מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
12/06/2025
להפקיד את התכנית
19/08/2026
יו"ר הוועדה המחוזית
תאריך

YOZMOT

דוח מיקרו-אקלים

בני בתירא 9-7 התחדשות עירונית, ירושלים

מס' תכנית 101-1215656



הוכן על ידי יוזמות למען הסביבה בע"מ

מאי 2026

גרסה 1.1

שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

1 תקציר ממצאי הדו״ח

נספח מיקרו אקלים בוחן את השפעת תכנית בני בתירא 9-7, בעיר ירושלים (מספר תכנית 101-1215656). הנספח בוחן את השפעת הבינוי המוצע, בהשוואה למצב מאושר מבחינת חשיפה לשמש בעונת החורף על מבנים סמוכים ושטחים פתוחים ברדיוס של כ- 300 מטר ממרכז הפרויקט ואשר נמצאים בחותם הצל של הפרויקט. נוסף על כך, ייכללו תוכניות מאושרות במרחק זה. בדיקות הקרינה בדוח בוחנות את זכויות השמש על שימושים חורגים החותם הצל של הפרויקט בין השעות 09:00-15:00 בתאריך 21.12 (היום הקצר בשנה).

בנוסף, נבחנה מידת ההשפעה של מבני הפרויקט המוצעים על נוחות האדם במפלס הרחוב מבחינת שדה זרימת הרוח במרחב. הניתוח מבוסס על הנחיות עיריית ירושלים ומחוז ירושלים לביצוע בדיקת הצללה ורוח.

1.1 מסקנות עיקריות לנושא חשיפה לשמש - מבנים בחותם הצל של הפרויקט

<u>עמידה בקריטריון הגגות:</u>

במניפת הצל של הפרויקט ישנם 21 מבנים.

- 2 גגות אשר אינם עומדים בדרישת התקן ויחשבו חורגים.
- 3 גגות אשר אינם עומדים באופן מלא בדרישות התקן ולא יחשבו כחורגים.
- 16 גגות אשר עומדים באופן מלא בדרישות התקן.

<u>עמידה בקריטריון החזיתות הדרומיות:</u>

בבדיקות שנערכו עבור החזיתות הדרומיות של המבנים במניפת הצל בהשוואה למצב המאושר נבדקו:

- 13 חזיתות דרומיות אשר מתוכן 2 נמצאו חריגות מאחר ואינן עומדות בדרישות התקן, ואחת שאינה עומדת באופן מלא בדרישות התקן ולא תיחשב חורגת.
- 11 חזיתות דרום מערביות אשר מתוכן חזית אחת אינה עומדת באופן מלא בדרישות התקן ולא תחשב כחורגת,
- 11 חזיתות דרום מזרחיות אשר מתוכן 2 נמצאו חריגות מאחר ואינן עומדות בדרישות התקן, ו1אשר אינן עומדות באופן מלא בדרישות התקן ולא תחשבו כחורגת.

1.2 מסקנות עיקריות לנושא חשיפה לשמש - מבני הפרויקט

הגג והחזית הדרומית של הפרויקט המתוכנן עומדים בדרישות התקן באופן מלא.

1.3 מסקנות עיקריות לנושא זרימת הרוחות

בוצעה בחינת רוחות עבור רוחות נוחות 6,9 מ׳/שנייה ועבור רוחות בטיחות 15,20 מ׳/שנייה.

נעשו שתי הרצות:

הרצה ראשונה המופיעה בסעיף 4.4 בוצעה עם אלמנטים ממתנים בנויים בלבד מהפיתוח הכוללים-קירות בפיתוח

הרצה שניה המופיעה בסעיף 4.5 נעשתה הרצה הכוללת פירוט נוסף של אלמנטים בפיתוח הכולל תכנון משרביות, גגונים ועצים לשימור בסביבת הפרויקט .

באנליזת רוחות נוחות (מהירות 6 מ׳/ש׳) - התגלו חריגות.

באנליזת רוחות נוחות (מהירות 9 מ׳/ש׳) - התגלו חריגות נקודתיות בגבולות התכנית

באנליזת רוחות בטיחות (מהירות 15 מ׳/ש׳) –התגלו חריגות נקודתיות בגבולות התכנית

באנליזת רוחות בטיחות (מהירות 20 מ׳/ש׳) –התגלו חריגות.

ניתן לראות כי הפיתוח הכולל והמפורט הפחית בצורה ניכרת את אחוזי החריגות בסביבת התכנית ולכן נמליץ להציג כתנאי להיתר, בחינת רוחות מחודשת לאחר אישור ותכנון מפורט של תוכנית הפיתוח בשלב ההיתר.

עורכי המסמך

ביצוע, עריכה ומיפוי	דיצה וילר דוידי
עריכה, ניהול ובקרה	אור פיפרנו

צוות הפרויקט

יזם	קוזי קאזה בני בתירא בע"מ
אדריכל	יומא אדריכלים

תוכן עניינים

1 תקציר ממצאי הדו״ח	4
1.1 מסקנות עיקריות לנושא חשיפה לשמש - מבנים בחותם הצל של הפרויקט	4
1.2 מסקנות עיקריות לנושא חשיפה לשמש - מבני הפרויקט	5
1.3 מסקנות עיקריות לנושא זרימת הרוחות	5
עורכי המסמך	6
צוות הפרויקט	6
2 מבוא	8
3 תיאור השפעת התכנית על סביבתה - היבט זכויות השמש	12
3.1 בדיקת הצללה ...	12
3.2 בדיקות קרינה	15
3.3 מבנים בחותם הצל של הפרויקט	16
3.4 קרינה על מבני הפרויקט	24
3.5 סיכום פרק הצללות וקרינה	27
4. רוחות	29
4.1 קריטריונים להערכת תכנון	29
4.2 נתוני רוח	30
4.3 המודל	31
4.4 סימולציית הרוח	33
4.5 סימולציית הרוח - כוללת עצים לשימור	41
4.6 ניתוח ומסקנות פרק רוחות	51

שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

2 מבוא

התוכנית המוצעת 101-1215656, ממוקמת בדרום-מרכז ירושלים, בשכונת קטמון הישנה. הפרויקט נמצא באיזור עם שימושי מגורים. התכנית מציעה הריסת 2 מבנים קיימים בני 5 קומות, סה"כ 30 יחידות דיור, והקמת מבנה מגורים חדשים של 21 קומות, 123 יח"ד.

נתוני הפרויקט:

מספר תכנית : 101-1215656

שם הפרויקט : בני בתירא 7-9

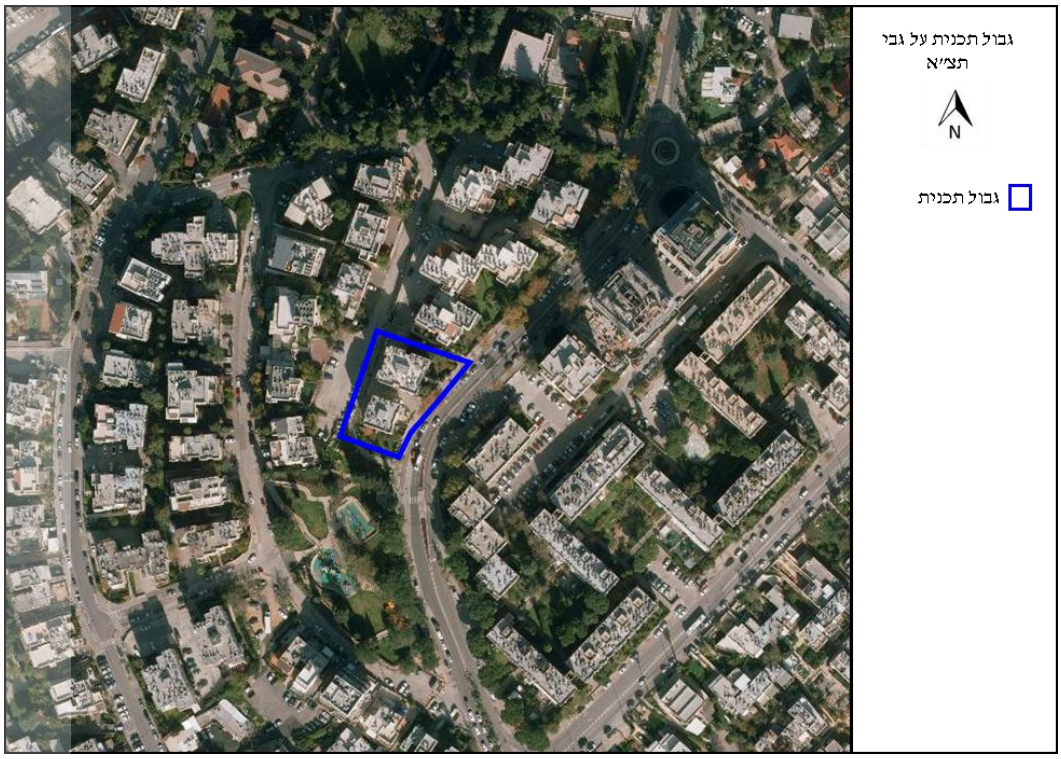
ישוב : ירושלים

גוש : 30123

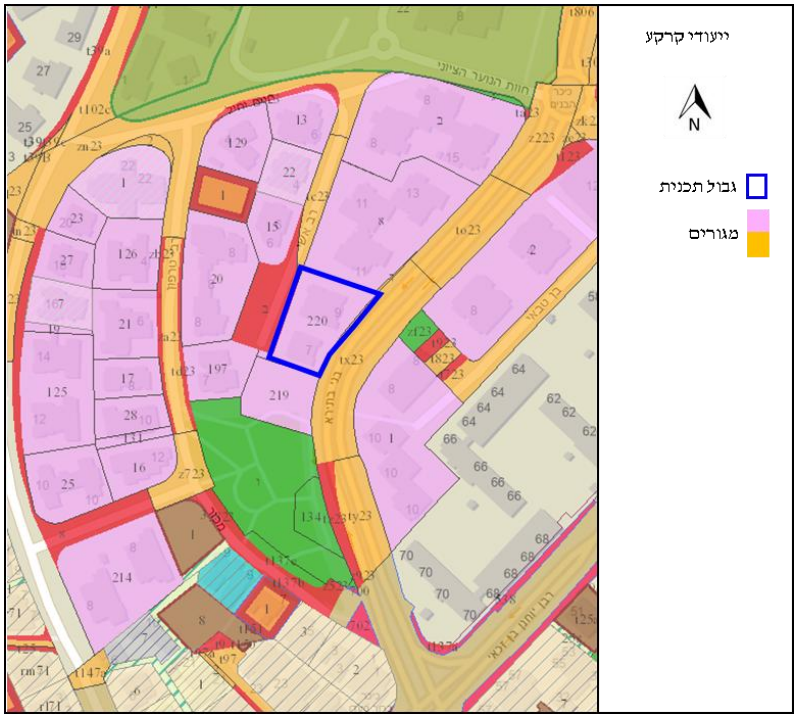
חלקות : 28

אזור אקלימי : ג

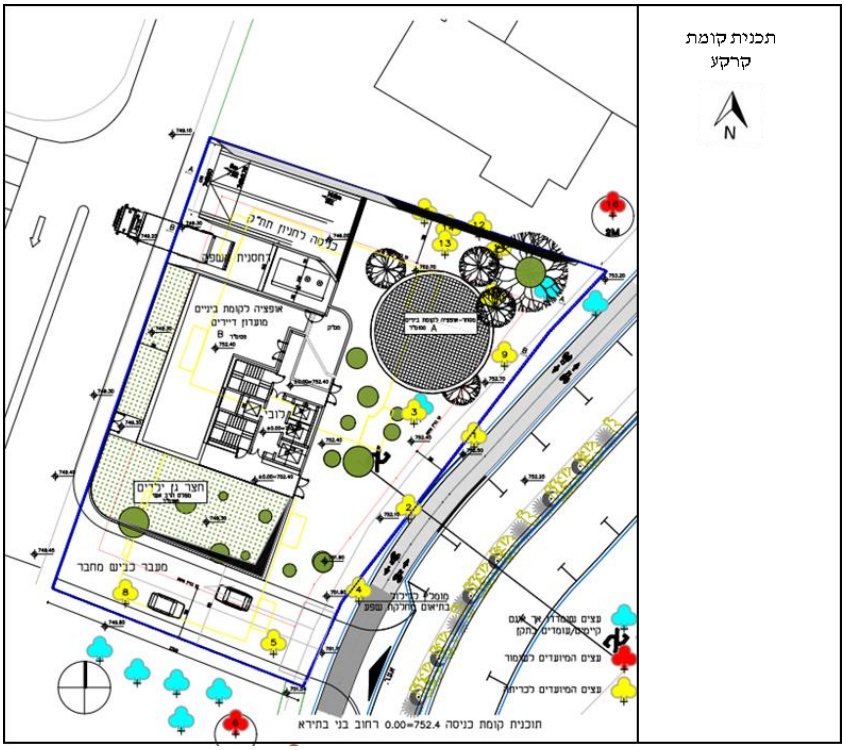
איור 1 : מיקום הפרויקט על גבי תצ"א (GIS ירושלים)



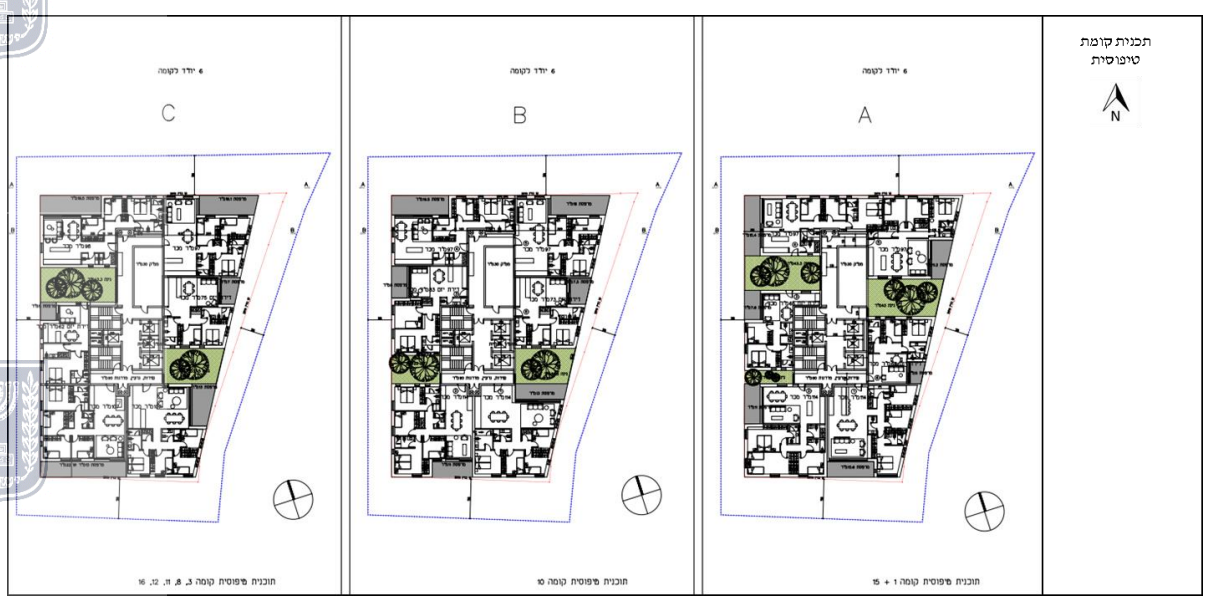
איור 2 : ייעודי קרקע (GIS ירושלים)



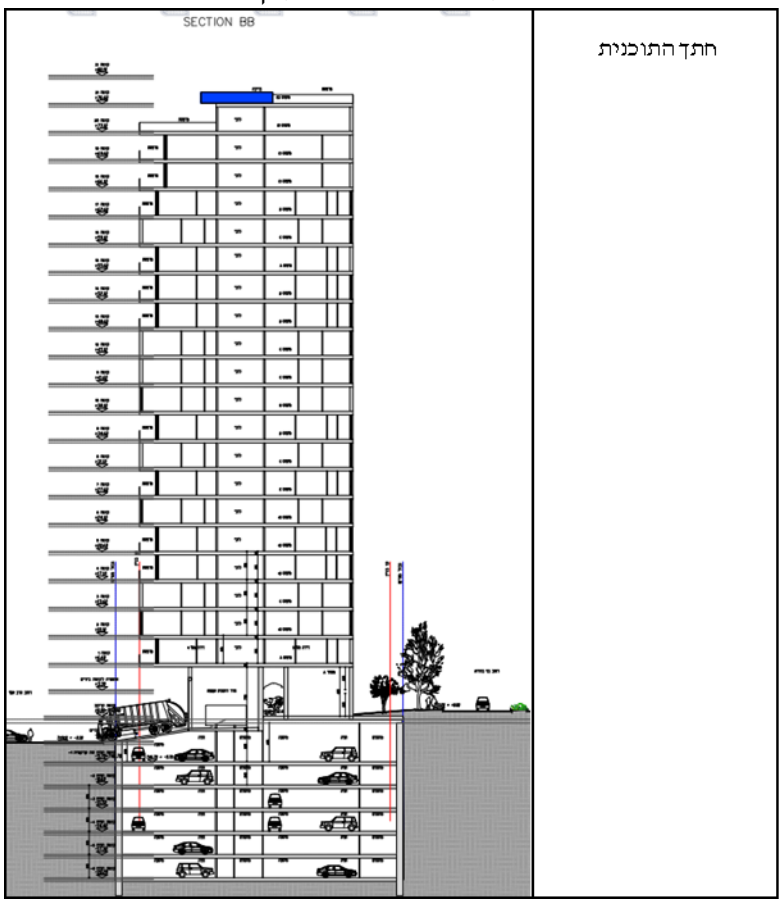
איור 3 : תכנית בינוי – קומת קרקע



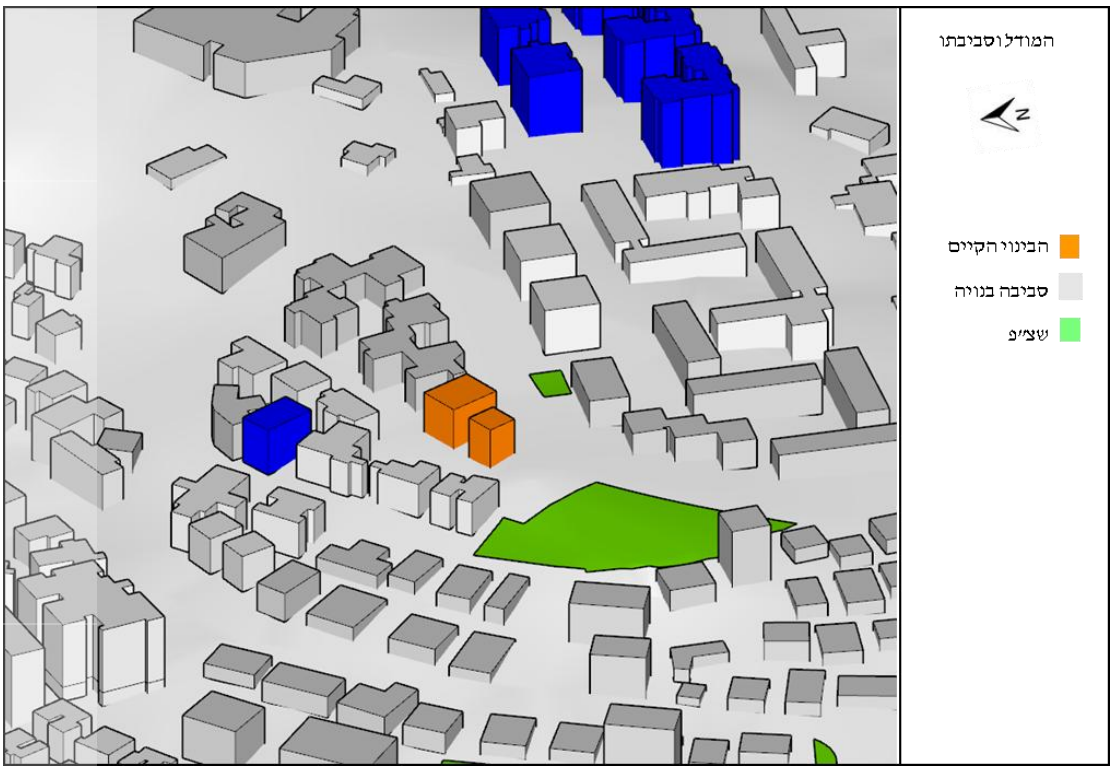
איור 4 : תכנית קומה טיפוסית



איור 5 : תכנית בינוי - חתך



איור 6 : הדמיית המודל וסביבתו - מצב מאושר

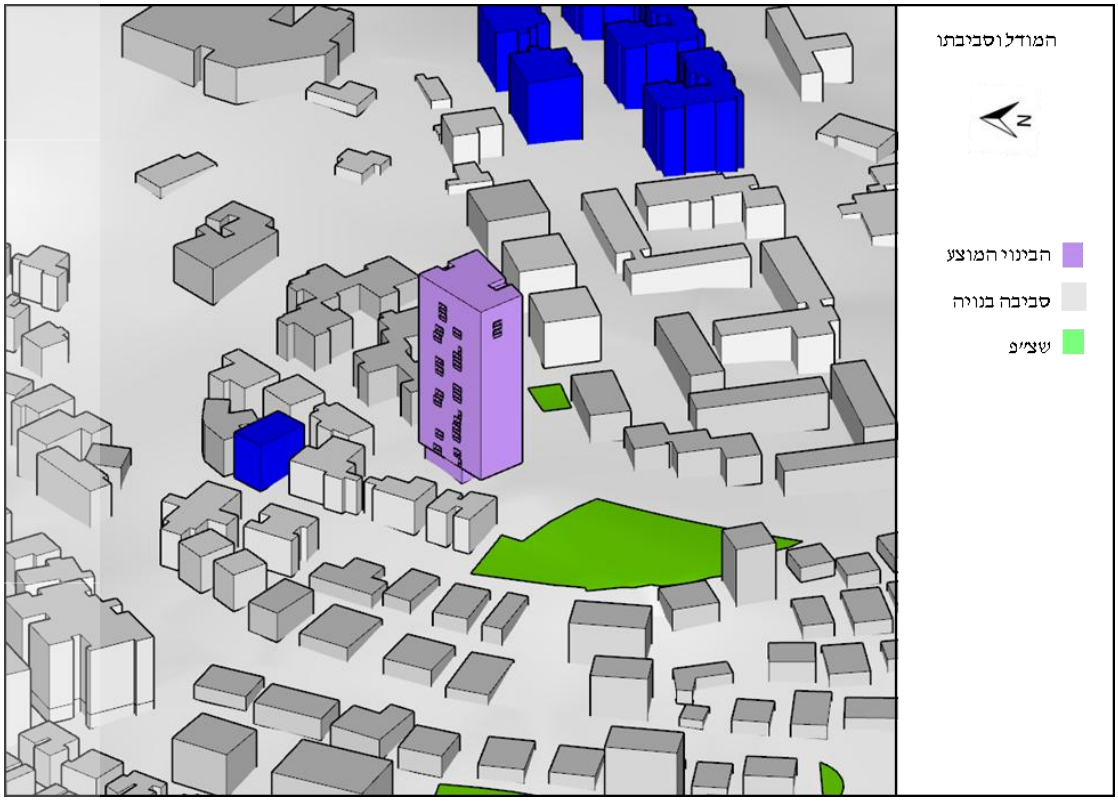


איור 7 : תשריט מצב מוצע



3 תיאור השפעת התכנית על סביבתה - היבט זכויות השמש

איור 8 : הדמיית המודל וסביבתו - מצב מוצע

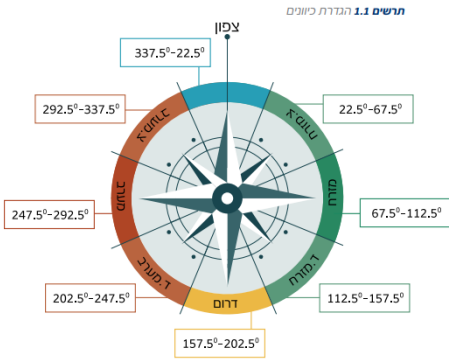


3.1 בדיקת הצללה

כדי לקבל תמונה כללית של חתימת הצל נבנה מודל תלת ממדי נערכה בדיקת "מניפת הצללה" (Grasshopper) אשר בוחנת את הצל המקסימלי ביום ה-21\12 בין השעות 09:00-15:00 (תרחיש זה מסמל מצב קיצון בו מסלול השמש הינו הנמוך ביותר וחותם הצל של הפרויקט הינו הגדול ביותר). מבנים הנכללים במניפת הצל המקסימלית אך לא ממוספרים חווים הצללה מזערית וחשופים לפחות ל- 6 שעות שמש בטווח השעות הנ"ל (על פי הדרוש בתקן), ועל כן אינם נדרשים בניתוח נוסף ולא מנותחים במסמך זה. כל יתר המבנים הנמצאים במניפת הצל – ממוספרים ומנותחים בהתאם לניתוח המופיע בהמשך.

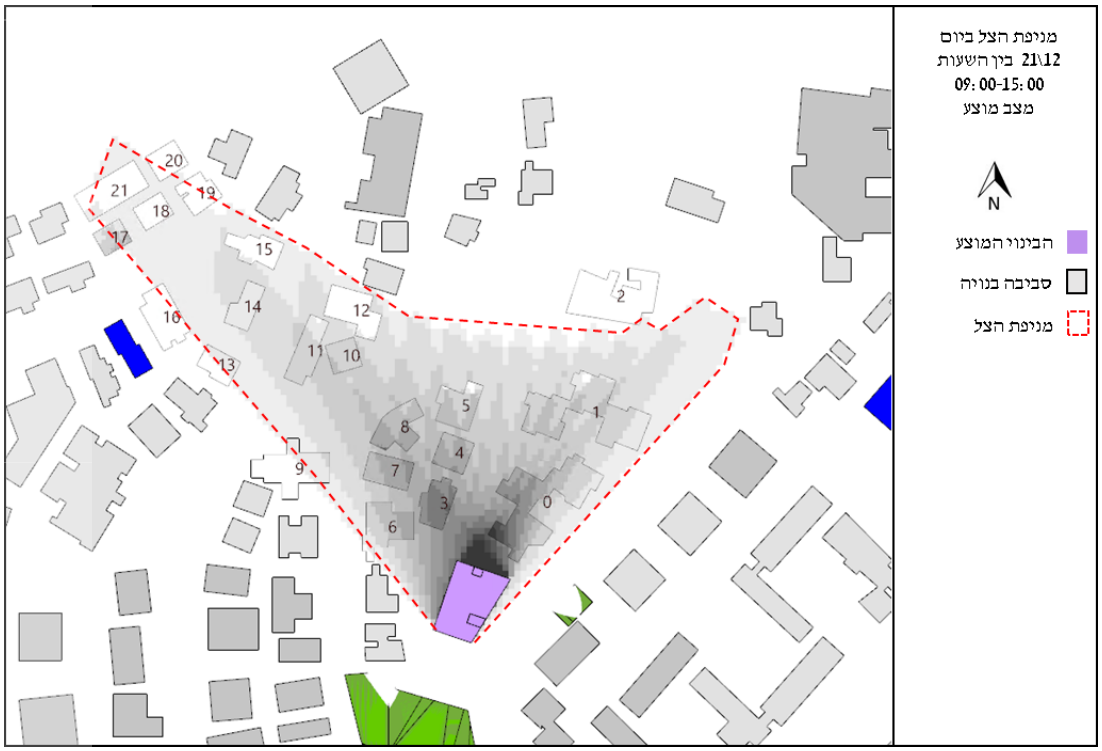
שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

3.1.1 הגדרת כיוונים בבחינת הצללה



תמונה מתוך : מערכות פסיביות לחימום ולקירור מבנים ומיקרו אקלים עירוני, הגנת הסביבה

איור 9 : מניפת הצללה חורף - מבט על



איור 10 : מניפת הצללה חורף - פרספקטיבה



סה"כ נכללים בחותם הצל של הפרויקט 22 מבנים המשמשים למגורים.

טבלה 1 : פירוט שימושי קרקע בחותם הצל

מס'	גוש	חלקה	כתובת	שימוש	מקור הנתונים
0	30123	73	בני בתירא 11-13	מגורים	GIS ירושלים
1	30123	74	בני בתירא 15/ חיים יחיל 8	מגורים	GIS ירושלים
2	30006	95/96	חוות הנוער הציוני 8	מגורים	GIS ירושלים
3	30123	23	רב אשי 6	מגורים	GIS ירושלים
4	30123	22	רב אשי 4	מגורים	GIS ירושלים
5	30123	21	חיים יחיל 6	מגורים	GIS ירושלים
6	30123	19	רבי טרפון 8	מגורים	GIS ירושלים
7	30123	18	רבי טרפון 6	מגורים	GIS ירושלים
8	30123	17	רבי טרפון 4	מגורים	GIS ירושלים
9	30123	128	חיים יחיל 22	מגורים	GIS ירושלים
10	30122	42	חיים יחיל 1	מגורים	GIS ירושלים
11	30122	41	חיים יחיל 1	מגורים	GIS ירושלים
12	30122	42	חיים יחיל 1	מגורים	GIS ירושלים
13	30122	38	הורקניה 27	מגורים	GIS ירושלים
14	30122	39	הורקניה 29	מגורים	GIS ירושלים
15	30122	32	הורקניה 31	מגורים	GIS ירושלים
16	30122	34	ניקנור 32	מגורים	GIS ירושלים
17	30122	121	ניקנור 37	מגורים	GIS ירושלים

18	30122	122	ניקנור 39	מגורים	ירושלים GIS
19	30122	123	ניקנור 41	מגורים	ירושלים GIS
20	30122	119	התקופה 26	מגורים	ירושלים GIS
21	30122	120	התקופה 28	מגורים	ירושלים GIS

3.2 בדיקות קרינה

אנליזת קרינה, אשר בוחנת את כמות קרינת השמש שסופג משטח ביחידות קוט״ש למ״ר/ שעות שמש בתאריך ה- 21.12, הבדיקה נערכת בתכנת Grasshopper ו Rhino.

3.2.1 הקריטריונים על פיהם נבחנה התכנית

הקריטריונים נבדקו ע״פ מסמך ״מערכות פסיביות לחימום ולקירור מבנים ומיקרו-אקלים עירוניים״. צפיפות הבנייה גבוהה בשל מס׳ הקומות הרב של הבינוי העתידי ביחס לשטח המגרש, וכן הוספת הבינוי העתידי בשטחים הפתוחים בסביבתו.

הקריטריונים לפיהם ביצענו את הבדיקה עבור אזור אקלימי ג׳ מוצגים להלן:

קריטריון 1

אזור בדיקה	**כמות מינימלית של קרינה סולארית[1] (קוט״ש למ״ר)**
גגות ביום שיא החורף	4 שעות/ 1.6 קוט״ש למ״ר
חזיתות בגזרה הדרומית ביום שיא החורף	1.68 קוט״ש למ״ר
חזיתות בגזרה דרום מזרחית ביום שיא החורף	1.07 קוט״ש למ״ר
חזיתות בגזרה דרום מערבית ביום שיא החורף	1.0 קוט״ש למ״ר
שצ״פ (לפחות 30% משטחו) ביום שיא החורף	2 שעות

גגות: יעדי חשיפה לשמש של גגות בכל האזורים: 4 שעות בין 09:00 ל-15:00.

קריטריון 2

אחוז ההחמרה במצב הצל ביחס למצב הקיים נמוך מ-20%.

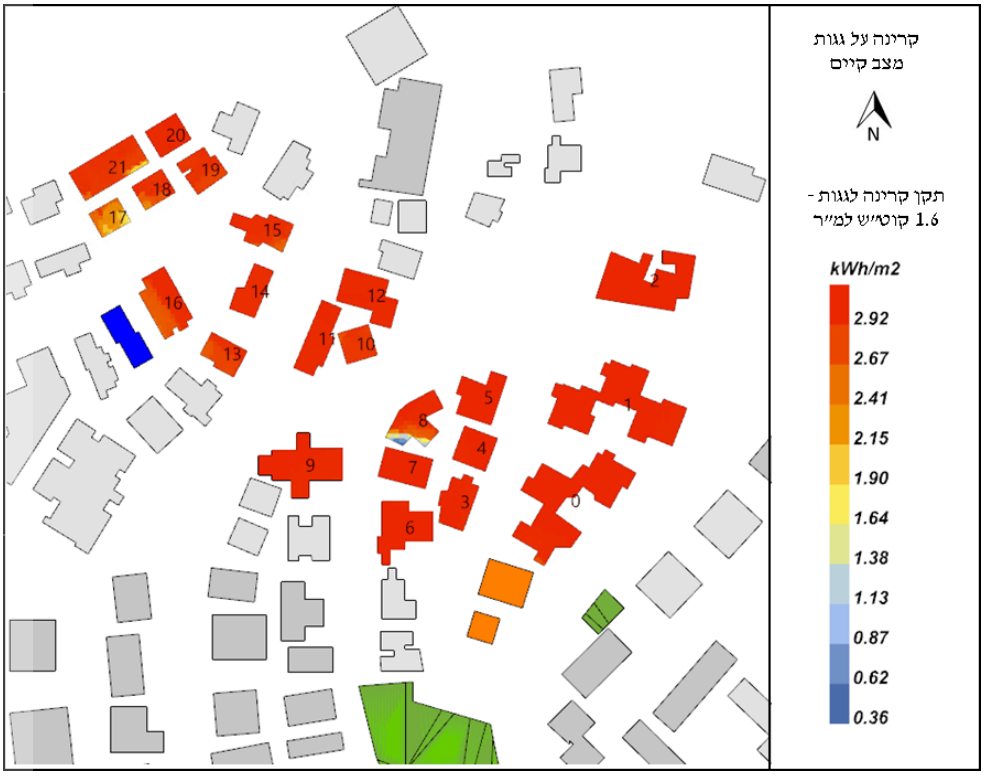
[1] כמות מצטברת של קרינה סולארית בהיטל ניצב למישור

שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

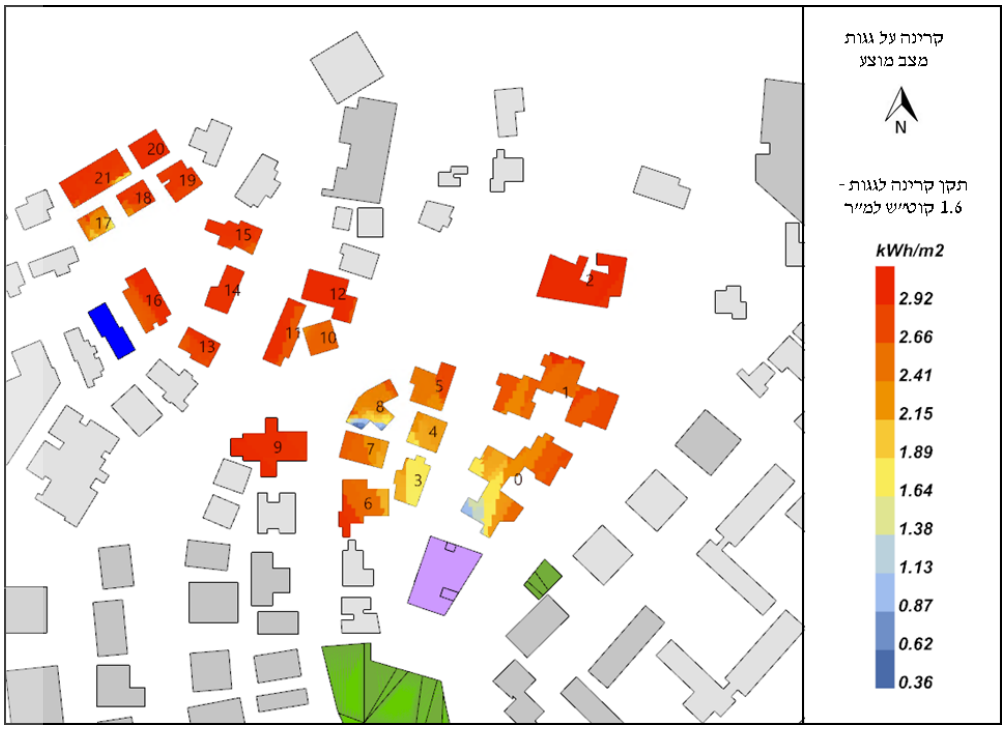
3.3 מבנים בחותם הצל של הפרויקט

3.3.1 קרינה על גגות

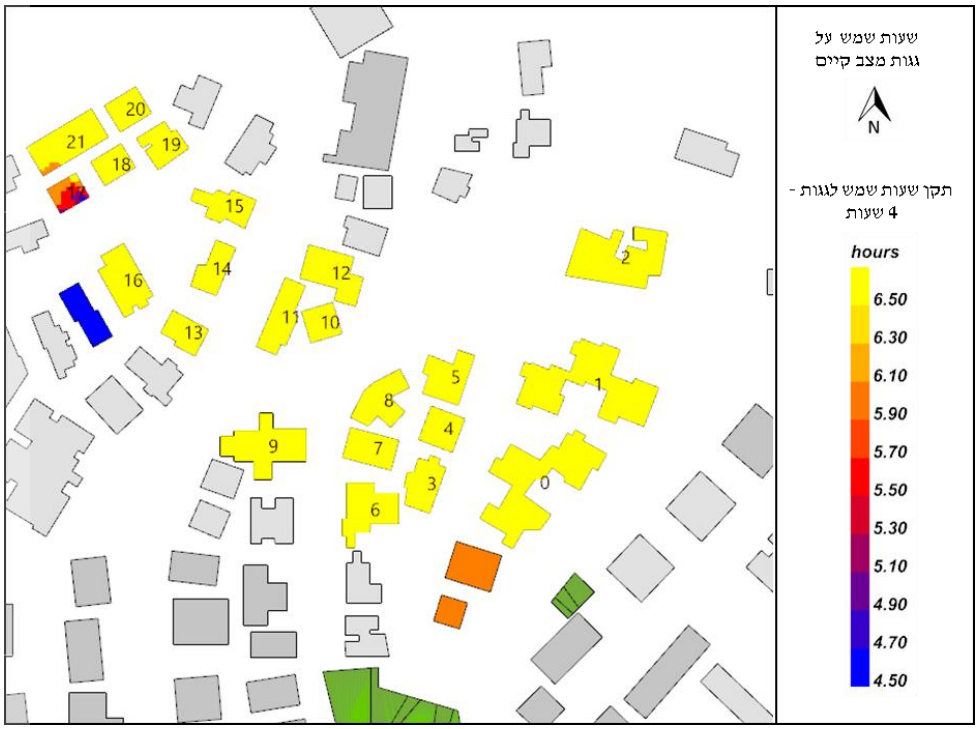
איור 11 : קרינה על גגות הסביבה - מצב קיים



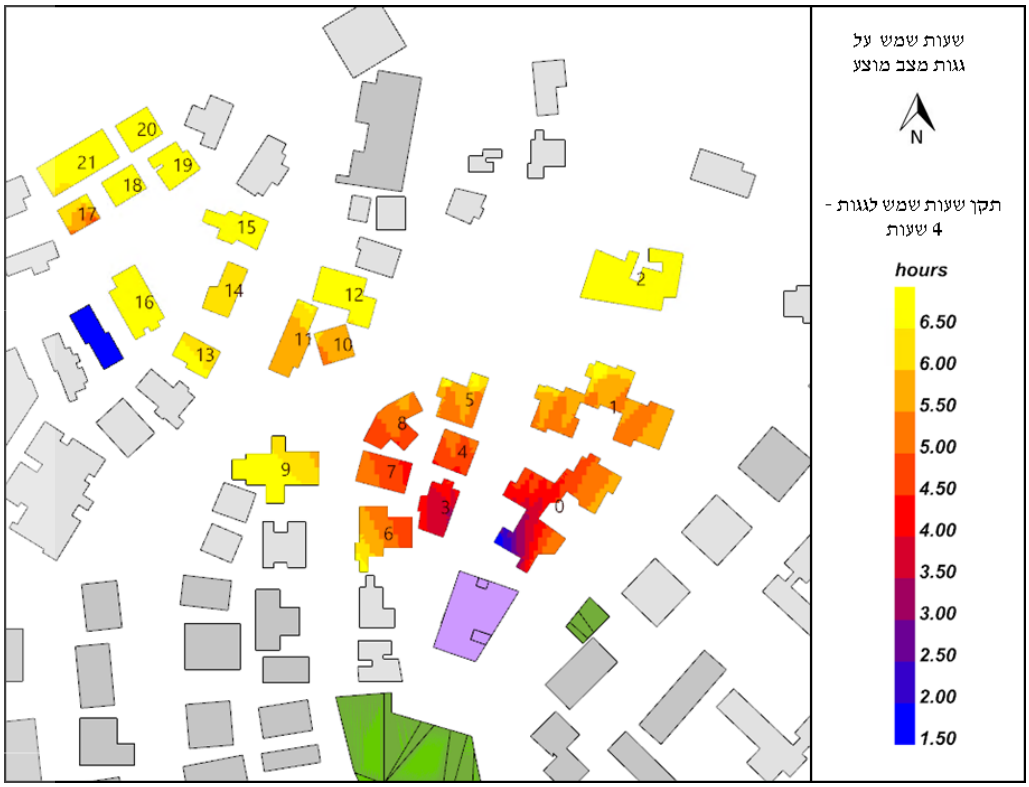
איור 12 : קרינה על גגות הסביבה - מצב מוצע



איור 13 : שעות שמש על גגות הסביבה - מצב קיים



איור 14 : קרינה על גגות הסביבה - מצב מוצע



טבלה 2 : פירוט קרינה על גגות המבנים במניפת הצל

מספר מבנה	ייעוד	מצב קיים / מאושר	מצב מוצע	האם מתקיימת חריגה מהקריטריונים ובאיזה קריטריון 1/2		מצב קיים / מאושר	מצב מוצע	האם מתקיימת חריגה מהקריטריונים ובאיזה קריטריון 1/2		
		קרינה	קרינה	קריטריון 1 (1.6 קוט"ש למ"ר)	הרעה של 20%	שעות שמש	שעות שמש	קריטריון 1 (4 שעות שמש)	הרעה של 20%
0	מגורים	2.9	2.07	לא	28.6%	6	3.67	כן	38.8%
1	מגורים	2.91	2.54	לא	12.7%	6	4.92	לא	18.0%
2	מגורים	2.92	2.88	לא	1.4%	6	6	לא	0.0%
3	מגורים	2.9	1.76	לא	39.3%	6	3.19	כן	46.8%
4	מגורים	2.9	2.03	לא	30.0%	6	4.1	לא	31.7%
5	מגורים	2.92	2.45	לא	16.1%	6	4.94	לא	17.7%
6	מגורים	2.91	2.51	לא	13.7%	6	4.8	לא	20.0%
7	מגורים	2.92	2.32	כן	20.5%	6	4.09	כן	31.8%
8	מגורים	2.45	1.93	כן	21.2%	6	4.26	כן	29.0%
9	מגורים	2.9	2.85	כן	1.7%	6	5.79	כן	3.5%
10	מגורים	2.76	2.47	לא	10.5%	6	4.96	לא	17.3%
11	מגורים	2.89	2.73	כן	5.5%	6	5.17	כן	13.8%
12	מגורים	2.9	2.85	לא	1.7%	6	6	לא	0.0%
13	מגורים	2.73	2.71	לא	0.7%	6	5.74	לא	4.3%
14	מגורים	2.86	2.82	לא	1.4%	6	5.5	לא	8.3%
15	מגורים	2.79	2.76	לא	1.1%	6	5.99	לא	0.2%
16	מגורים	2.72	2.72	לא	0.0%	6	6	לא	0.0%
17	מגורים	2.22	2.22	לא	0.0%	5.19	5.19	לא	0.0%
18	מגורים	2.71	2.67	לא	1.5%	6	6	לא	0.0%
19	מגורים	2.77	2.74	לא	1.1%	6	6	לא	0.0%
20	מגורים	2.9	2.86	לא	1.4%	6	6	לא	0.0%
21	מגורים	2.73	2.72	לא	0.4%	5.97	5.97	לא	0.0%

חריגה מהקריטריונים במצב מוצע קוט"ש/ שעות שמש – צהוב, אחוז השינוי בין מצב מאושר למוצע עולה על 20%- כתום, חריגה במצב מוצע + הרעה של 20%- אדום, הטבה בחשיפה ביחס למצב מאושר – ירוק, שאינם עומדים בתקן הן במצב מאושר והן במצב מוצע – בכיתוב אדום.

3.3.1.1 סיכום קרינה גגות

במניפת הצל של הפרויקט ישנם 21 מבנים.

בבדיקות החשיפה לשמש חורפית עבור גגות במניפת הצל נמצא כי 3 גגות (4,7,8) חווים הרעה העולה על 20% ביחס למצב המאושר אך עומדים בדרישת התקן לקריטריון 1 (1.6 קוט"ש למ"ר/ 4 שעות שמש) ולכן לא ייחשבו לחורגים.

2 גגות מבנים (0,3) חווה הרעה העולה על 20% מהמצב הקיים למצב המוצע ולא עומדים בדרישות התקן של חשיפה ל4 שעות שמש בלבד, אך עומד בדרישות התקן לקריטריון 1 גגות אלה ייחשבו חורגים.

3.3.2 קרינה חזיתות דרומיות

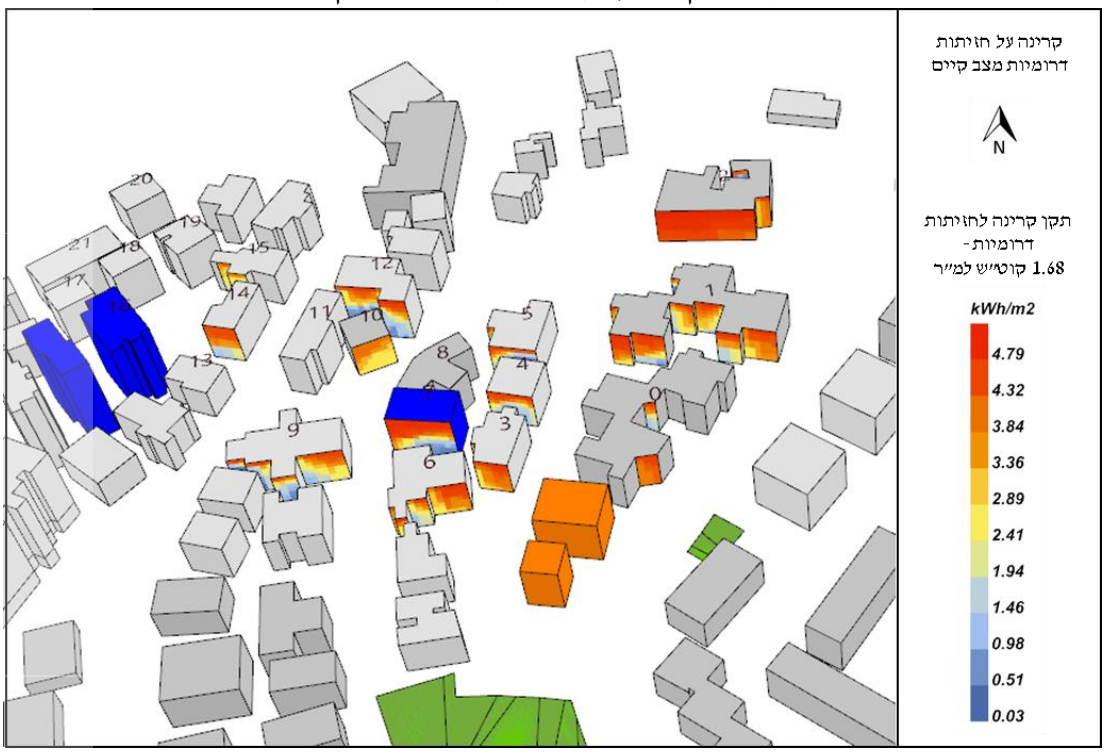
בדיקת הקרינה נערכה עבור חזיתות דרומיות של המבנים בסביבת הפרויקט.

טבלה 3 – יעדי חשיפה לשמש של חזיתות דרומיות (מתוך מסמך מערכות פסיביות לחימום וקירור מבנים ומיקרו אקלים עירוני, המשרד להגנת הסביבה)

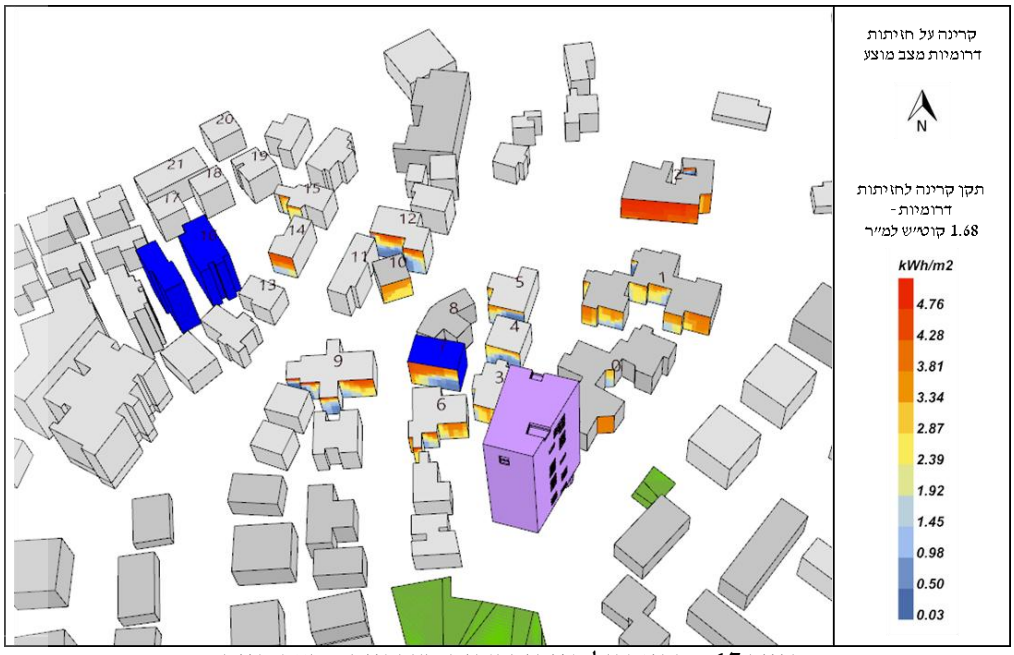
אזור אקלים	חזית	קוט"ש למ"ר		שעות חשיפה לשמש	
		צפיפות גבוהה	צפיפות נמוכה	צפיפות גבוהה	צפיפות נמוכה
ג	דרומית	1.68	2.07	10:30-14:00	10:00-14:00
	דרום מערבית	1.07	1.36	10:00-13:00	10:00-14:00
	דרום מזרחית	1.0	1.27	11:00-14:00	10:00-14:00

בדיקת שעות השמש נערכה עבור חזיתות דרומיות של המבנים בסביבת הפרויקט. יעדי חשיפה לשמש של חזיתות דרומיות הן 4 שעות שמש ביום הקצר בשנה בין השעות 09:00-15:00.

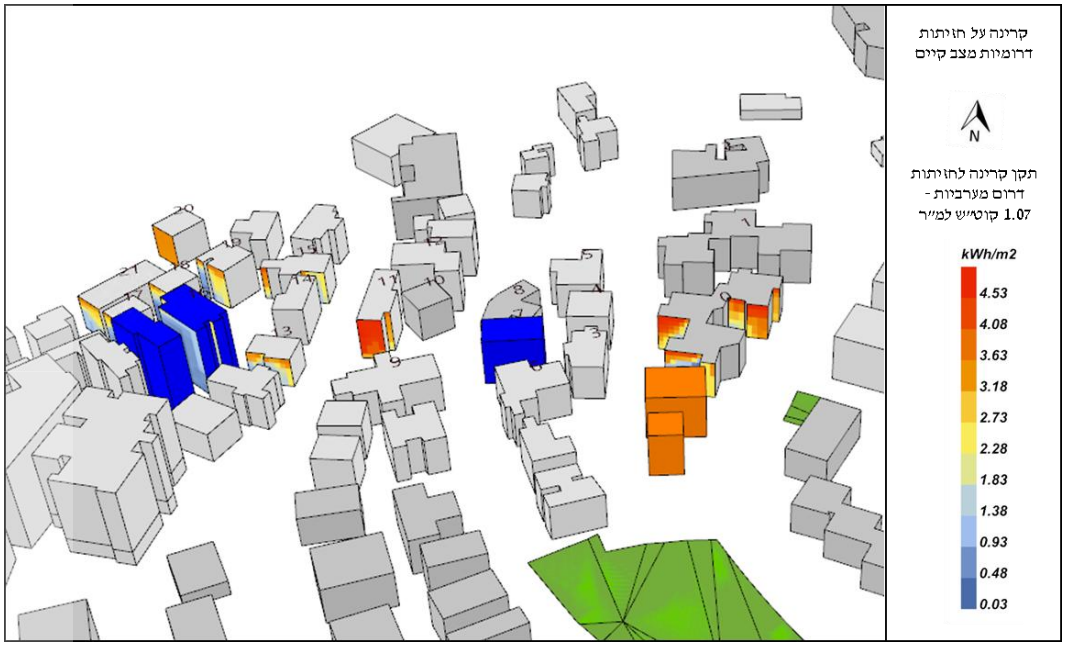
איור 15: קרינה על חזיתות דרומיות - מצב קיים



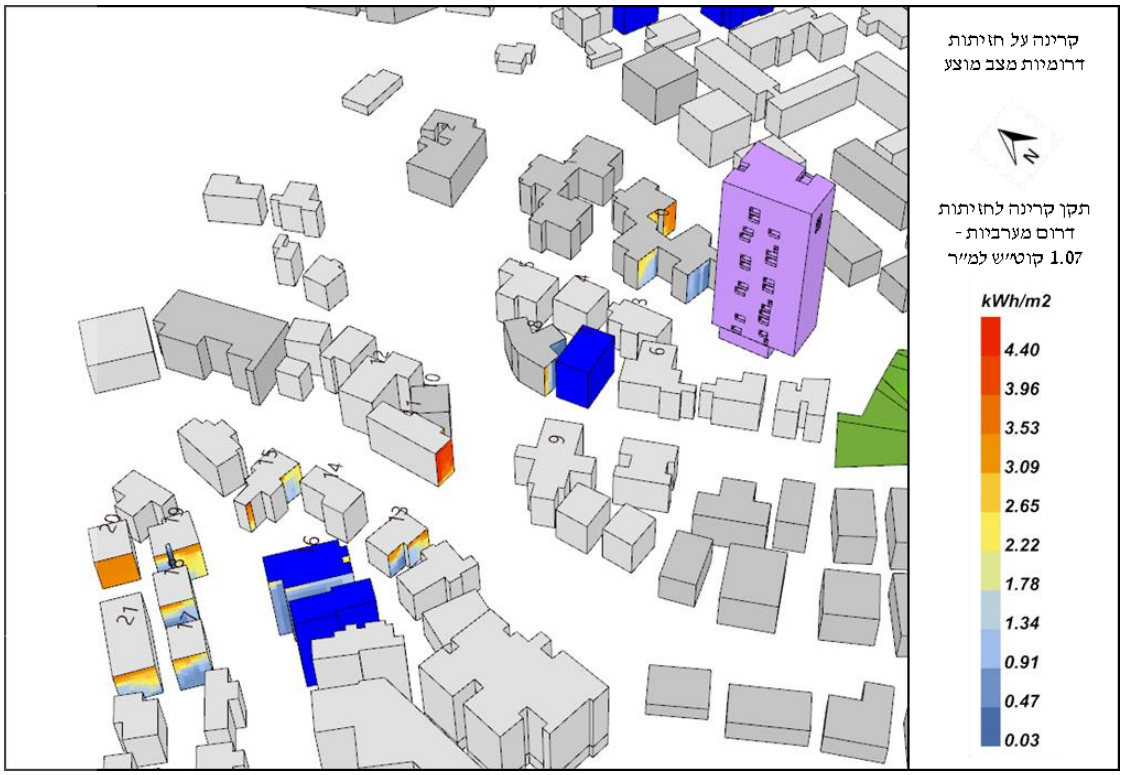
איור 16: קרינה על חזיתות דרומיות - מצב מוצע



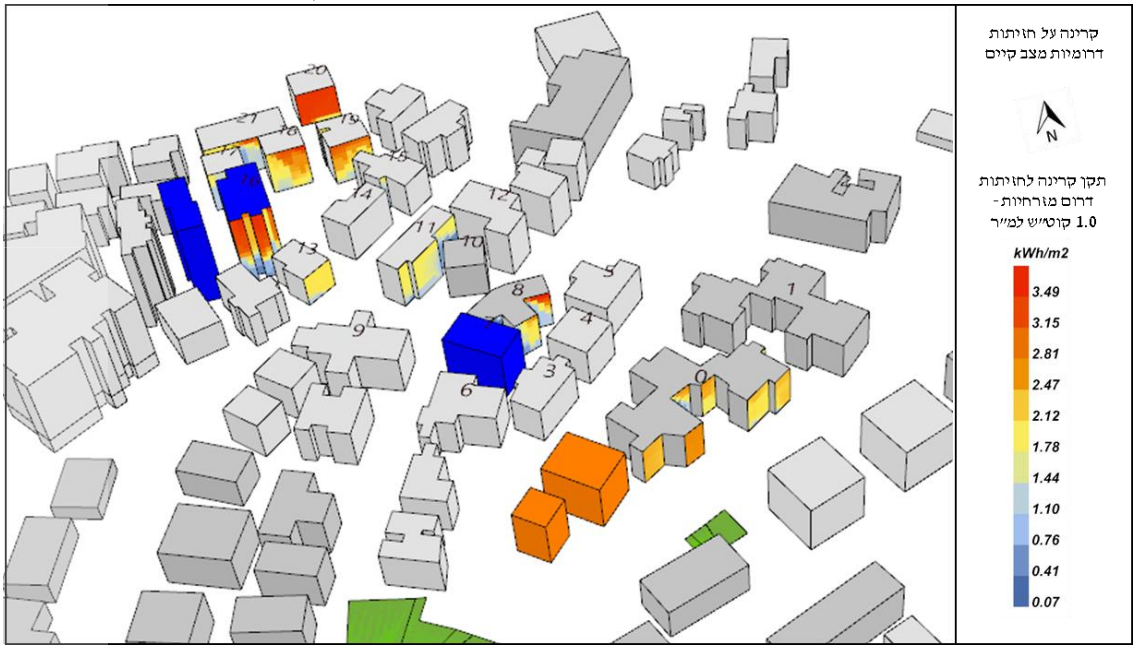
איור 17: קרינה על חזיתות דרום מערביות - מצב קיים



איור 18 : קרינה על חזיתות דרום מערביות - מצב מוצע

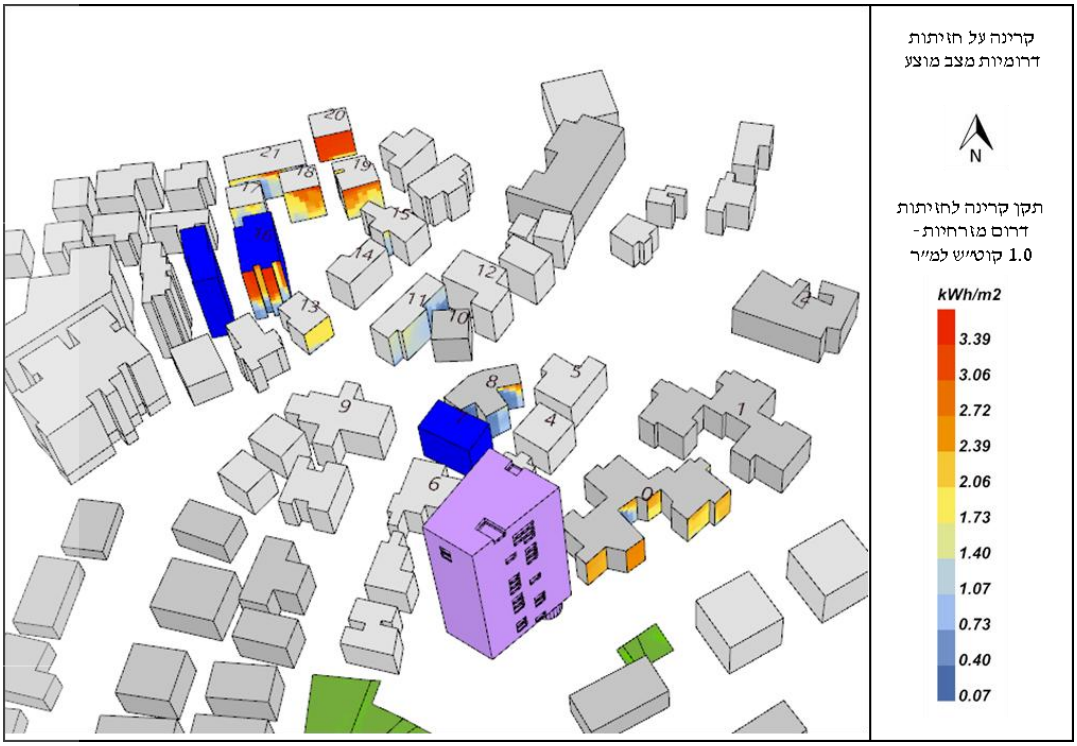


איור 19 : שעות שמש חזיתות דרום מזרחיות - מצב קיים



שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

איור 20 : שעות שמש חזיתות דרום מזרחיות - מצב מוצע



טבלה 4 : פירוט קרינה חזיתות דרומיות

הפנייה של החזית	קריטריון	מספר מבנה	ייעוד	מצב קיים / מאושר	מצב מוצע	האם מתקיימת חריגה מהקריטריונים ובאיזה קריטריון 1/2	
	אזור אקלים ג			קרינה	קרינה	קריטריון 1 (קוט"ש למ"ר)	הרעה של 20%
דרום מזרח	1 קוט"ש למ"ר	0	מגורים	1.88	1.87	לא	0.5%
		8	מגורים	1.05	0.56	כן	46.7%
		11	מגורים	1.2	0.93	כן	22.5%
		13	מגורים	1.78	1.71	לא	3.9%
		15	מגורים	1.1	1.08	לא	1.8%
		16	מגורים	1.99	1.99	לא	0.0%
		17	מגורים	1.04	1.04	לא	0.0%
		18	מגורים	2.1	2.05	לא	2.4%
		19	מגורים	1.72	1.72	לא	0.0%
		20	מגורים	3.15	3.03	לא	3.8%
		21	מגורים	0.87	0.87	כן	0.0%
דרום מערב	1.07 קוט"ש למ"ר	0	מגורים	2.42	1.69	לא	30.2%
		8	מגורים	0.58	0.58	כן	0.0%
		11	מגורים	3.86	3.6	לא	6.7%
		13	מגורים	1.7	1.69	לא	0.6%
		15	מגורים	1.82	1.81	לא	0.5%

		מגורים	16	0.65	0.65	כן	0.0%
		מגורים	17	1.19	1.19	לא	0.0%
		מגורים	18	1.13	1.13	לא	0.0%
		מגורים	19	1.65	1.65	לא	0.0%
		מגורים	20	3.26	3.26	לא	0.0%
		מגורים	21	1.87	1.87	לא	0.0%
דרום	1.68 קוט"ש למ"ר	מגורים	0	3.03	3.37	לא	10.1%
		מגורים	1	2.5	3.02	לא	17.2%
		מגורים	2	3.8	3.88	לא	2.1%
		מגורים	3	2.3	3.24	לא	29.0%
		מגורים	4	1.38	2.09	לא	34.0%
		מגורים	5	1.34	1.54	לא	13.0%
		מגורים	6	2.68	3.13	לא	14.4%
		מגורים	7	2.38	2.81	לא	15.3%
		מגורים	9	1.83	1.86	לא	1.6%
		מגורים	10	2.93	3.08	לא	4.9%
		מגורים	12	1.72	1.94	לא	11.3%
		מגורים	14	2.98	3.04	לא	2.0%
		מגורים	15	2.14	2.14	לא	0.0%

חריגה מהקריטריונים במצב מוצע קוט"ש/ שעות שמש – צהוב, אחוז השינוי בין מצב מאושר למוצע עולה 20%- כתום, חריגה במצב מוצע + הרעה של 20%- אדום, הטבה בחשיפה ביחס למצב מאושר – ירוק, שאינם עומדים בתקן הן במצב מאושר והן במצב מוצע – בכיתוב אדום.

3.3.2.1 סיכום קרינה חזיתות דרומיות

בבדיקות שנערכו עבור החזיתות הדרומיות של המבנים במניפת הצל בהשוואה למצב המאושר נבדקו :
13 חזיתות דרומיות, 11 חזיתות דרום מזרחיות ו- 11 חזיתות דרום מערביות.

נמצאו 2 **חזיתות דרום מזרחיות** (8,11) שאינן עומדות בדרישת התקן ל1 קוט"ש למ"ר. חזיתות אלו ייחשבו לחורגות.

החזית הדרום מזרחית של מבנה 21 אינה עומדת בדרישות התקן הן במצב המוצע והן במצב המאושר ולכן לא תחשב לחורגת.

חזית דרום מערבית אחת של מבנה 0 חווה הרעה העולה על 20% ביחס למצב המאושר אך עומדת בדרישות התקן של 1.07 קוט" למ"ר ולכן לא תחשב חורגת.

כמו כן 2 חזיתות מבנים 8 ו16 אינן עומדות בדרישות התקן הן במצב מאושר והן במצב מוצע ולכן לא ייחשבו לחורגות.

2 חזיתות דרומיות (4,5) אינן עומדות בדרישת התקן , כמו כן, חזית מבנה 4 חווה הרעה של מעל 20% מהמצב הקיים למצב המוצע. חזיתות אילו לא ייחשבו לחורגות.

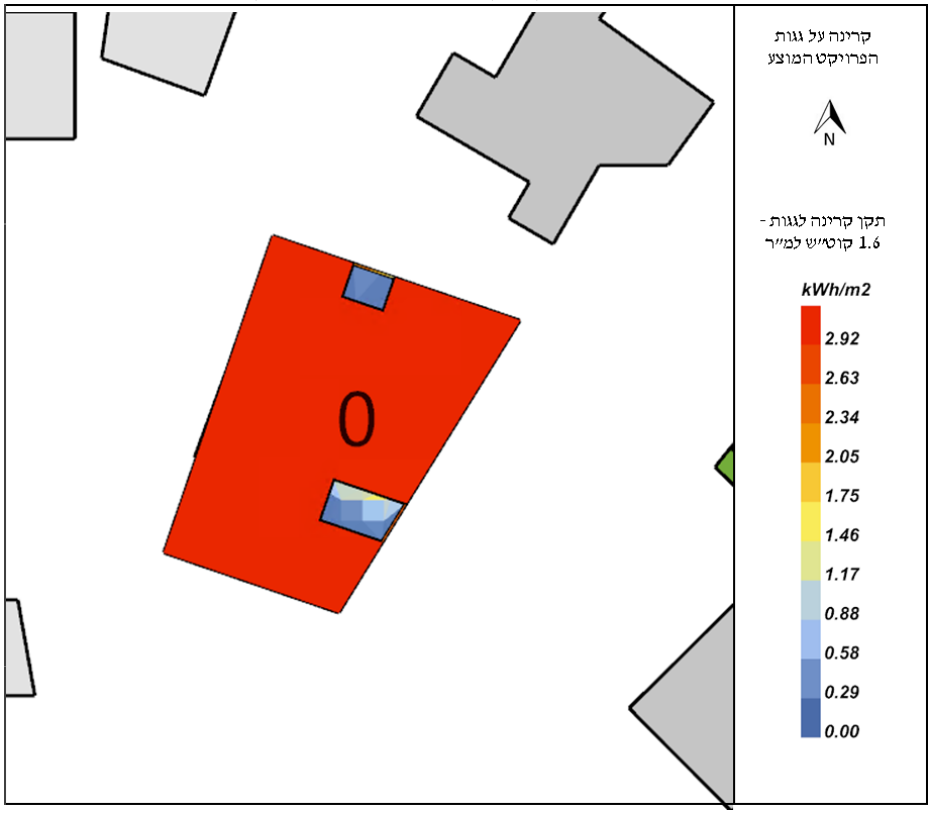
חזית מבנה 3 חווה הרעה העולה על 20% ביחס למצב המאושר אך עומדת בדרישות התקן ולכן לא תחשב חורגת.

<u>סה"כ נמצאו 2 חזיתות דרום מזרחיות ושתי חזיתות דרומיות החורגות מדרישות התקן.</u>

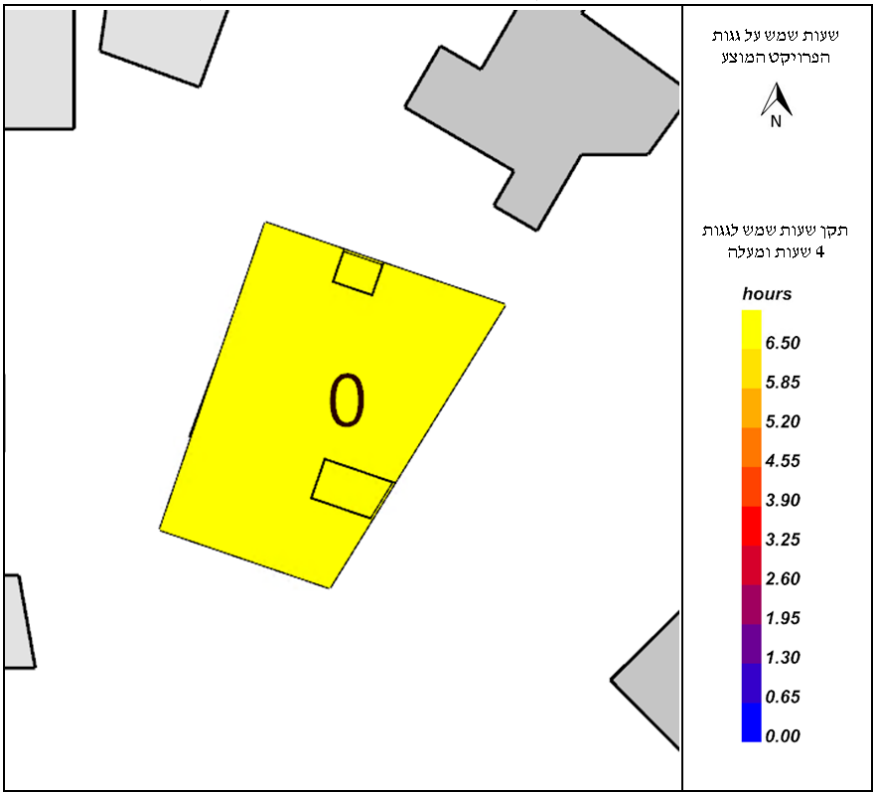
3.4 קרינה על מבני הפרויקט

3.4.1 קרינה על גגות

איור 21 : בדיקת קרינה על גגות הפרויקט



איור 22 : בדיקת שעות שמש על גגות הפרויקט



טבלה 6 : סיכום קרינה ושעות שמש על גבי גגות- מבני הפרויקט

מספר מבנה	ייעוד	מצב מוצע	מצב מוצע	האם מתקיימת עמידה בקריטריון 1 לגגות (1.6 קוט"ש למ"ר/ 4 שעות שמש)
		קרינה (קוט"ש/מר)	שעות שמש	
0	מגורים	2.01	4.24	כן

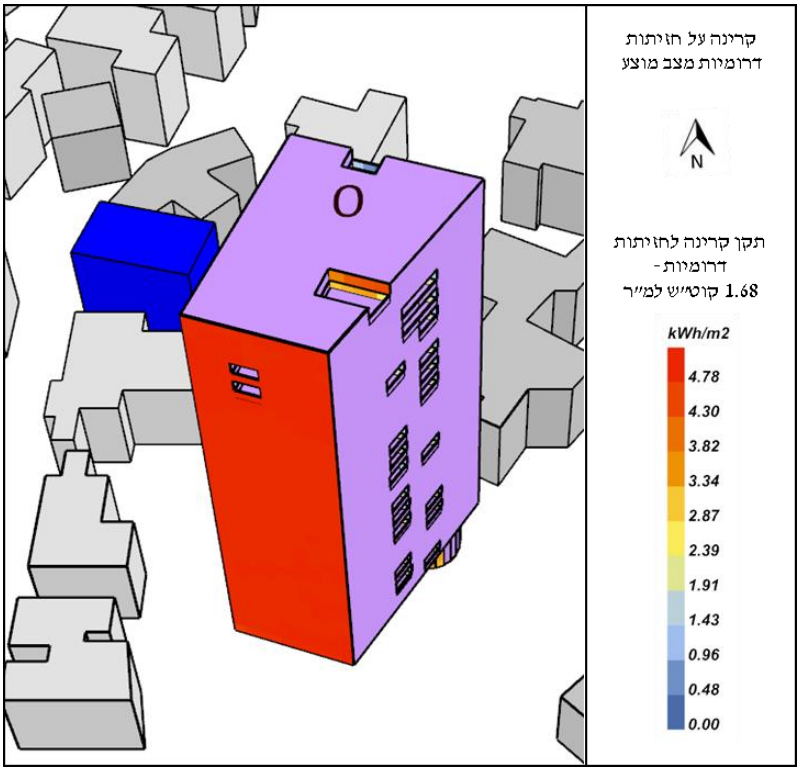
חריגה מהקריטריונים במצב מוצע קוט"ש/ שעות שמש - **צהוב**

3.4.1.1 סיכום חשיפה גגות מבני הפרויקט

בבדיקות החשיפה לשמש חורפית עבור גג הפרויקט נמצאה **עמידה מלאה בדרישות התקן לקריטריון 1** (1.6 קוט"ש למ"ר/ 4 שעות שמש).

3.4.2 קרינה על חזיתות דרומיות

איור 23 : קרינה על גבי חזיתות דרום מזרחיות של מבני הפרויקט



טבלה 7 : סיכום קרינה על גבי חזיתות דרומיות מבני הפרויקט

הפנייה של החזית	קריטריון	מספר מבנה	ייעוד	מצב מוצע	האם מתקיימת עמידה בקריטריון 1
	אזור אקלים ג			קרינה	
דרום	1.68קוט"ש למ"ר	0	מגורים	3.33	כן

חריגה מהקריטריונים במצב מוצע קוט"ש/ שעות שמש - **צהוב**

3.4.2.1 סיכום חשיפה חזיתות דרומיות מבני הפרויקט

בבדיקות שנערכו עבור החזיתות הדרומיות של מבנה הפרויקט נמצא כי החזית הדרומית של הפרויקט המוצע עומדת בדרישות התקן לחשיפה של 1.68 קוט"ש למ"ר באופן מלא.

3.5 סיכום פרק הצללות וקרינה

נבדקה השפעת הפרויקט המוצע על סביבתו לפי קריטריונים של קרינת שמש על גבי הגגות, החזיתות הדרומיות בתחום חותם הצל ובפרויקט המוצע, ביום הקצר בשנה, 21/12 בין שעות 9:00 – 15:00.

במניפת הצל של הפרויקט ישנם 15 מבנים.

3.5.1 מבנים בחותם הצל של הפרויקט

<u>עמידה בקריטריון הגגות:</u>

במניפת הצל של הפרויקט ישנם 21 מבנים.

בבדיקות החשיפה לשמש חורפית עבור גגות במניפת הצל נמצא כי 3 גגות (4,7,8) חווים הרעה העולה על 20% ביחס למצב המאושר אך עומדים בדרישת התקן לקריטריון 1 (1.6 קוט"ש למ"ר/ 4 שעות שמש) ולכן לא ייחשבו לחורגים.

2 גגות מבנים (0,3) חווה הרעה העולה על 20% מהמצב הקיים למצב המוצע ולא עומדים בדרישות התקן של חשיפה ל4 שעות שמש בלבד, אך עומד בדרישות התקן לקריטריון 1 גגות אלה ייחשבו חורגים.

<u>עמידה בקריטריון החזיתות הדרומיות:</u>

בבדיקות שנערכו עבור החזיתות הדרומיות של המבנים במניפת הצל בהשוואה למצב המאושר נבדקו: 13 חזיתות דרומיות, 11 חזיתות דרום מזרחיות ו- 11 חזיתות דרום מערביות.

נמצאו 2 **חזיתות דרום מזרחיות** (8,11) שאינן עומדות בדרישת התקן ל1 קוט"ש למ"ר. חזיתות אלו ייחשבו לחורגות.

החזית הדרום מזרחית של מבנה 21 אינה עומדת בדרישות התקן הן במצב המוצע והן במצב המאושר ולכן לא תחשב לחורגת.

חזית דרום מערבית אחת של מבנה 0 חווה הרעה העולה על 20% ביחס למצב המאושר אך עומדת בדרישות התקן של 1.07 קוט" למ"ר ולכן לא תחשב חורגת.

כמו כן 2 חזיתות מבנים 8 ו16 אינן עומדות בדרישות התקן הן במצב מאושר והן במצב מוצע ולכן לא ייחשבו לחורגות.

2 חזיתות דרומיות (4,5) אינן עומדות בדרישת התקן , כמו כן, חזית מבנה 4 חווה הרעה של מעל 20% מהמצב הקיים למצב המוצע. חזיתות אילו לא ייחשבו לחורגות.

חזית מבנה 3 חווה הרעה העולה על 20% ביחס למצב המאושר אך עומדת בדרישות התקן ולכן לא תחשב חורגת.

<u>סה"כ נמצאו 2 חזיתות דרום מזרחיות ושתי חזיתות דרומיות החורגות מדרישות התקן.</u>

3.5.2 מבני הפרויקט

<u>עמידה בקריטריון הגגות:</u>

בבדיקות החשיפה לשמש חורפית עבור גג הפרויקט נמצאה **עמידה מלאה בדרישות התקן לקריטריון 1** (1.6 קוט"ש למ"ר/ 4 שעות שמש).

<u>עמידה בקריטריון חזיתות דרומיות:</u>

בבדיקות שנערכו עבור החזיתות הדרומיות של מבנה הפרויקט נמצא כי החזית הדרומית של הפרויקט המוצע עומדת בדרישות התקן לחשיפה של 1.68 קוט"ש למ"ר באופן מלא.

שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

4. רוחות

בוצע מודל רוחות CFD ממחושב באמצעות תכנת Urbawind של חברת Meteodyn, אשר מאושרת לשימוש על ידי המשרד להגנת הסביבה. נעשו סימולציות ל- 12 כיוונים (כל 30 מעלות).

המודל נבנה בהתאם לטופוגרפיה המקומית וכולל את מבני הפרויקט המוצע וכן את המבנים הסובבים אותו ברדיוס של 300 מ'. המודל בחן את השפעת התוכנית המוצעת על הגברת הרוח האופייניות במקום, תוך יצירת סימולציה המתחשבת בבינוי וכן התחשבות במקדם חספוס שהוזן,0.7 m , בהתאם לנתוני הצפיפות המורפולוגית בסביבת הפרויקט, אזור עירוני בעל צפיפות גבוהה עם מבנים בגובה בינוני עד גבוהה.

4.1 קריטריונים להערכת תכנון

הקריטריונים להערכת תכנון נלקחו מתוך מסמך "מערכות פסיביות לחימום ולקירור מבנים ומיקרו-אקלים עירוני" של המשרד להגנת הסביבה נלקחו קריטריונים למהירויות רוח שקולות בשטחים פתוחים.

המודל בודק את משטר הרוחות המתקבלות סביב הפרויקט המוצע ואת השפעתו על המרחב הציבורי על פי הקריטריונים הנהוגים אשר בוחנים אחוז חריגה ממהירויות 6 מ'/ש' ו- 9 מ'/ש' באזורי שהיה ציבוריים ואחוז חריגה ממהירויות של 15 מ'/ש' ו- 20 מ'/ש' בהיבטים של בטיחות הולכי רגל. ניתוח משטר הרוחות נועד לשם זיהוי מהירויות רוח חריגות אשר יפגעו בציבור משתמשי התכנית.

קריטריון 1: נוחות מכאנית

טבלה 1: אחוז הזמן המותר לעוצמות הרוח באזורים עירוניים שונים.

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 6 מ/ש	אחוז חריגה מותר ממהירות 9 מ/ש
רחובות וחניות	20%	10%
אזור עסקים ומסחר	15%	10%
אזור מגורים וכניסות לבניינים	15%	10%
אזורי שהות בישיבה (מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שטחים ציבוריים פתוחים)	10%	5%

קריטריון 2 - בטיחות הולכי רגל:

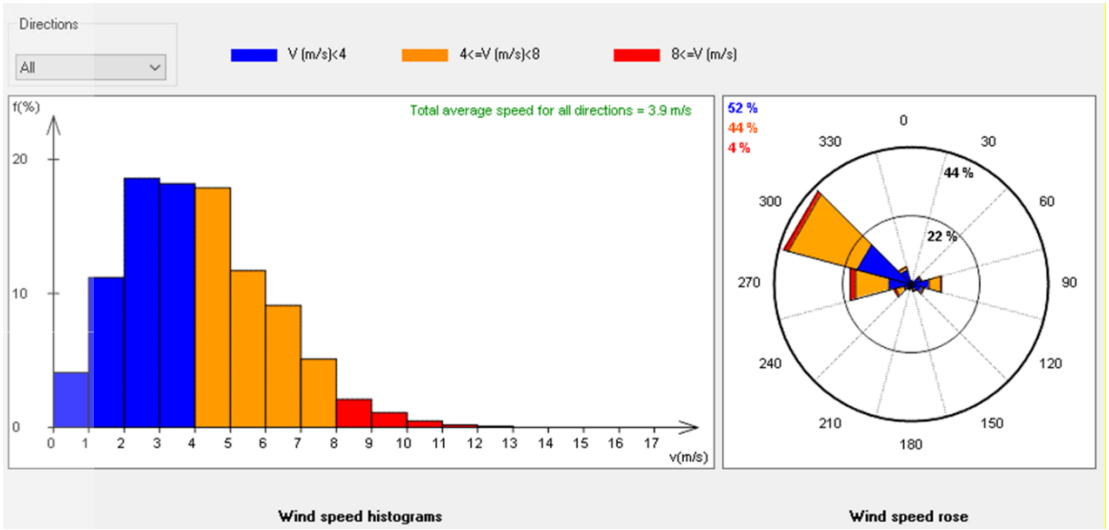
טבלה 2: קריטריון בטיחות הולכי רגל

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 15 מ/ש	אחוז חריגה מותר ממהירות 20 מ/ש
כל אזור הבדיקה	1.5%	0.01%

4.2 נתוני רוח

הפרויקט המוצע ממוקם בעיר ירושלים בשכונת קטמונים ברחוב בני בתירא, ומאופיין בשטח בנוי בצפיפות גבוהה עם מבנים בגובה נמוך עד גבוה. על מנת לאפשר הדמיית רוח המשקפת את זרימת הרוחות במרחב נלקחו נתונים אשר נמדדו במד הרוח של תחנה מטאורולוגית ירושלים גבעת רם הממוקמת במרחק של כ-2 ק"מ מצפון לפרויקט המוצע.

איור 24 : שושנת רוחות תחנה מטאורולוגית גבעת רם



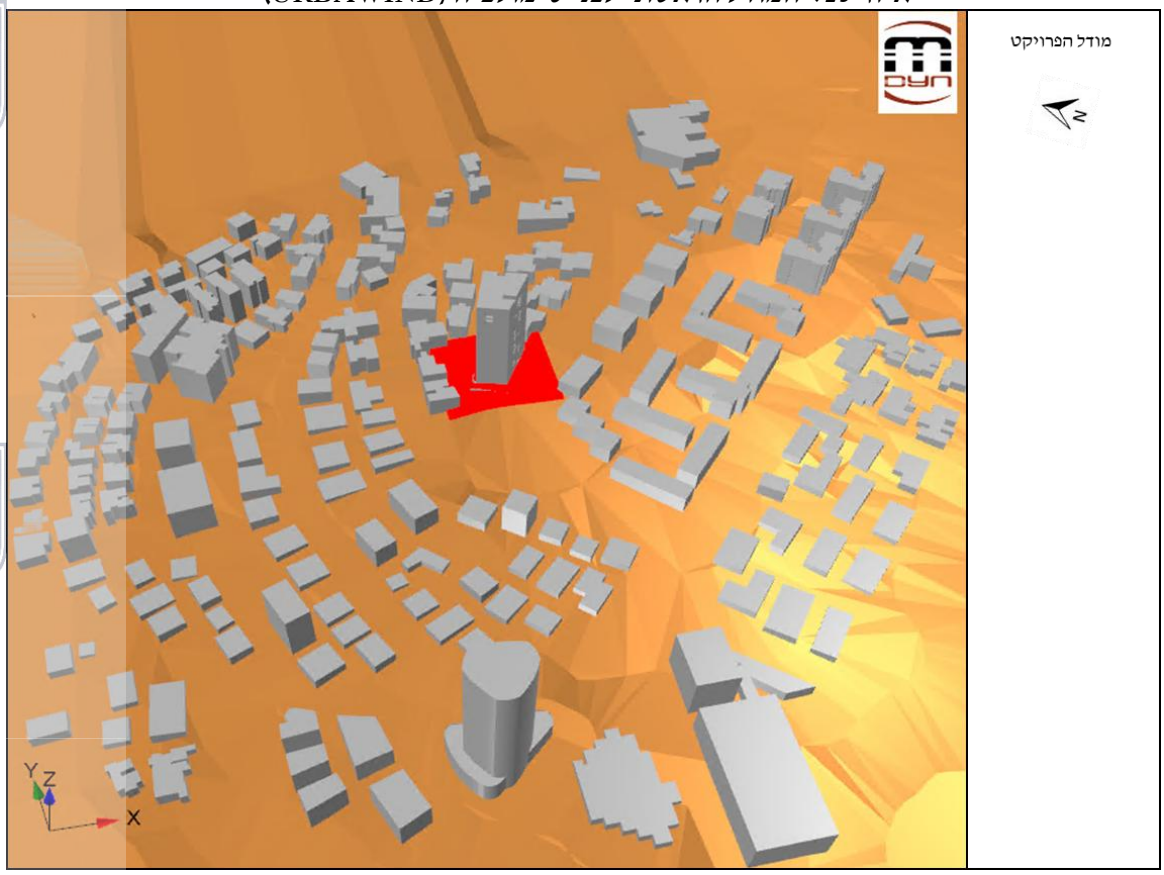
המדידה התבצעה מהתחנה המטאורולוגית גבעת רם בירושלים, הרוחות העיקריות מגיעות ממערב ומצפון מערב במהירות ממוצעת של3.9מ'/שנייה. כ-52% מסך הרוחות הנמדדות בתחנה מגיעות מכלל הכיוונים ובמיוחד מכיוון צפון מערב במהירות של עד 4 מ'/שנייה. רוחות במהירות של 4-8 מ'/שנייה, כ-44% מכלל הרוחות, מגיעות מכלל הכיוונים בדגש על כיוון מערב, צפון מערב ודרום מערב. רוחות הגבוהות מ-8 מ'/שנייה שהן כ-4% מסך הרוחות מגיעות בעיקרן מכיוון מערב, דרום מערב, צפון מערב.

4.3 המודל

המודל הממוחשב מקבל את נתוני הרוחות מקובץ אקלימי שהוזן ומחשב בתכלול מקדם החספוס העירוני את עוצמת הרוח ושכיחותם באזור הנבדק בצורה אוטומטית. התכנה מייצרת מודל זרימת רוחות תלת ממדי המושפע מכלל מרכיבי המרחב אשר מודלו ככלל וממבנים גבוהים בפרט.

באיור המצורף ניתן לראות את המודל ובו הפרויקט המוצע, המבנים בסביבה והטופוגרפיה ברדיוס 300 מ'. ניתן לראות גם את מנהרת הרוח, גובהה ורוחבה (הריבוע הכתום) ואת משטח הבדיקה אשר נבנה בגובה 1.5 מ' מגובה האדמה (במשטח האדום).

איור 25: המודל הראשוני לפני סימולציה (URBAWIND)



שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

טבלת 9 : פרמטרים שהוזנו במודל

פרמטר	פירוט
קואורדינטות מרכז הפרויקט	X (m) 705.29 Radius (m) 512.04 Y (m) 643.44 Zmin of the ground 683.02
גובה המבנה הגבוה ביותר בפרויקט - מספר קומות ומטרים מעל הקרקע בחזית הארוכה	21 קומות- גובה משתנה בהתאם למפלס הקרקע
גובה המבנה הגבוה ביותר במודל - מטרים	120 מ'
התחנה המטאורולוגית המייצגת	ירושלים-גבעת רם
קואורדינטות נקודת הרפרנס במודל גובה נקודת הרפרנס במודל	Label: MD; Point (X/Y/Z-H): 383/846/15; Height-Altitude: Height
חספוס פני השטח בכיווני הרוח השונים	0.7 מ'
משטח בדיקה א' - גובה מעל מפלס הקרקע במטרים	1.5 מ'
משטח בדיקה א' – רזולוציה	1 מ'
אלמנטים מבונים בתכנון המבנה שהוזנו למודל שיש להם פוטנציאל השפעה על הרוח)פודסט , קולונדה, מעקות וכיוצא בזה.)	3 חומות בגובה 1.5 : • אחת מצפון על הקו הכחול של צפון התכנית • שתיים מדרום, סביב החצר ועל קו כחול דרום התוכנית

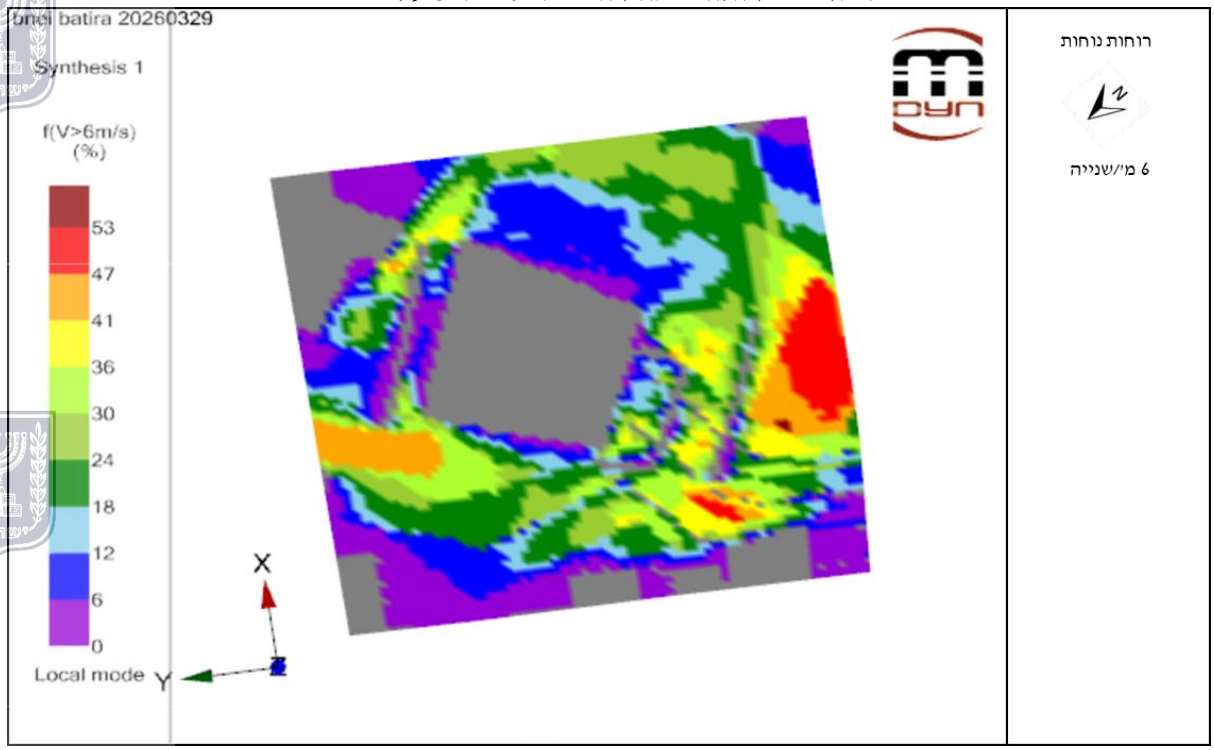
4.4 סימולציית הרוח

4.4.1 תוצאות הדמיית הרוחות : נוחות מכאנית - מהירות 6 מ׳/שנייה

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 6 מ׳/ש׳
אזורים לשהות קצרה מאוד, חניות	20%
רחובות, אזורי מגורים, אזור עסקים ומסחר, כניסות לבניינים	15%
אזורי שהות בישיבה (מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שטחים ציבוריים פתוחים)	10%

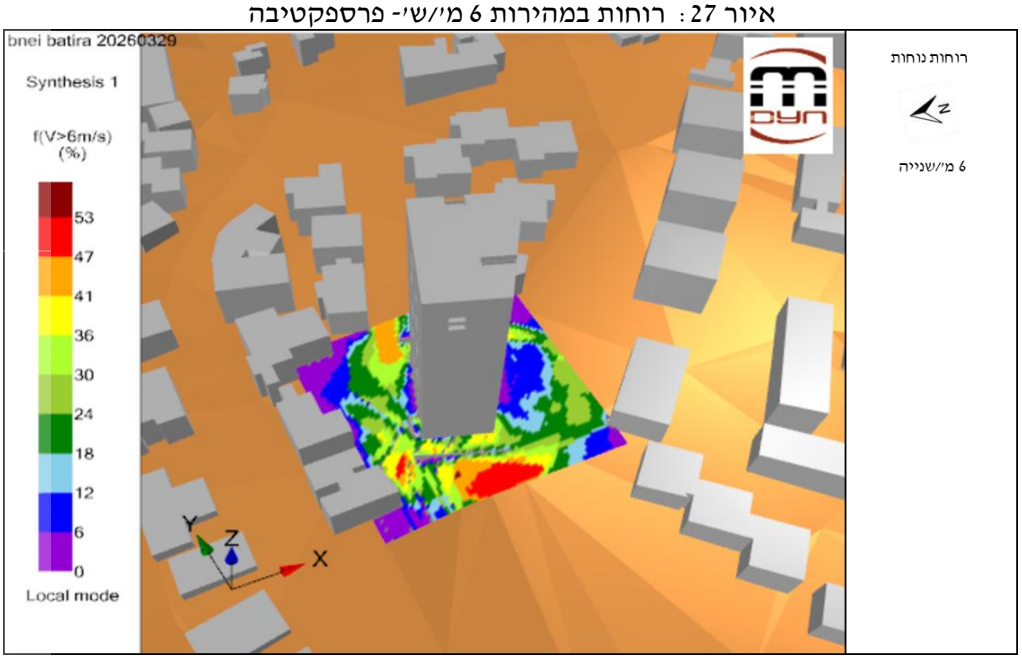
האיורים מציגים את אחוז הפעמים בהן מתקבלת מהירות הגבוהה מ-6 מ׳/שנייה.

איור 26 : רוחות במהירות 6 מ׳/ש׳- מבט על

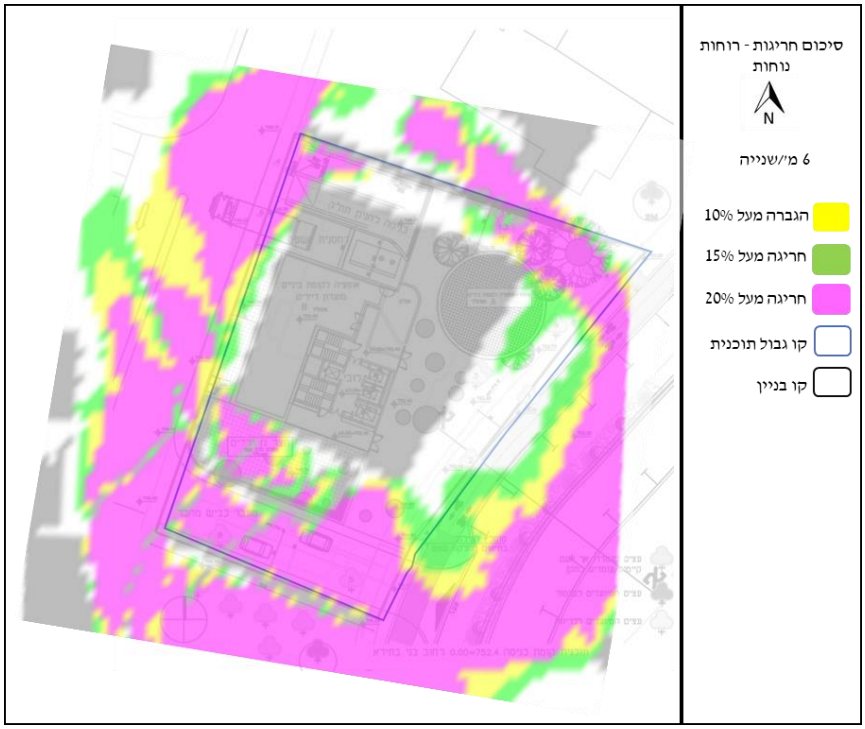


שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

איור 27 : רוחות במהירות 6 מ'/ש'- פרספקטיבה



איור 28 : סיכום רוחות במהירות 6 מ'/ש'



מניתוח התרשימים ניתן לראות כי בסביבתו של המבנה המוצע **ישנן חריגות רוח** והוא אינו עומד בקריטריון הנדרש לרוחות 6 מ'/ש'.

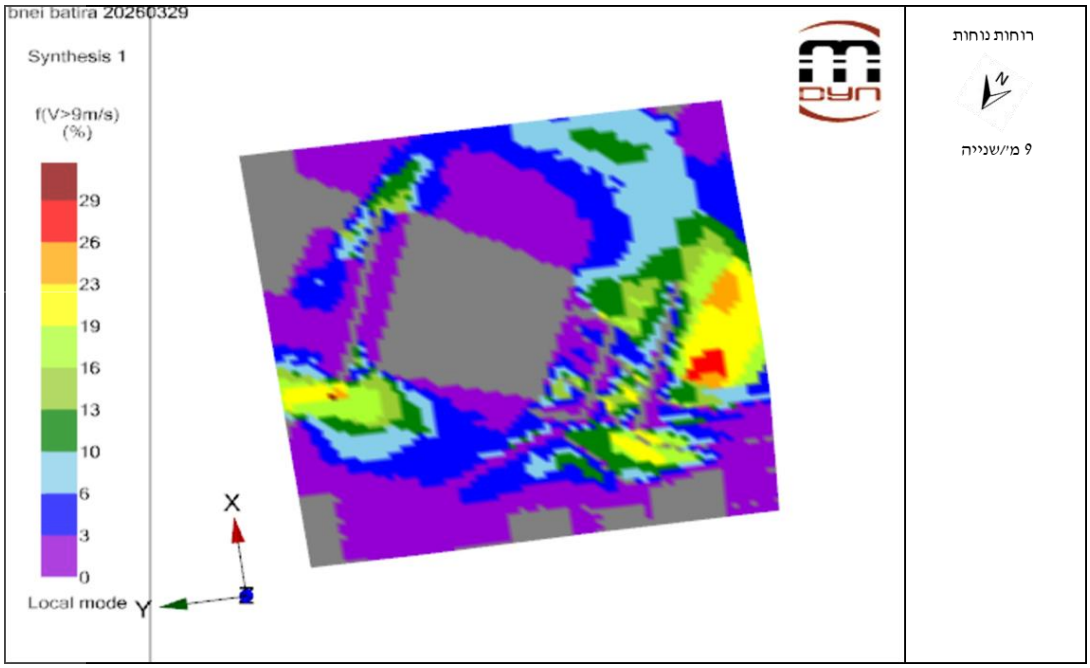
שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

4.4.2 תוצאות הדמיית הרוחות: נוחות מכאנית - מהירות 9 מ'/שנייה

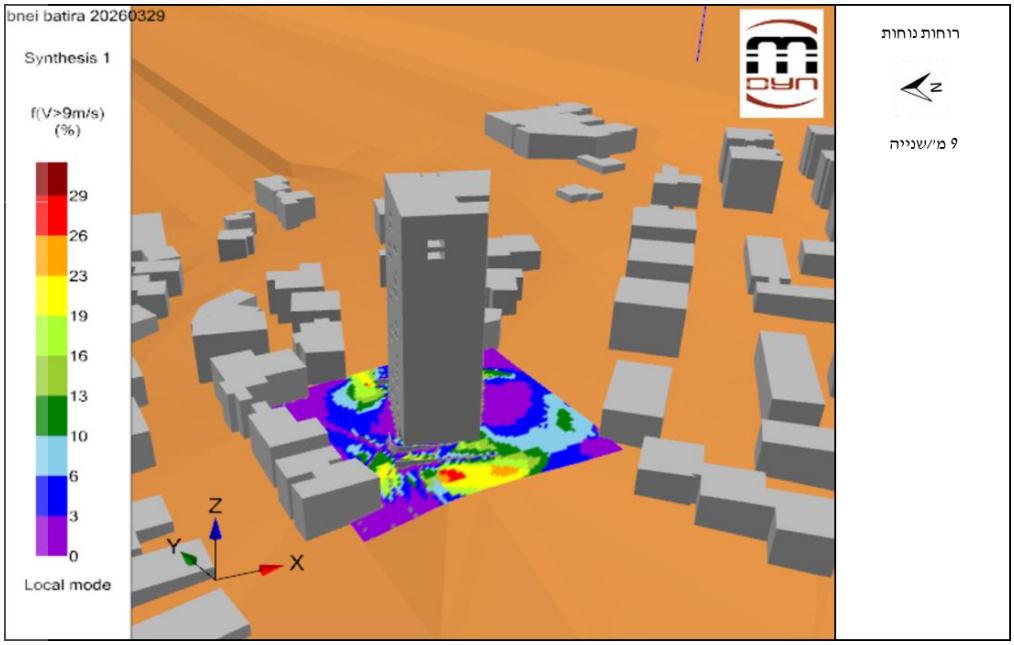
אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 9 מ'/ש'
אזורים לשהות קצרה מאוד, חניות	10%
רחובות, אזורי מגורים, אזור עסקים ומסחר, כניסות לבניינים	10%
אזורי שהות בישיבה (מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שטחים ציבוריים פתוחים)	5%

האיורים מציגים את אחוז הפעמים בהן מתקבלת מהירות הגבוהה מ-9 מ'/שנייה.

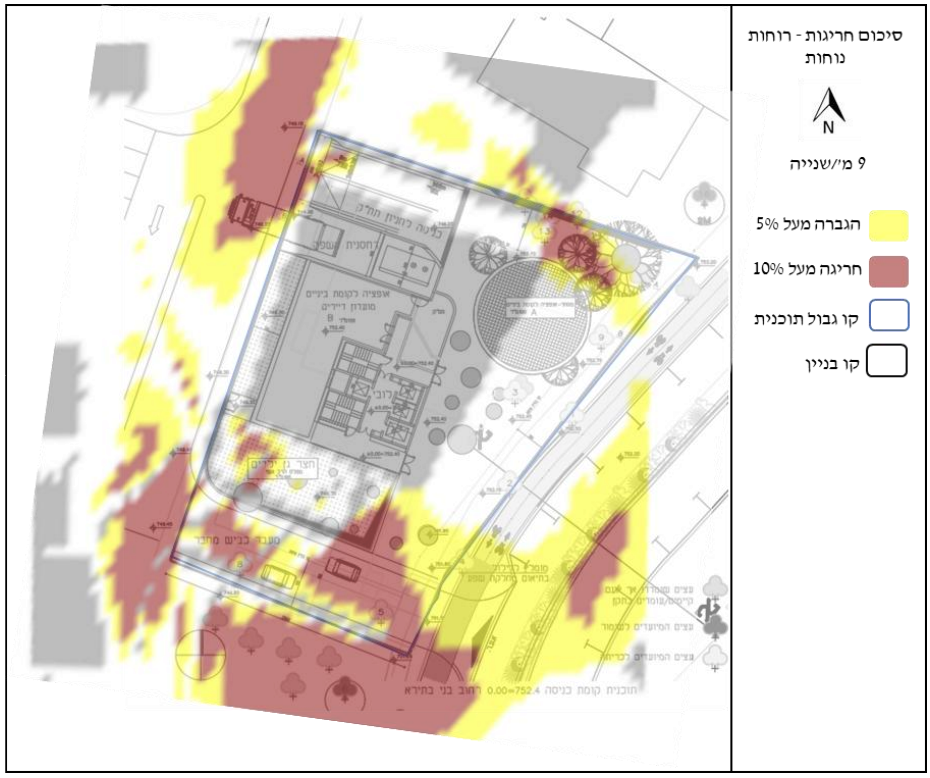
איור 29: רוחות במהירות 9 מ'/ש'- מבט על



איור 30 : רוחות במהירות 9 מ'/ש'- פרספקטיבה



איור 31 : סיכום רוחות במהירות 9 מ'/ש'



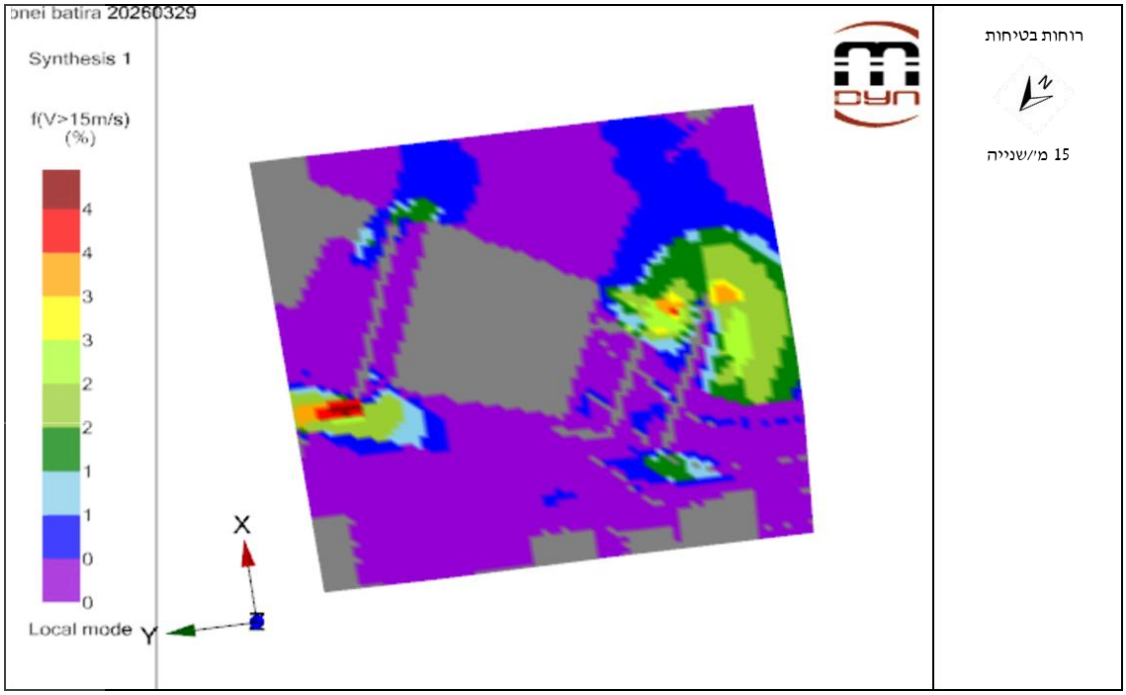
מניתוח התרשימים ניתן לראות כי בסביבתו של המבנה המוצע **ישנן חריגות רוח** והוא אינו עומד בקריטריון הנדרש לרוחות של 9 מ'/ש'.

4.4.3 תוצאות הדמיית הרוחות: בטיחות הולכי רגל- מהירות 15 מ'/שנייה

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 15 מ'/ש'
כל אזורי הבדיקה	1.5%

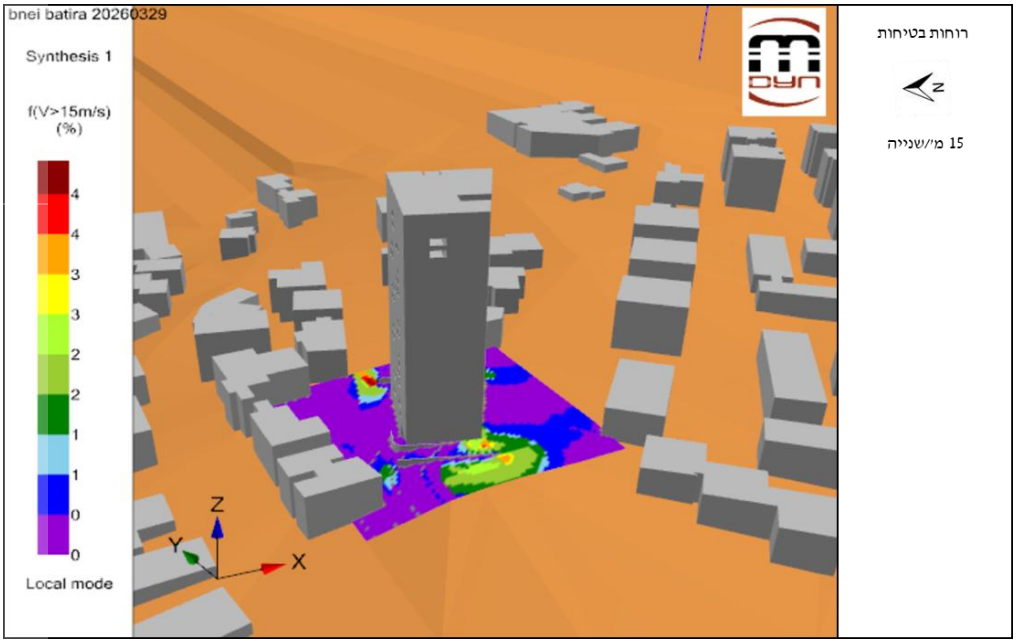
האיורים מציגים את אחוז הפעמים בהן מתקבלת מהירות הגבוהה מ-15 מ'/שנייה.

איור 32: רוחות במהירות 15 מ'/ש'- מבט על



שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

איור 33 : רוחות במהירות 15 מ'/ש'- פרספקטיבה



איור 34 : סיכום רוחות במהירות 15 מ'/ש'



מניתוח התרשימים ניתן לראות כי בסביבתו של המבנה המוצע **ישנן חריגות רוח** והוא אינו עומד בקריטריון הנדרש לרוחות של 15 מ'/ש'.

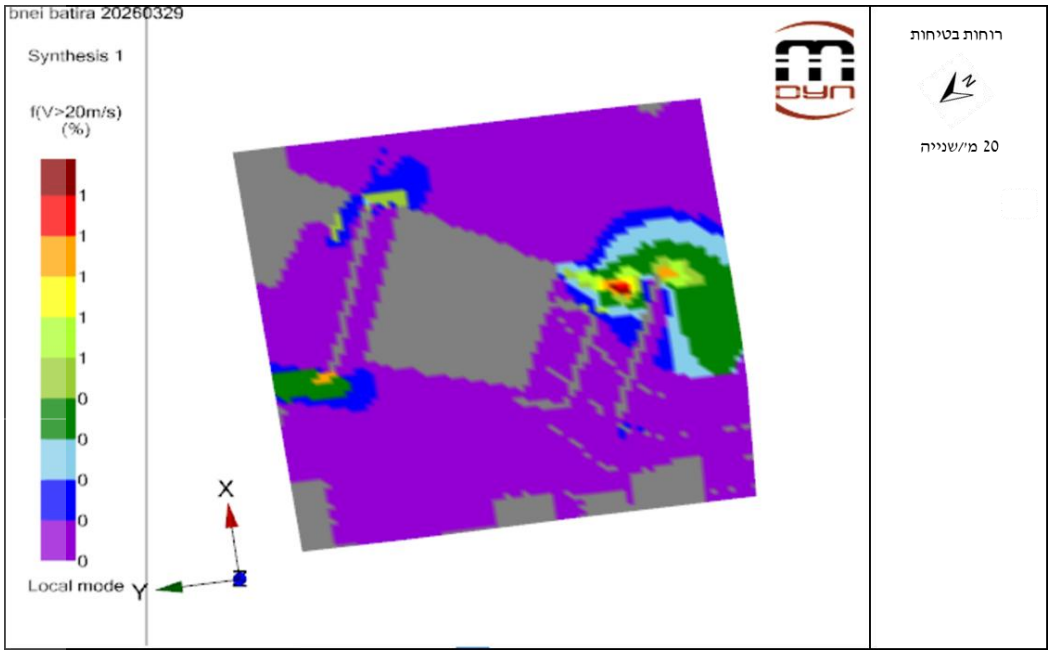
שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

4.4.4 תוצאות הדמיית הרוחות : בטיחות הולכי רגל- מהירות 20 מ'/שנייה

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 20 מ'/ש'
כל אזורי הבדיקה	0.01%

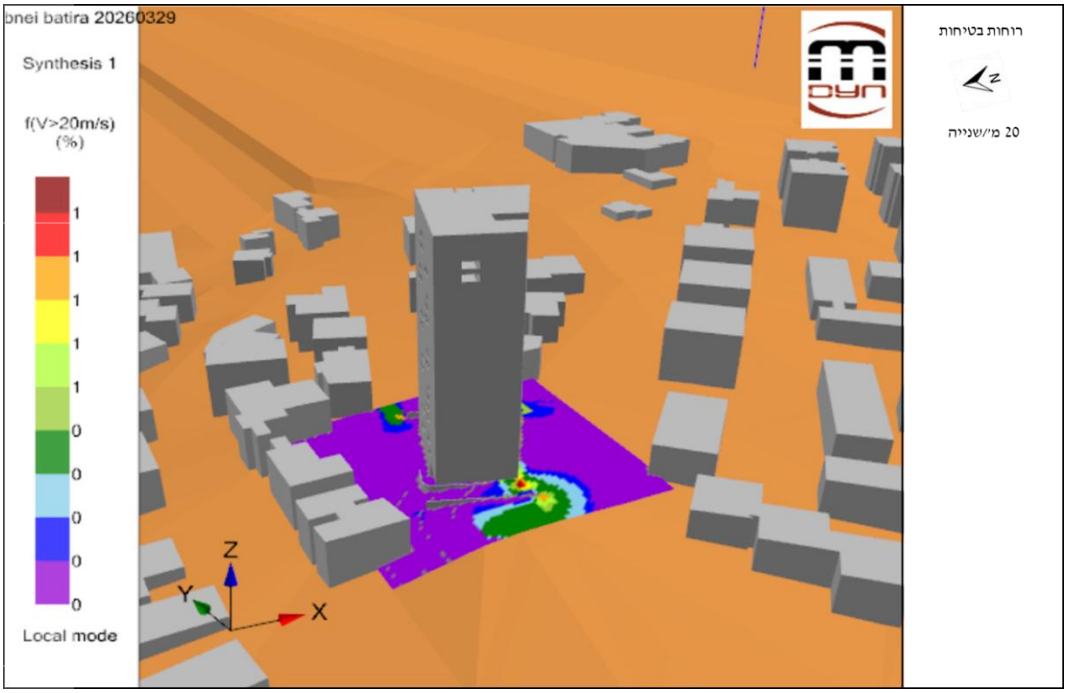
האיורים מציגים את אחוז הפעמים בהן מתקבלת מהירות הגבוהה מ-20 מ'/שנייה.

איור 35 : רוחות במהירות 20 מ'/ש'- מבט על

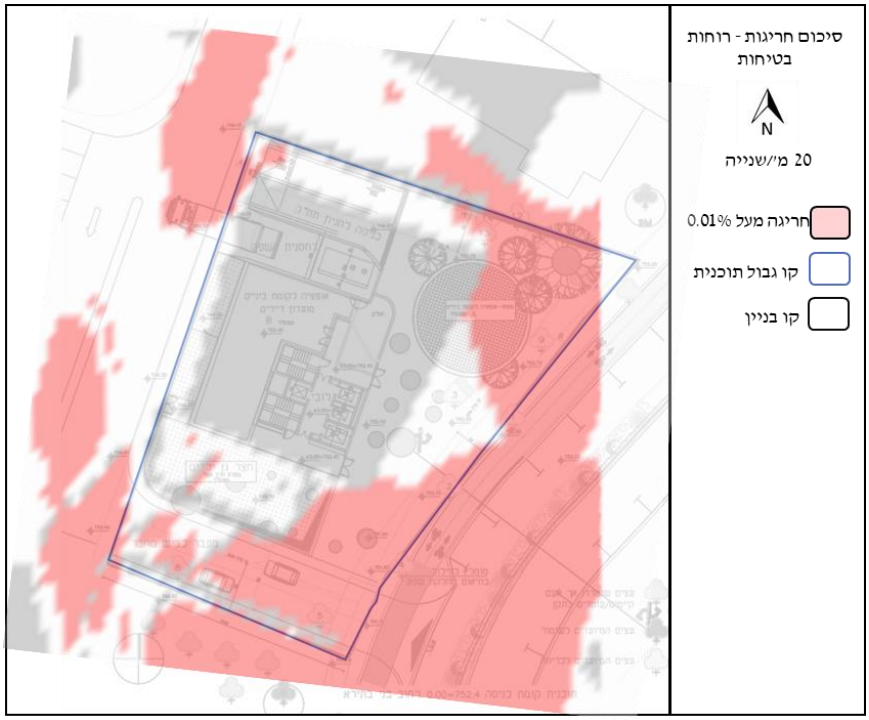


שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

איור 36 : רוחות במהירות 20 מ'/ש'- פרספקטיבה



איור 37 : סיכום חריגות רוחות 20 מ'/שניה

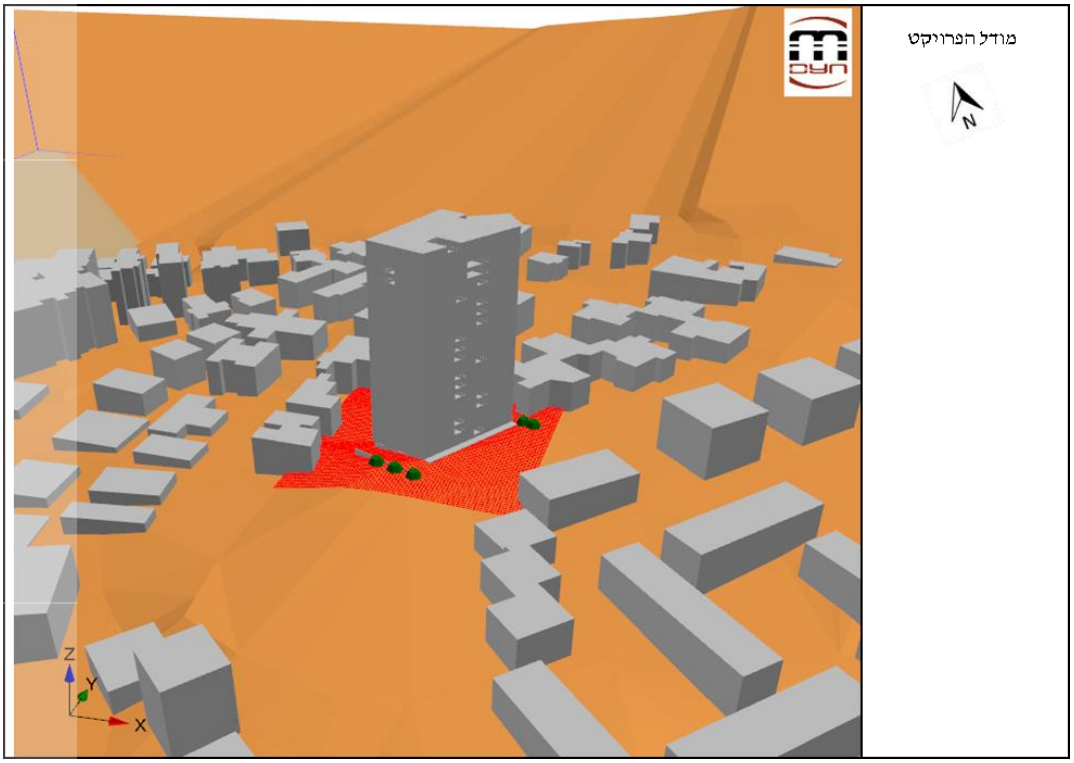


מניתוח התרשימים ניתן לראות כי בסביבתו של המבנה המוצע **ישנן חריגות רוח** והוא אינו עומד בקריטריון הנדרש לרוחות של 20 מ'/ש'.

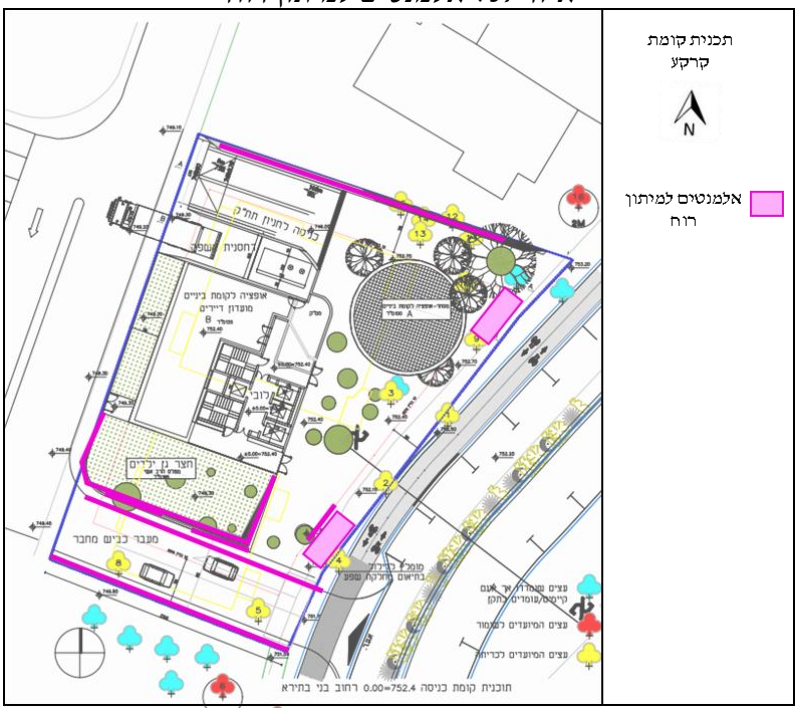
שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

4.5 סימולציית הרוח - כוללת עצים לשימור

איור 38 : המודל הראשוני לפני סימולציה (URBAWIND)



איור 39 : אלמנטים למיתון רוח



טבלת 10 : פרמטרים שהוזנו במודל

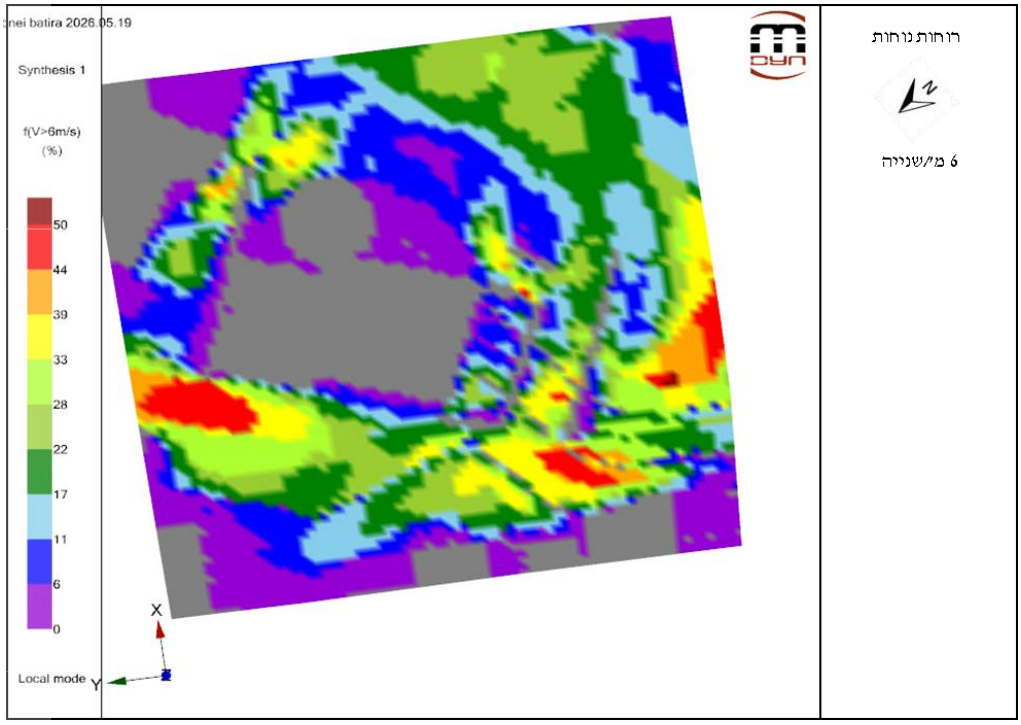
פרמטר	פירוט
קואורדינטות מרכז הפרויקט	X (m) 705.29 Radius (m) 512.04 Y (m) 643.44 Zmin of the ground 683.02
גובה המבנה הגבוה ביותר בפרויקט - מספר קומות ומטרים מעל הקרקע בחזית הארוכה	21 קומות- גובה משתנה בהתאם למפלס הקרקע
גובה המבנה הגבוה ביותר במודל - מטרים	120 מ'
התחנה המטאורולוגית המייצגת	ירושלים-גבעת רם
קואורדינטות נקודת הרפרנס במודל גובה נקודת הרפרנס במודל	Label Point (X/Y/Z-H) Height-Altitude MD 383/846/15 Height
חספוס פני השטח בכיווני הרוח השונים	0.7 מ'
משטח בדיקה א' - גובה מעל מפלס הקרקע במטרים	1.5 מ'
משטח בדיקה א' – רזולוציה	1 מ'
אלמנטים מבונים בתכנון המבנה שהוזנו למודל שיש להם פוטנציאל השפעה על הרוח)פודסט , קולונדה, מעקות וכיוצא בזה.)	3 חומות בגובה 1.5 : אחת מצפון על הקו הכחול של צפון התכנית, שתיים מדרום, סביב החצר ועל קו כחול דרום התוכנית משרביות פרגולה לאורך רחוב בני בתירא עצים לשימור על פי תכנית פיתוח (ראה איור 39)

4.5.1 תוצאות הדמיית הרוחות: נוחות מכאנית - מהירות 6 מ'/שנייה

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 6 מ'/ש'
אזורים לשהות קצרה מאוד, חניות	20%
רחובות, אזורי מגורים, אזור עסקים ומסחר, כניסות לבניינים	15%
אזורי שהות בישיבה (מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שטחים ציבוריים פתוחים)	10%

האיורים מציגים את אחוז הפעמים בהן מתקבלת מהירות הגבוהה מ-6 מ'/שנייה.

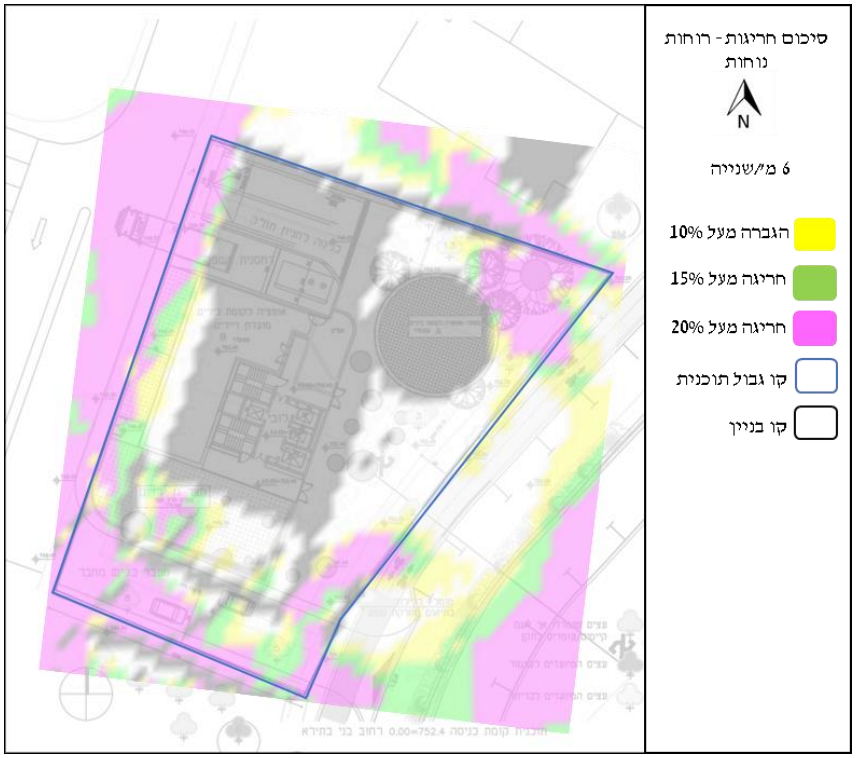
איור 40: רוחות במהירות 6 מ'/ש'- מבט על



מניתוח התרשימים ניתן לראות כי בסביבתו של הפרויקט מתגלות הגברות וחריגות, **התדירויות שהתקבלו אינן עומדות בקריטריון החריגה המותר לעוצמת רוח במהירות 6 מ'/שנייה.**

שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

איור 41 : רוחות במהירות 6 מ'/ש'- סיכום חריגות



סיכום הגברות וחריגות המתקבלות ב-6 מ'/שנייה :

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 6 מ'/ש'	פירוט מיקום החריגות	
אזורים לשהות קצרה מאוד, חניות	20%	מפורט באיור 41 (ורוד)	
רחובות, אזורי מגורים, אזור עסקים ומסחר, כניסות לבניינים	15%	מפורט באיור 41 (ירוק)	
אזורי שהות בישיבה (מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שטחים ציבוריים פתוחים)	10%	מפורט באיור 41 (צהוב)	

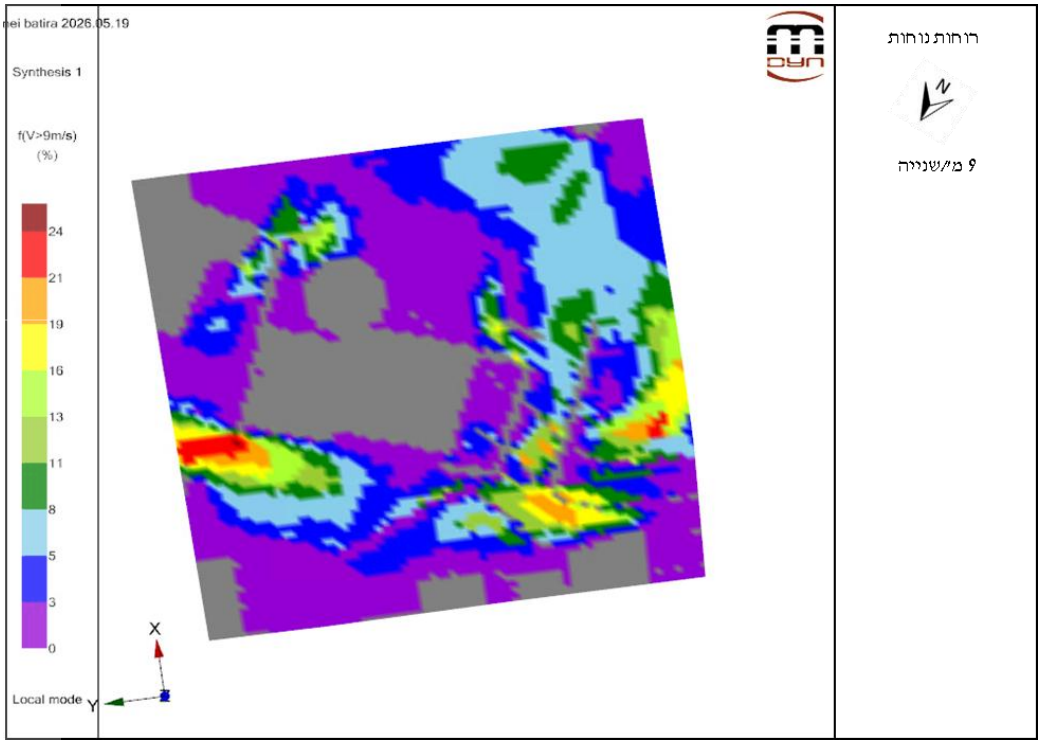
שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

4.5.2 תוצאות הדמיית הרוחות: נוחות מכאנית - מהירות 9 מ'/שנייה

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 9 מ'/ש'
אזורים לשהות קצרה מאוד, חניות	10%
רחובות, אזורי מגורים, אזור עסקים ומסחר, כניסות לבניינים	10%
אזורי שהות בישיבה (מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שטחים ציבוריים פתוחים)	5%

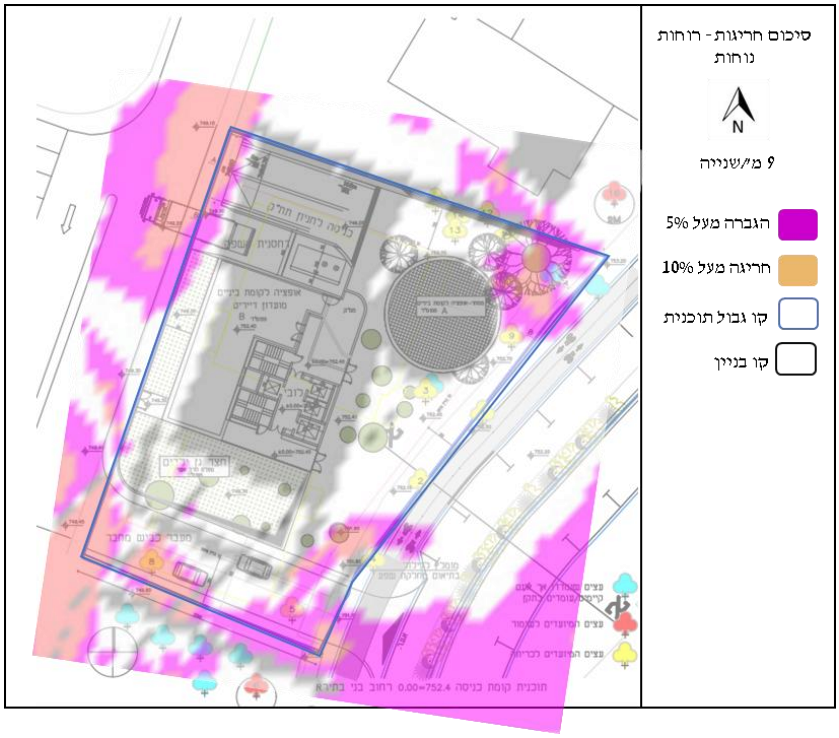
האיורים מציגים את אחוז הפעמים בהן מתקבלת מהירות הגבוהה מ-9 מ'/שנייה.

איור 42: רוחות במהירות 9 מ'/ש'- מבט על



מניתוח התרשימים ניתן לראות כי בסביבתו של המבנה המוצע נמצאו הגברות מעל 5% וחריגות רוח נקודתיות והוא אינו עומד בקריטריון הנדרש לרוחות של 9 מ'/ש'.

איור 43 : רוחות במהירות9 מ'/ש'- סיכום חריגות



סיכום הגברות וחריגות המתקבלות ב-9 מ'/שנייה :

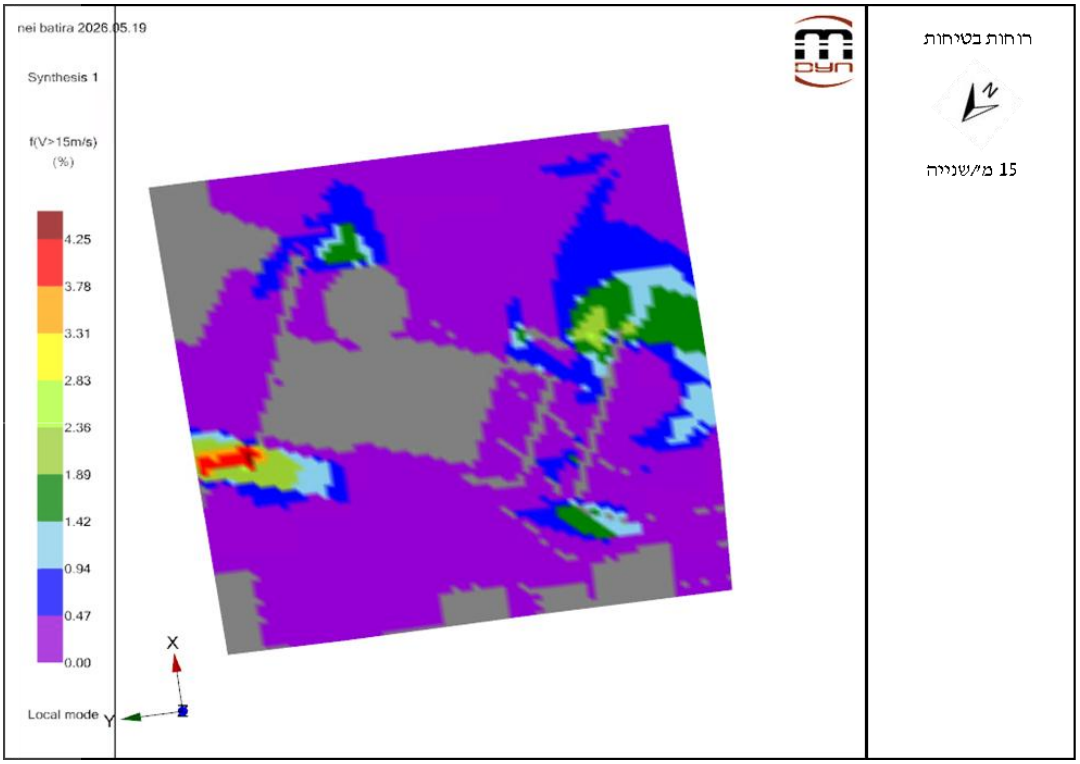
אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 9 מ'/ש'	פירוט מיקום החריגות
אזורים לשהות קצרה מאוד, חניות	10%	מפורט באיור 43 (כתום) באזזור כביש הגישה
רחובות, אזורי מגורים, אזור עסקים ומסחר, כניסות לבניינים	10%	מפורט באיור 43 (כתום) בפינה הצפון מערבית של התכנית
אזורי שהות בישיבה (מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שטחים ציבוריים פתוחים)	5%	מפורט באיור 43 (ורוד) בפינה הצפון מערבית של התכנית ובאזור הכביש

4.5.3 תוצאות הדמיית הרוחות: בטיחות הולכי רגל- מהירות 15 מ'/שנייה

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 15 מ'/ש'
כל אזורי הבדיקה	1.5%

האיורים מציגים את אחוז הפעמים בהן מתקבלת מהירות הגבוהה מ-15 מ'/שנייה.

איור 44: רוחות במהירות 15 מ'/ש'- מבט על



מניתוח התרשימים ניתן לראות כי בסביבתו של המבנה המוצע נמצאו חריגות נקודתיות מעל 1.5% והוא אינו עומד בקריטריון הנדרש לרוחות של 15 מ'/ש'.

שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

איור 45 : רוחות במהירות15 מ׳/ש׳- סיכום חריגות



סיכום הגברות וחריגות המתקבלות ב-15 מ׳/שנייה :

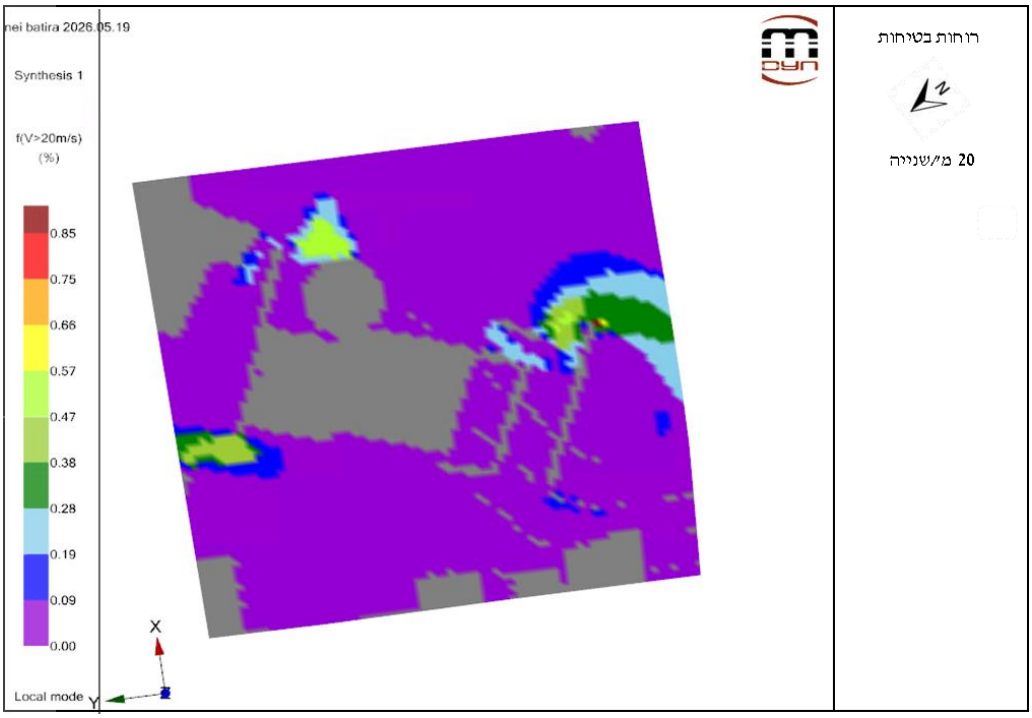
אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 15 מ׳/ש׳	פירוט מיקום החריגות
כל אזורי הבדיקה	1.5%	מפורט באיור 45 באזור הפינה הצפון מערבית והכניסה לחניון

4.5.4 תוצאות הדמיית הרוחות: בטיחות הולכי רגל- מהירות 20 מ'/שנייה

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 20 מ'/ש'
כל אזורי הבדיקה	0.01%

האיורים מציגים את אחוז הפעמים בהן מתקבלת מהירות הגבוהה מ-20 מ'/שנייה.

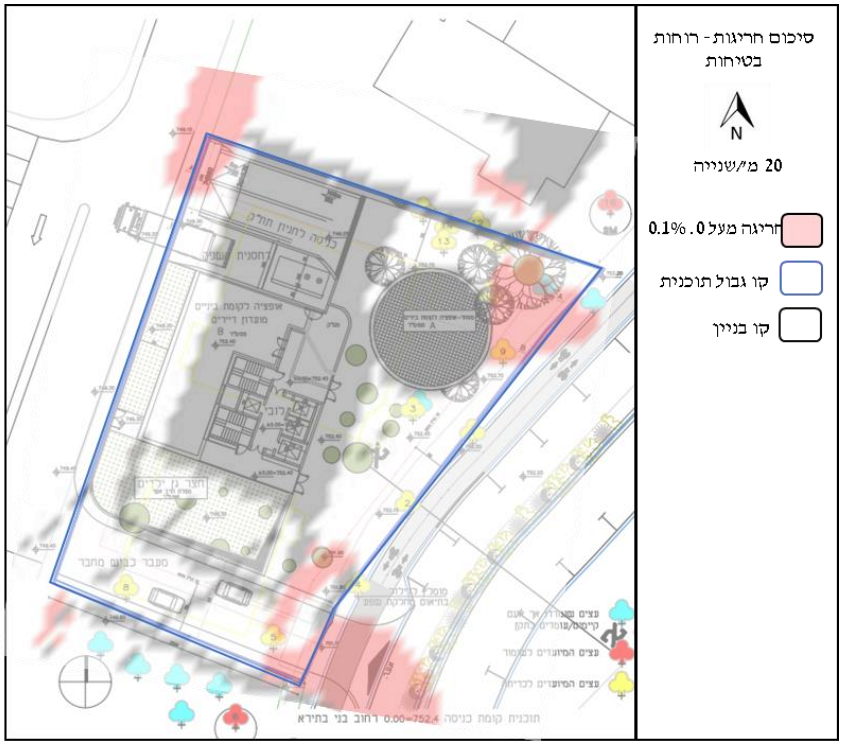
איור 46: רוחות במהירות 20 מ'/ש'- מבט על



מניתוח התרשימים ניתן לראות כי בסביבתו של המבנה המוצע נמצאו חריגות נקודתיות מעל 0.1% והוא אינו עומד בקריטריון הנדרש לרוחות של20 מ'/ש'.

שונצינו 16 | טל.0773508001 | פקס 0773508003
Office@yozmot-sviva.com , www.yozmot-sviva.com

איור 47 : רוחות במהירות20 מ'/ש'- סיכום חריגות



סיכום הגברות וחריגות המתקבלות ב-20 מ'/שנייה :

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 20 מ'/ש'	פירוט מיקום החריגות
כל אזורי הבדיקה	0.1%	מפורט באיור 47 באזור הפינה הצפון מערבית וכביש המעבר

4.6 ניתוח ומסקנות פרק רוחות

בוצעה בחינת רוחות עבור רוחות נוחות 6,9 מ'/שנייה ועבור רוחות בטיחות 15,20 מ'/שנייה.

נעשו שתי הרצות:

הרצה ראשונה המופיעה בסעיף 4.4 בוצעה עם אלמנטים ממתנים בנויים בלבד מהפיתוח הכוללים- קירות בפיתוח

הרצה שניה המופיעה בסעיף 4.5 נעשתה הרצה הכוללת פירוט נוסף של אלמנטים בפיתוח הכולל תכנון משרביות, גגונים ועצים לשימור בסביבת הפרויקט .

באנליזת רוחות נוחות (מהירות 6 מ'/ש') - התגלו חריגות.

באנליזת רוחות נוחות (מהירות 9 מ'/ש') - התגלו חריגות נקודתיות בגבולות התכנית

באנליזת רוחות בטיחות (מהירות 15 מ'/ש') –התגלו חריגות נקודתיות בגבולות התכנית

באנליזת רוחות בטיחות (מהירות 20 מ'/ש') –התגלו חריגות.

ניתן לראות כי הפיתוח הכולל והמפורט הפחית בצורה ניכרת את אחוזי החריגות בסביבת התכנית ולכן נמליץ להציג כתנאי להיתר, בחינת רוחות מחודשת לאחר אישור ותכנון מפורט של תוכנית הפיתוח בשלב ההיתר.

מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

תכנית 101-1215656 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים 15:09:33 07/06/2026

נספח סביבתי

תכנית מס' 101-1215656

בני בתירא 7-9 התחדשות עירונית



הוכן על-ידי יוזמות למען הסביבה בע"מ

ינואר 2026

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

עורכי המסמך

ניהול ובקרה: אור, פיפרנו

עריכה: גבריאל גרינשטיין

הצללות ורוחות: דיצה דוידי

צוות התוכנית:

ניהול פרוייקט : קוזי קאזה בע"מ

אדריכלים – יומא אדריכלים

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

תוכן העניינים

1 סקירת מצב קיים ..... - 6 -
1.1 כללי..... - 6 -
1.2 רקע סטטוטורי ..... - 8 -
1.3 רקע סביבתי ..... - 14 -
2 התכנית המוצעת ..... - 23 -
3 השפעות סביבתיות של התכנית..... - 26 -
3.1 הידרולוגיה וניהול נגר ..... - 26 -
3.2 זיהום קרקע ..... - 26 -
3.3 גז ראדון..... - 26 -
3.4 רעש ורעידות ..... - 27 -
3.5 איכות אוויר - 27 -
3.6 שמירה על עצים בוגרים..... - 29 -
3.7 מיקרו-אקלים ..... - 30 -
4 המלצות להוראות התכנית..... - 32 -
4.1 ניהול נגר..... ..... - 32 -
4.2 ביוב..... ..... - 32 -
4.3 קרינה אלקטרומגנטית..... - 32 -
4.4 פסולת..... ..... - 32 -
4.5 אמצעים למניעת מטרדים בזמן עבודות הבנייה ..... - 33 -
4.6 בניה ירוקה. ..... - 33 -
4.7 אקוסטיקה. ..... - 33 -
4.1 מיקרו אקלים..... - 33 -
4.2 איכות אוויר - 34 -
4.3 חניות רכבים ואופניים ..... - 34 -

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

תכניות 101-1215656 07/06/2026 15:09:33 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

4.4 אנרגיה ..... - 34 -

4.5 תנאי להיתר בניה ..... - 34 -

איורים

איור 1: מיקום הפרוייקט על רקע מפת סביבה ..... - 6 -

איור 2: מיקום הפרוייקט על רקע תצ"א ..... - 7 -

איור 3: מיקום הפרוייקט על רקע תצ"א- בהגדלה ..... - 7 -

איור 4: מיקום הפרויקט על רקע תמ"א 1 ..... - 8 -

איור 5: מיקום הפרוייקט על רק"ע תמ"א 1/35 ..... - 9 -

איור 6: מיקום הפרוייקט על רק"ע תמ"א 35 ..... - 10 -

איור 7: גבול התכנית על רקע תמ"מ 1/30 ..... - 11 -

איור 8: שטח התכנית על רקע תכנית מתאר מס' 2000 מתאר ירושלים ..... - 12 -

איור 9 : תכניות מאושרות בסביבת הפרויקט ..... - 13 -

איור 10: גבול התכנית על רקע מפה גאולוגית ..... - 14 -

איור 11: יחידות סטרטיגרפיות – המכון הגיאולוגי ..... - 14 -

איור 12: גבול תכנית על רקע חבורות קרקע ..... - 15 -

איור 13: גבול תכנית על רקע אזורי בדיקת קרקע לתכנון בניה ..... - 16 -

איור 14: קווי רק"ל עתידיים ..... - 17 -

איור 15: שושנת רוחות בירושלים ..... - 19 -

איור 16: מיקום גבול התכנית על רקע ממצאי הסקר הארכיאולוגי ..... - 20 -

איור 17: טבע עירוני בסביבת התכנית ..... - 21 -

איור 18: צילום בחוות הנוער הציוני ..... - 22 -

איור 19: צילום בפארק סן סימון ..... - 22 -

איור 20:תשריט מצב מאושר ..... - 21 -

איור 21: תשריט מצב מוצע ..... - 22 -

איור 22: תכנית בינוי קומת כניסה ..... - 22 -

איור 23: הדמיית הפרויקט ..... - 22 -

איור 24: פליטות מזהמים מכבישים (NOx) בקרבת התכנית ..... - 24 -

איור 25: תשריט סקר עצים בוגרים ..... - 24 -

איור 26: מניפת הצללה ..... - 24 -

איור 25: תשריט סקר עצים בוגרים ..... - 24 -

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

טבלאות

טבלה 1: ערכי טמפ' רב שנתיים בתחנת ירושלים מרכז ..... - 18 -

טבלה 2 - ערכי טמפ' רב שנתיים בתחנת ירושלים מרכז ..... - 18 -

טבלה 3 - התפלגות משקעים בירושלים ..... - 19 -

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

1 סקירת מצב קיים

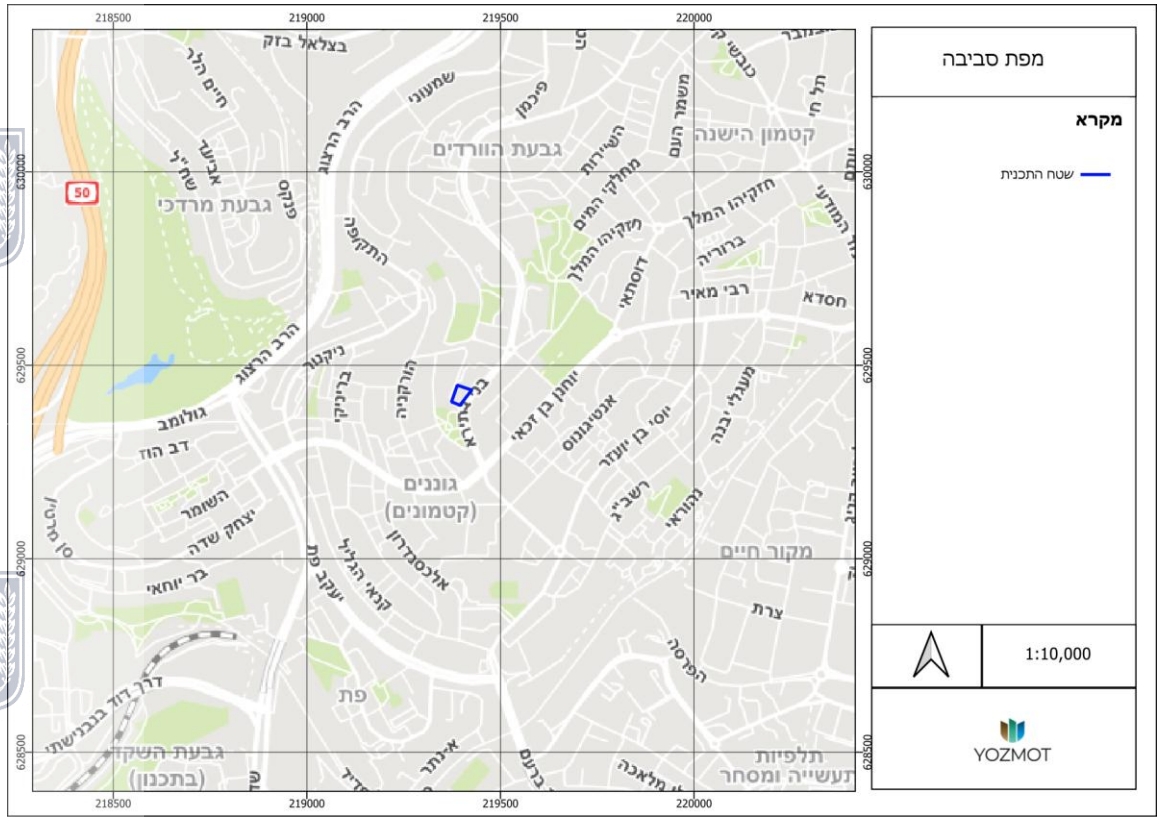
1.1 כללי

תכנית מס' 101-1215656 הינה תכנית להתחדשות עירונית בגודל של כ 1.4 דונם ברחוב בני בתירא 7-9. בתחום המגרש קיימים שני מבנים בני חמש קומות, הכוללים 30 יח"ד סה"כ. מטרת התוכנית הינה קידום התחדשות עירונית באמצעות פינוי בינוי. התוכנית מציעה מבנה של 21 קומות, עם 123 יח"ד. בהתאם לדרישת מחלקת מדיניות התכנון מוצעים שטחים מבונים בקרקע עבור הפקעה ציבורית לגן ילדים

<u>מיקום התכנית</u>

מרחב תכנון מקומי	ירושלים
קואורדינאטה X	219400
קואורדינאטה Y	629425

איור 1: מיקום הפרוייקט על רקע מפת סביבה



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

איור 2: מיקום הפרוייקט על רקע תצ"א

תכנית 101-1215656 נספח נספח סביבה ודו"ח אקלים 13:09:33 07/06/2026



איור 3: מיקום הפרוייקט על רקע תצ"א- בהגדלה



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

תכנית 101-1215656 07/06/2026 15:09:33 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

1.2 רקע סטטוטורי

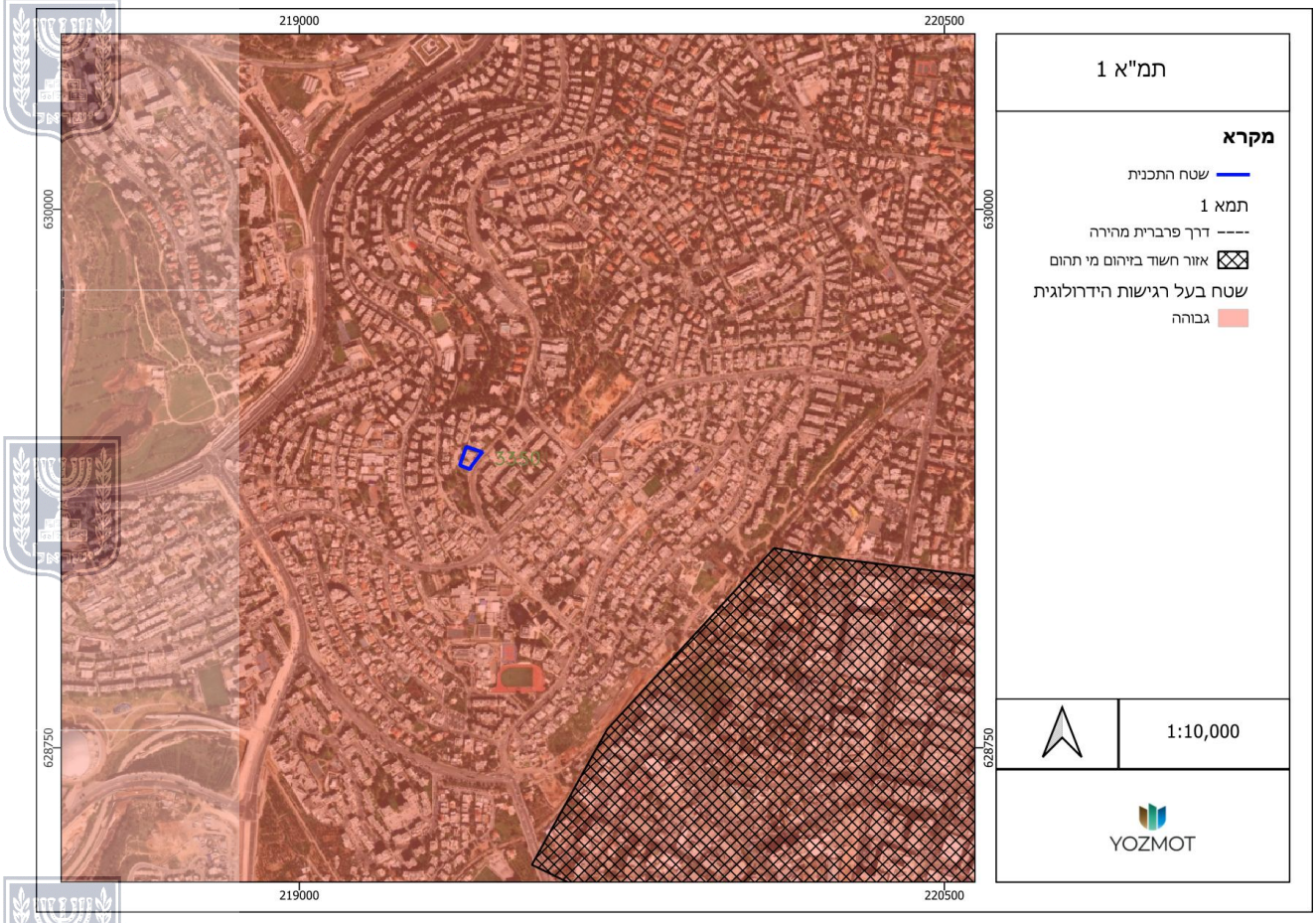
1.2.1 תכניות מתאר ארציות- תמ"א 1

התכנית מצויה באזור בעל **רגישות הידרולוגית גבוהה להחדרה והעשרה של מי תהום**.

על כן, לפי סעיף 7 לפרק המים, על התכנית לכלול הנחיות ופתרונות לבניה משמרת מים ולשימור וניצול מיטבי של מי הנגר העילי.

דרך בגין – כביש 50, העובר במרחק של כ- 950 ממערב לתכנית מוגדר על-ידי התמ"א **כדרך פרברית מהירה**. כ- 670 מ' מדרום לתכנית מסומנת **מסילת ברזל** לאורך מסילה קיימת.

איור 4: מיקום הפרויקט על רקע תמ"א 1



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

תוכנית 101-1215656 07/06/2026 15:09:33 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

1.2.2 תכנית מתאר ארצית 1/35

מרקמים: התוכנית נמצאת בשטח **מרקם עירוני** בשטח בנוי. הגדרה זו מנחה לפיתוח עירוני רווי במטרה למצות שטחים עירוניים ובכך לשמר שטחים פתוחים ומשאבי טבע ציבוריים בשאר חלקי הארץ, כאשר במקביל יובטחו תשתיות התחבורה הדרושות, בתחבורה ציבורית והסעת המונים.

סביבה: על-פי תשריט הנחיות סביבתיות לתמ"א 35, שטח התכנית מוגדר **כשטח לשימור משאבי מים** (בדומה לרוב שטחם של הרי יהודה ושומרון). על פי הוראות התמ"א על מוסד תכנון הדן בשטח התכנית, לשקול את הצורך לקביעת הוראות בדבר חידור מי נגר עיליים. במידה ועולה החשש בדבר זיהום למי התהום, יש לצרף לתכנית חוות דעת הידרולוגית ולקבוע הוראות מתאימות לשם מניעת הזיהום.

דרך 50 המוגדרת על-ידי התמ"א **כדרך פרברית מהירה** עוברת במרחק של כ-950 מ' ממערב לתכנית.

איור 5: מיקום הפרוייקט על רק"ע תמ"א 1/35

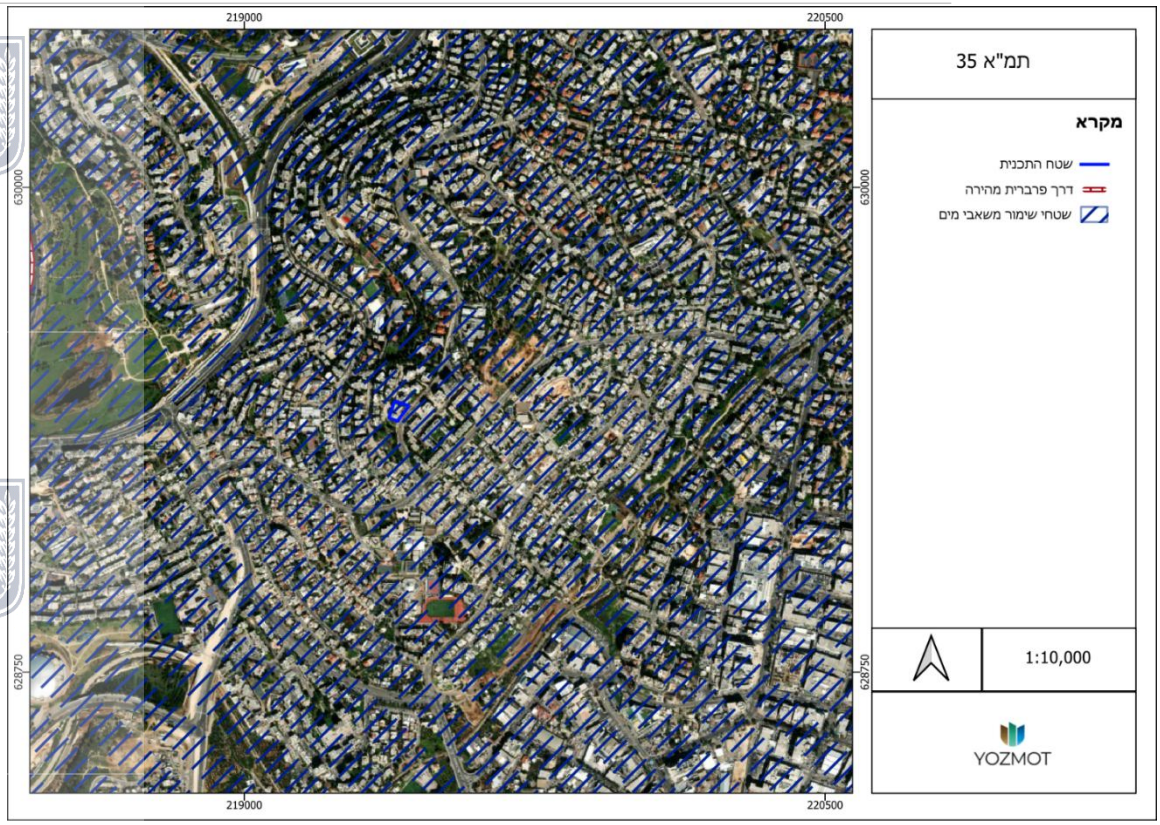


שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

סילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

תכנית 5.09.33 07/06/2026 101-1215856 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

איור 6: מיקום הפרוייקט על רק"ע תמ"א 35



1.2.3 תכנית מתאר מחוזית 1/30– מחוז ירושלים

תמ"מ 1 שינוי 30 – תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים (מאושרת 28.11.2013).

ייעודי קרקע: תשריט ייעודי הקרקע של התמ"מ מגדיר בשטח התכנית **אזור פיתוח עירוני**. שטח התכנית, נמצא בתחום פגיעות מי תהום גבוהה (א1). בתחום התכנית ובסביבתה הקרובה, אין תשתיות לפי התמ"א. במרחק של כ- 460 מטר מערבית לשטח התכנית עוברת רצועה לתכנון רכבת קלה לאורך רחוב יעקב פת. במרחק של כ- 570 מטר מצפון מערבית לשטח התכנית מסומן עמק עירוני. ביעוד אזור פיתוח עירוני מותרים מגוון שימושים כמפורט להלן בס' 5.2.1 לתמ"מ:

5.2.1 אזור פיתוח עירוני בירושלים

אזור פיתוח עירוני בירושלים מסומן בתשריט בצבע כתום.

הוראות והנחיות

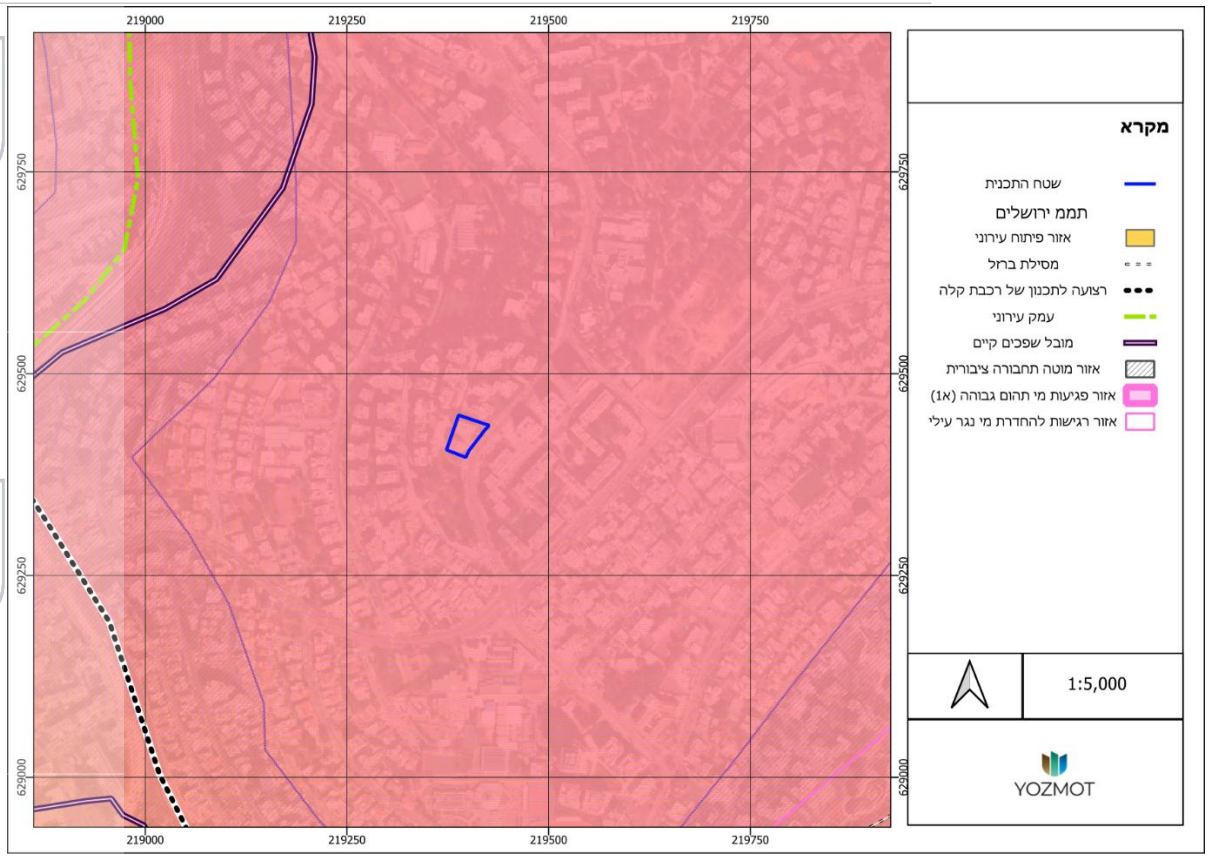
1. באזור פיתוח עירוני של ירושלים יותרו כל השימושים כפי שייקבעו בתכנית.
2. מוסד תכנון, בבואו לדון בתכנית לשכונת מגורים שלמה, חדשה או מתחדשת, או לתוספת ניכרת של יחידות דיור, ישקול, בין שאר השיקולים את היצע המגורים הקיים והמתוכנן, ויקבע, ככל האפשר, תמהיל מאוזן של יחידות דיור בגדלים שונים. בתכנית כאמור יישקלו השיקולים הבאים:
   - א. האפשרות להעלות את צפיפויות הבינוי בשכונות הקיימות, וזאת מבלי לפגוע במכלולים, באזורים ובמבנים לשימור.
   - ב. הקצאת שטחים לצרכי ציבור בהתאמה, ככל שנדרש, לסוג האוכלוסייה הצפוי.
3. מוסד תכנון הדן בתכנית בשטח המיועד לבינוי, ייתן עדיפות לתכניות לחידוש עירוני על ידי:
   - א. תוספת זכויות בניה וניצול תת הקרקע;
   - ב. עירוב שימושים, לרבות במבנה אחד;
   - ג. צמצום ככל האפשר של מקומות חניה באזורים הנגישים לתחבורה ציבורית, לרבות באזורים מוטי תחבורה ציבורית.

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

תכנית 656-1213656 101 07/08/2026 15:09:33 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

איור 7: גבול התכנית על רקע תמ"מ 1/30



1.2.4 תכניות מתאר מקומיות

תכנית מתאר מקומית – תכנית מתאר 2000

תכנית מתאר "ירושלים 2000" הוכנה במטרה להחליף את תכנית המתאר המקומית, תכנית מס' 62 לירושלים.

ב-5 למאי 2009 הוחלט בדיון על הפקדת תכנית המתאר. התכנית משמשת במסמך מדיניות מנחה של עיריית ירושלים, על אף שטרם אושרה לפי דין ואינה כוללת נספח איכות סביבה עם הנחיות סביבתיות.

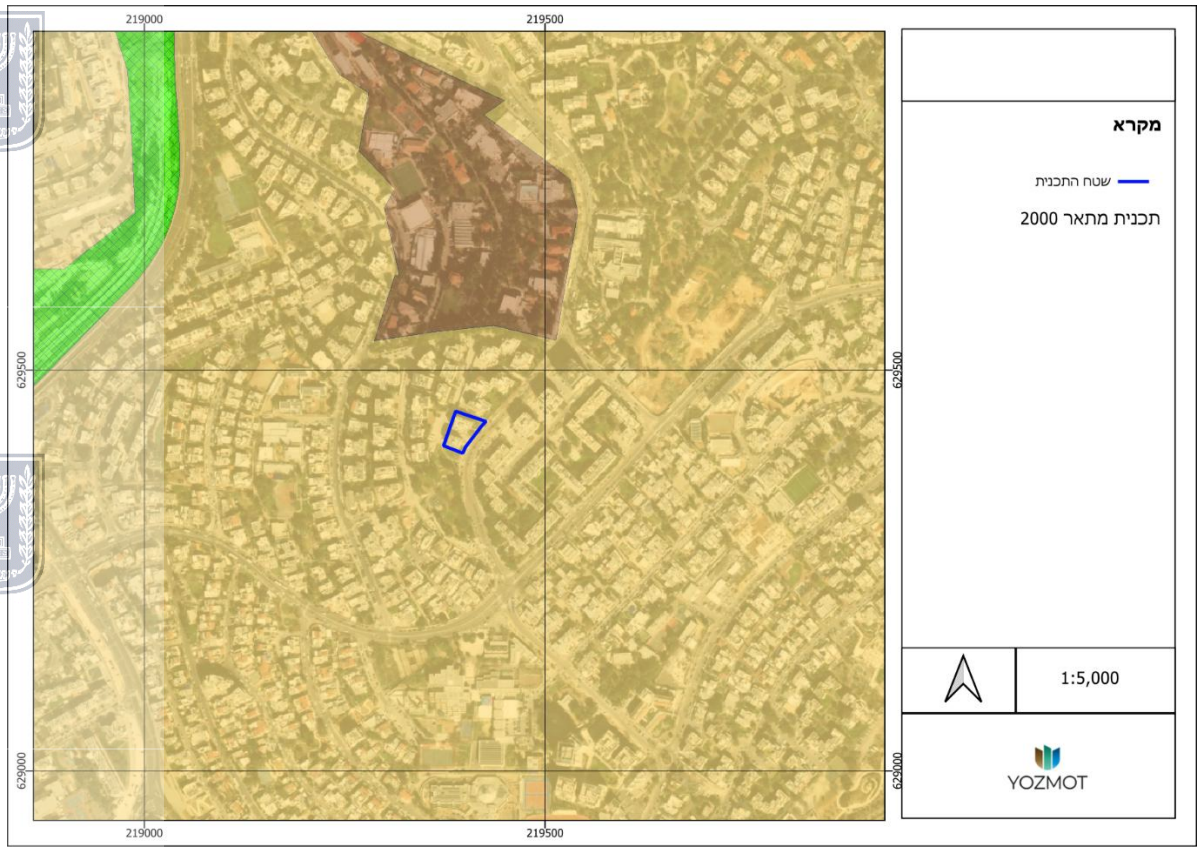
גבול התכנית חל על שטח בייעוד **אזור מגורים עירוני**. אזור מגורים עירוני הינו הייעוד החל על רוב השטח העירוני הבנוי. זהו ייעוד מתארי כללי המשאיר על כנם את כל הייעודים הקיימים על פי תכניות קודמות, ומאפשר, בתכנית, לשנות ייעודים לכל ייעוד למעט לתעשייה ובתי מלאכה לרכב. יש להדגיש כי בסימון אזור כלשהו כ"אזור מגורים עירוני" אין הכוונה כי כל מגרש וחלקה באזור זה יהיו בייעוד למגורים, הכוונה היא להגדירו כאזור בו ייעודים שונים המקובלים באזור מגורים עירוני, וביניהם מגורים, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים ובנויים ועוד. הוראות התכנית עבור ייעוד "אזור מגורים עירוני" נוגעות בעיקר לתבנית הבניה באזור זה. לצורך כך התכנית קובעת, בנספח תבנית הבניה את אזורי הבניה השונים לפי מספר הקומות שניתן לאפשר בכל אזור.

פארק עמק הצבאים, הנמצא במרחק של כ- 500 מערבית לתכנית, נמצא פארק רובעי/ עירוני- עמק הצבאים.

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

תכנית 101-1215656 07/06/2026 15:09:33 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

איור 8: שטח התכנית על רקע תכנית מתאר מס' 2000 מתאר ירושלים



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

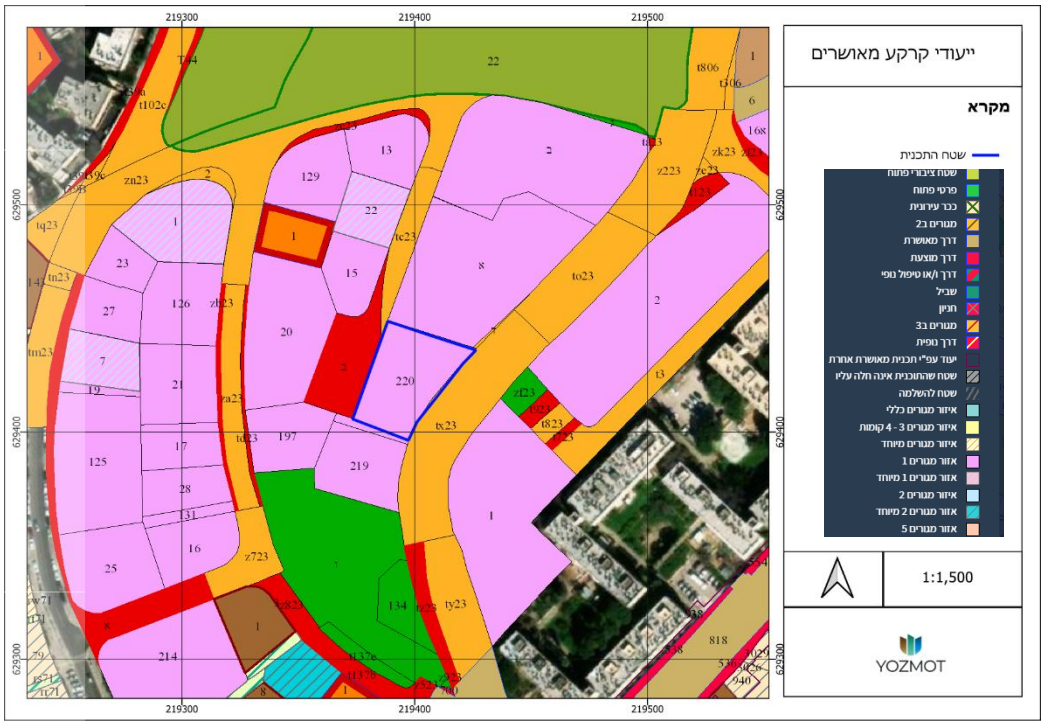
מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

תבנית 101-1215830 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים 15:09:33 07/06/2026

1.2.5 תכניות מקודמות מאושרות בסביבת התכנית

שטח התכנית נמצא בתחום ייעוד מגורים. כמו כן במרחב התכנית, ייעודי הקרקע המאושרים הינם מסוג מגורים. לצידם מאושרים דרכים מוצעות ודרכים מוצעות. מצפון לשטח התכנית קיים שטח בייעוד שטח פרטי פתוח.

איור 9 – תכניות מאושרות בסביבת הפרויקט



שבונת קטמונים עוברת תהליך התחדשות עירונית נרחב, בפרט באזור התכנית המוצעת, ועל כן ניתן לראות פרויקטים רבים אשר נמצאים בשלבי אישור שונים בקרבתה. להלן פירוט התכנית הנמצאות בקרבת התכנית המוצעת אשר להן תיתכן השפעה על האזור:

1. **תכנית מס' 101-0110510 – מתחם פינוי ובינוי אלכסנדריון, גוננים – ירושלים**

סטטוס: אישור (18.06.2015). הריסת מבנים קיימים בחלקות ובמקומם בנית 12 בנייני מגורים בני 7 קומות כ"א , סך 273 יח"ד. התכנית נמצאת במרחק של כ- 270 מטר דרומית מערבית.

2. **תכנית מס' 101-1236579 – מתחם גוננים, ירושלים**

סטטוס: במילוי תנאים להפקדה (17.03.2025) מטרת התכנית יצירת מתחם לשימושים ציבוריים מעורבים אשר יהווה מרכז שכונתי פעיל. כל זאת על ידי העצמת זכויות בניה ושינוי הוראות בינוי במתחם ופיתוח אופטימלי של הקרקע. התכנית נמצאת במרחק של כ- 200 מטר מדרום.

3. **תכנית מס' 101-1021344 – תוספת קומות, יח"ד ושטחי בניה, מתחם המשתלה, ירושלים**

סטטוס: אישור (23.05.2023). מטרת התכנית היא הקמה ופיתוח של מבני מגורים חדשים לבניית 361 יח"ד תוך שילוב שימושי מסחר ושירותים קהילתיים לאורך רח' רבן יוחנן בן זכאי. התכנית נמצאת במרחק של כ- 200 מטר צפונית מזרחית.

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

1.3 רקע סביבתי

1.3.1 קרקע

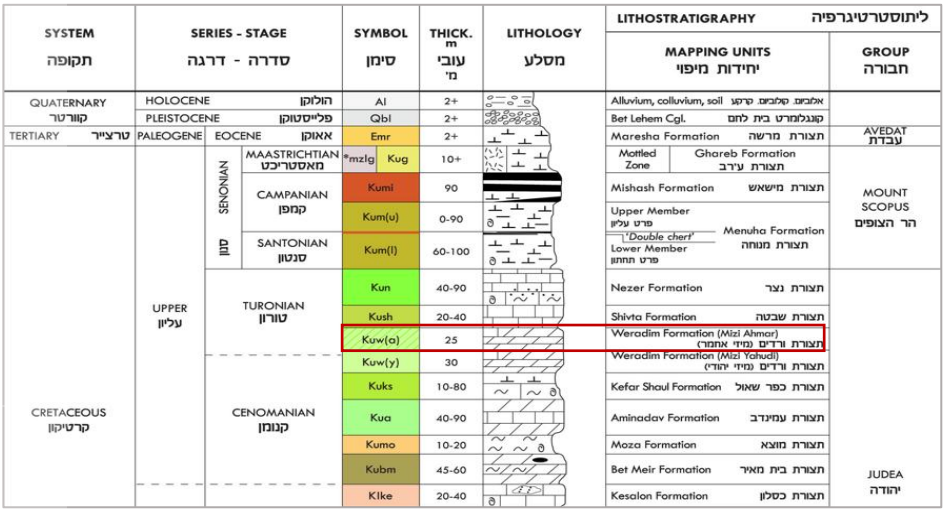
גיאולוגיה

שטח התכנית יושב על גבי **תצורת ורדים (מיזי יהודי)**, הבנויה מדולומיט וגיר בעובי של עשרות מטרים.

איור 10: גבול התכנית על רקע מפה גאולוגית



איור 11: יחידות סטרטיגרפיות – המכון הגיאולוגי



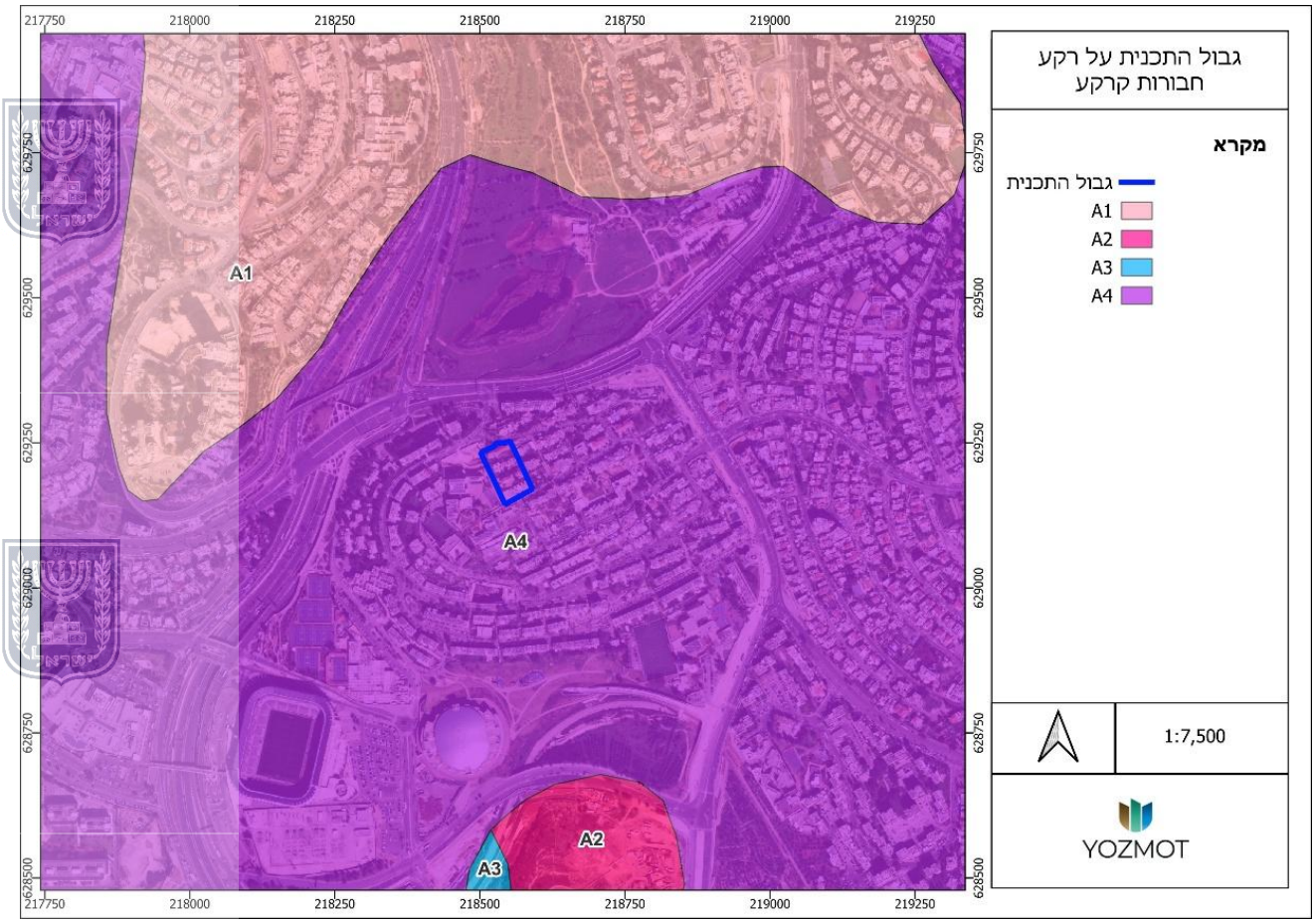
שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

חבורות קרקעות

שטח התכנית המוצעת יושב על חבורת הקרקע A4: שילוב של טרה רוסה ורנדזינה – מדרונות מתונים עד תלולים יחסית (עד 20% שיפוע). **הטרה רוסה** הינה קרקע חרסיתית חומה אדמדמה המתפתחת על סלעי גיר ודולומיט קשים בתנאי אקלים לחים, לרוב רדודה ובולטים ממנה גושי סלע ושברי סלע שנותרו מסלע האב הגירי.
הקרקע נוצרת מסלע גיר קשה. בגיר הקשה נוצרים סדקים וביסים אשר בתוכם מצויה קרקע הטרה רוסה. אפיון הקרקע, בשילוב עם הסידוק הרב בגיר הקשה, מאפשרים כושר חידור גבוה מאוד לתת הקרקע. הסידוק מתפקד כמוליך הידראולי של מים ישירות לתת הקרקע, אל האקוויפר. קרקע זו מאופיינת לאזור ההרים, בו כמות הגשם השנתית הממוצעת מעל 450 מ"מ.

רנדזינה היא סוג של קרקע חרסיתית שנוצרת מסלעי גיר רכים, כמו קירטון וחוואר. צמחייה צפופה תורמת להתהוות הרנדזינות. צבעיה חומים או אפורים. רנדזינה חומה נמצאת בדרך-כלל ביערות ואילו אפורה תימצא בדרך-כלל בהרים. קרקעות אלו נחשבות כרדודות, אך עדיין עמוקות מעט יותר מטרה רוסה ובאשר הן מתפתחות על מדרונות מתונים נוח לגדל עליהן גידולים חקלאיים. אדמה זו היא בעלת ניקוז טוב ועשירה בגיר ובחומר אורגני בדוגמת הומוס.

איור 12- גבול תכנית על רקע חבורות קרקע



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

זיהום קרקע

שטח התכנית מצוי באזור מגורים, אשר במשך עשרות שנים משמש למגורים ושימושי ציבור בלבד ללא שימושים מזהמים והוא אינו מוגדר כאזור המחויב בבדיקות קרקע. תחנת הדלק "עיר שלם" של חברת דלק ממוקמת במרחק של כ-540 מ' ממערב לתכנית ונמצאת בתחום אזור לחקירת הימצאות זיהום קרקע. התחנה מצויה מחוץ לרדיוסי ההשפעה המוגדרים במסגרת תמ"א 4/18, ונמצאת במרחק רב מבחינת ההשפעה להסעה או דיפוזיה של מזהמים בתת הקרקע.

כמו כן, שכבת "אזורי בדיקות קרקע לתכנון ובניה" של המשרד להגנת הסביבה מאתר Govmap, מציגה אזורים בהם נדרש הליך של חקירת קרקע כתוצאה מפעילות תעשייתית בעבר ובהווה, (כוללת מפעלים, תחנות דלק, תשתיות הולכת דלקים, מכבסות ניקוי יבש, מטמנות ועוד) אינה מגדירה את אזור התכנית המוצעת כאזור לחקירת קרקע. בהתאם לכתוב, לא נראה כי קיימות השפעות או מגבלות פוטנציאל בהיבט זיהום קרקע על שטח התכנית המוצעת.

איור 13- גבול תכנית על רקע אזורי בדיקת קרקע לתכנון בניה



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

1.3.2 רעש

רעש מבבישים: שטח התכנון מרוחק כ-950 מ' מכביש 50- דרך מנחם בגין, המהווה ציר עירוני ראשי מהיר ובו תנועה רבה של כלי רכב פרטי וציבורי. שטח התכנית נמצא גם במרחק של כ- 450 מטר מציר הרב הרצוג שהינו ציר עירוני משמעותי, אך עם עומס כלי רכב נמוך ממשמעותית מדרך בגין. מקור הרעש העיקרי באזור התכנית הנו תנועת כלי הרכב העוברים ברחובות בני בתירא ורחוב בן זכאי שנמצא במרחק של כ- 100 מדרום לשטח התכנית ומהווה ציר עירוני משמעותי בשכונת הקטמונים.

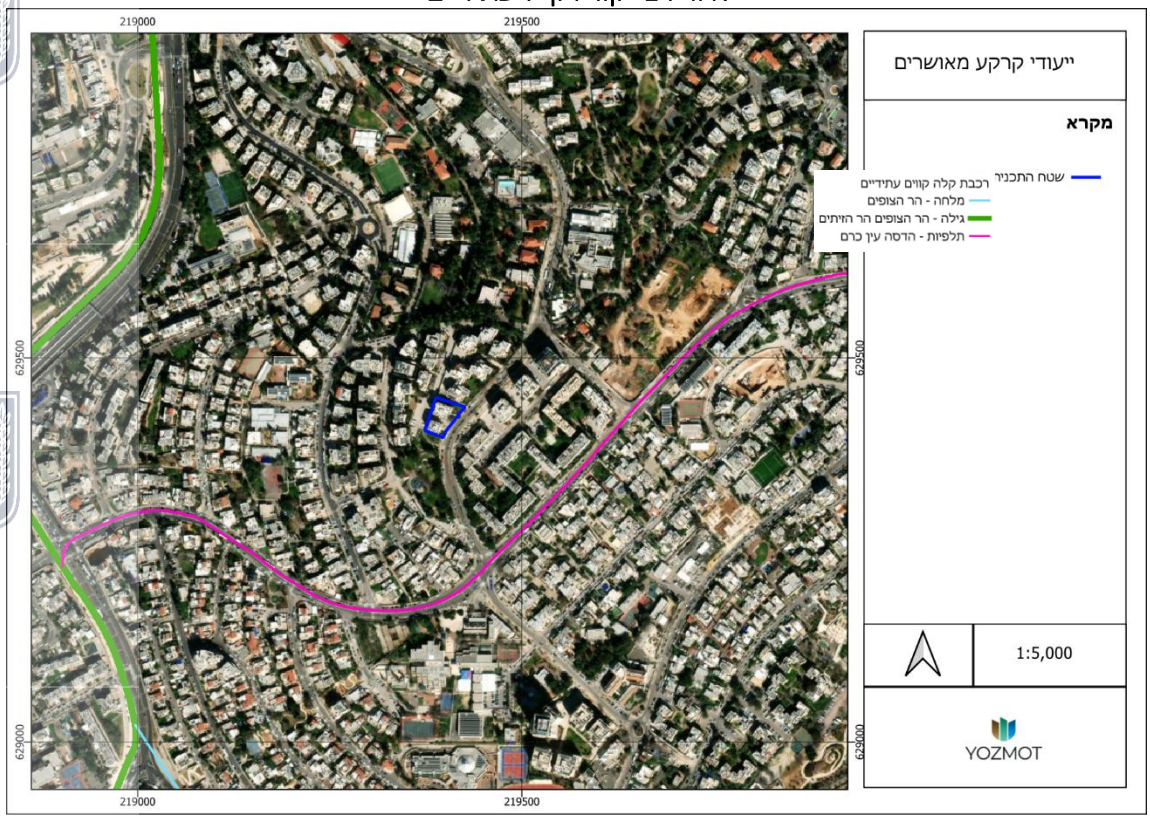
אצטדיון טדי נמצא במרחק של כ- 950 מטר מערבית משטח התכנית ואינו מהווה מטרד רעש לתכנית.

1.3.3 תחבורה ציבורית

מתע"ן -רק"ל: במרחק של כ-150 מ' דרומית מזרחית לשטח התכנית, בתוואי רחוב בן זכאי יעבור הקו הסגול. התחנה הקרובה ביותר תהיה תחנת "בני בתירא" המתוכננת על התוואי במרחק של כ- 150 מטר משטח התכנית. היות ורכבת קלה הינה חשמלית, היא אינה מהווה מפגע אקוסטי.

אוטובוסים: ביום שירות האוטובוסים באזור התכנית מתבסס על מספר קווי אוטובוס שעוברים ברחוב בני בתירא וברחוב בן זכאי/יהודה הנשיא. מדובר בקווים עירוניים אשר מקשרים את השכונה למספר יעדים מרכזיים בעיר. תחנת האוטובוס הקרובה ביותר לשטח הפרויקט נמצאת במרחק של כ- 70 מטר דרומית לשטח התכנית ברחוב בני בתירא.

איור 14- קווי רק"ל עתידיים



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

1.3.4 אקלים

טמפרטורה

ירושלים ממוקמת באזור ההר, בגובה 810 מ' מעל פני הים. הטמפרטורה הממוצעת לפי מדידות בתחנת "ירושלים מרכז". נעה בין 9.8 מעלות צלזיוס בחודש ינואר ל-25.0 מעלות צלזיוס בחודש אוגוסט (על פי נתוני טמפרטורה בין השנים 1995-2009).

טבלה 1: ערכי טמפ' רב שנתיים בתחנת ירושלים מרכז

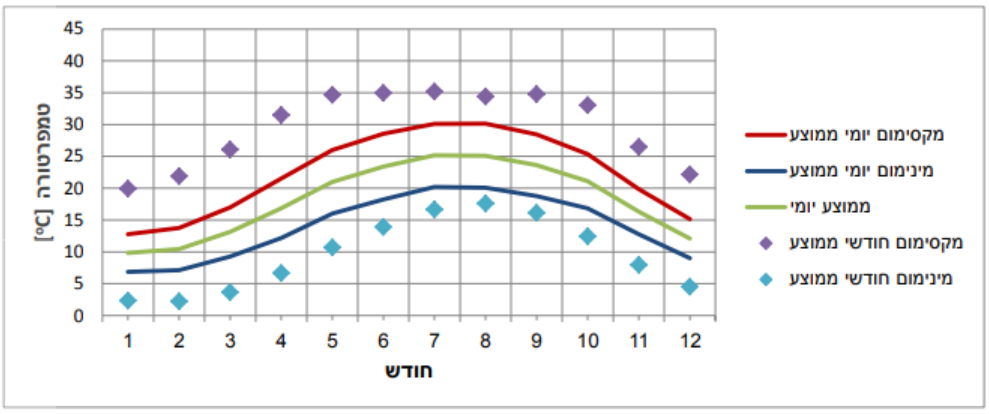
IMS

ירושלים - מרכז גובה: 810 מטר — ערכי טמפרטורה רב שנתיים (מעלות צלזיוס) — אזור: הרי המרכז

חודש	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר
מקסימום יומי ממוצע	12.8	13.8	17.0	21.5	25.9	28.4	30.0	29.9	28.4	25.3	19.9	15.2
מינימום יומי ממוצע	6.9	7.1	9.2	12.1	16.0	18.2	20.2	20.0	18.7	16.8	12.8	9.0
ממוצע יומי	9.8	10.5	13.1	16.8	21.0	23.3	25.1	25.0	23.6	21.1	16.3	12.1
תנודה יומית ממוצעת	5.9	6.7	7.8	9.4	9.9	10.2	9.8	9.9	9.7	8.5	7.1	6.2
מקסימום חודשי ממוצע	19.9	21.9	26.0	31.4	34.6	34.8	35.0	34.1	34.7	32.9	26.4	22.2
מינימום חודשי ממוצע	2.3	2.2	3.7	6.7	10.7	13.9	16.9	17.6	16.1	12.5	8.1	4.5
מקסימום מוחלט	26.3	29.9	33.1	39.1	39.6	42.2	41.1	44.4	41.1	37.8	33.2	28.5
תאריך מקסימום	15/1/1960	23/2/1941	30/3/1901	24/4/1928	22/5/1871 11/5/1941	18/6/1894	12/7/1888 13/7/1888	28/8/1881 30/8/1881	16/9/1902	6/10/1905	2/11/1941 3/11/1941	3/12/2005
מינימום מוחלט	-6.7	-5.1	-2.4	-1.1	3.3	7.2	11.8	14.0	10.0	8.2	-0.6	-5.0
תאריך מינימום	25/1/1907	6/2/1950	13/3/1910 6/3/1943	6/4/1886	13/5/1901	2/6/1900	1/7/1934	3/8/1926	25/9/1895	26/10/1933	20/11/1908	22/12/1905

תקופת הבדיקה לערכים הקיצוניים המוחלטים 1915-1866; 2011-1918
*ראו הרחבה בנספח

טבלה 2 - ערכי טמפ' רב שנתיים בתחנת ירושלים מרכז



משקעים

באזור לחות גבוהה וכמות משקעים שנתית של 537 מ"מ (על פני נתונים מהשנים 1981-2010). כמות גשם מקסימאלית שנמדדה בתקופה זו היא 1,134 מ"מ. עיקר המשקעים יורדים בחודשים דצמבר-פברואר.

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

תכנית 15:09:33 07/06/2026 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

טבלה 3 - התפלגות משקעים בירושלים

כמות גשם חודשית, שנתית ועונתית ממוצעת (מ"מ) בתקופה 2009/10-1980/1

שם תחנה	מס' תחנה	גובה (מ')	רוחב	אורך	ספט'	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	שנתי	סתיו	חורף	אביב
ירושלים - מרכז	244730	810	632.0	221.1	0.6	14	55	104	132	131	75	19	6.5	537	69	366	101
ירושלים - סנט אן	244850	745	632.0	222.5	0.5	13	52	103	134	136	74	17	5.4	536	66	372	97

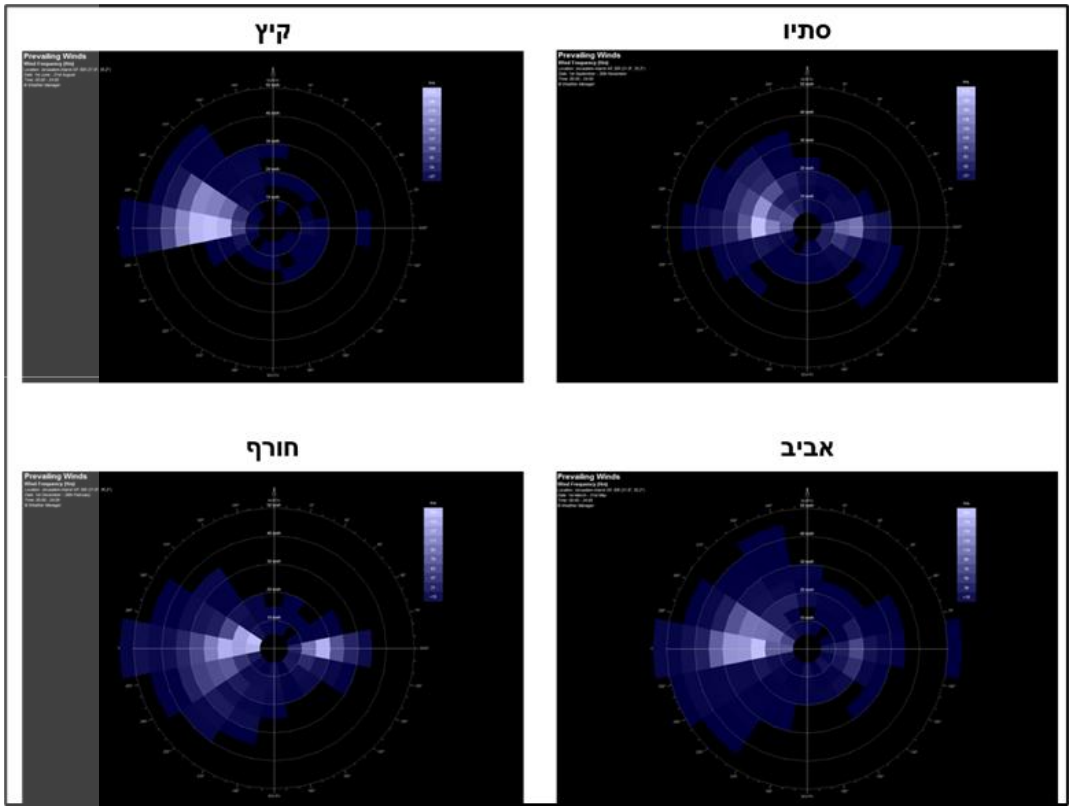
כמות גשם מקסימאלית (מ"מ) - חודשית, שנתית ועונתית בתקופה 2009/10-1980/1

שם תחנה	מס' תחנה	גובה (מ')	רוחב	אורך	ספט'	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	שנתי	סתיו	חורף	אביב
ירושלים - מרכז	244730	810	632.0	221.1	8.5	51	257	393	274	353	206	157	71.2	1134	304	931	239
ירושלים - סנט אן	244850	745	632.0	222.5	6.6	51	252	433	293	405	178	128	55.2	1255	295	1039	207

רוחות

בסתיו ובקיץ מרבית הרוחות בירושלים הן מערביות, צפון מערביות. בחורף ובאביב שכיחות רוחות מערביות, צפון-מערביות ודרום-מערביות. בעונות המעבר ניתן לראות יותר רוחות מזרחיות. בחורף ובאביב נצפו תדירויות גבוהות של רוחות מהירות מ-20 קמ"ש. באזור ההר מהירות הרוח הממוצעת גבוהה יחסית כל השנה, ותנאי האקלים נוחים יחסית בקיץ וקרים בחורף. מכיוון שבאזור ההר הרוח חזקה יחסית, יתכן ויהיה צורך במציאת פתרונות בבניה או אמצעים נופיים למיתון הרוח.

איור 15: שושנת רוחות בירושלים



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

1.3.5 איכות אויר

זיהום אוויר מכבישים: שטח התכנית נמצא בסמוך לרחובות בני בתירא ורב אשי. רחוב רב אשי הינו ציר שכונתי מקומי, אך רחוב בני בתירא הינו רחוב שכונתי משמעותי יותר המתחבר לרחוב יוחנן בן זכאי. עם זאת, צירים אלה מאופיינים בנפחי תנועה לא משמעותיים.

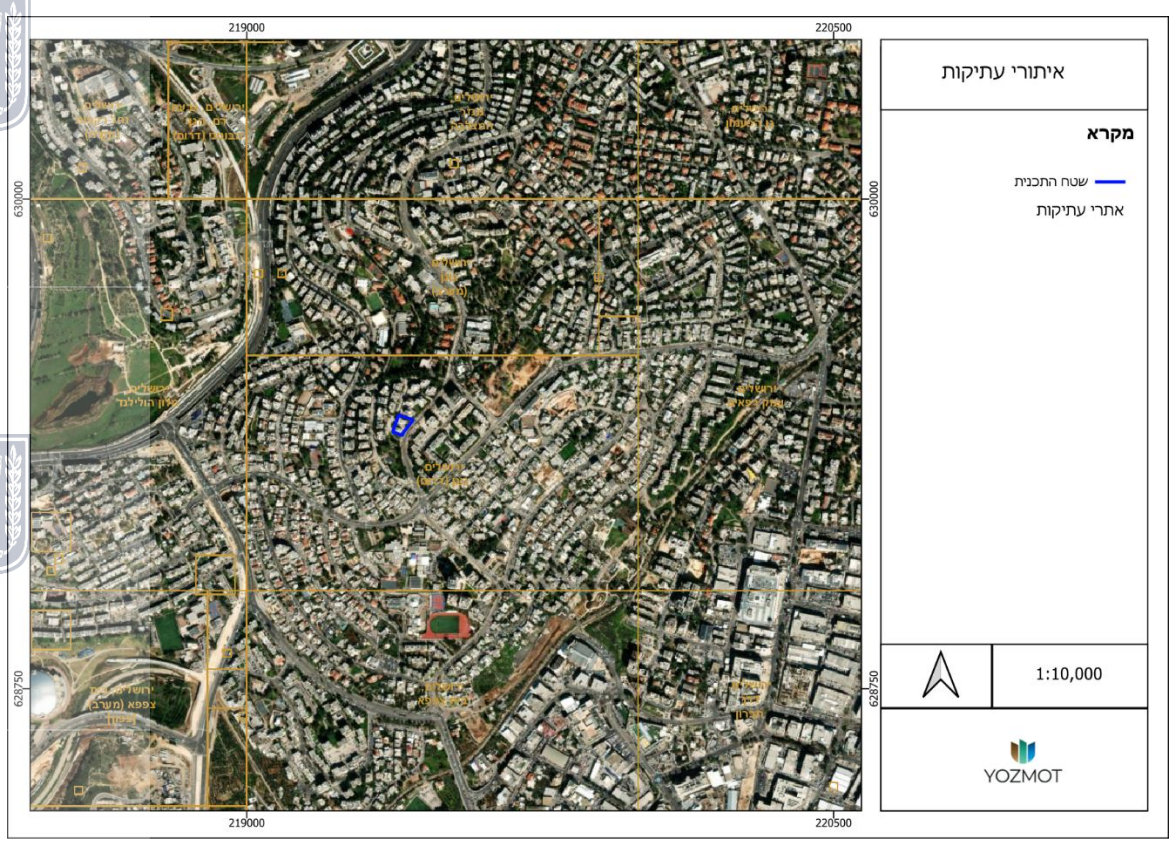
זיהום אוויר ממפעלים: שטח התכנית ממוקם בשכונת מגורים, ללא שימושים תעשייתיים המהווים מקור פליטה משמעותי למזהמי אוויר ברדיוס של מסר קילומטרים. כמו כן, התכנית אינה נמצאת במרחק אשר עלול לייצר מטרדי איכות אוויר ממעבר כלי רכב בדרך בגין. לאור כך ניתן להניח כי באזור התכנית לא קיימים ריכוזי איכות אוויר החורגים מריכוזים אופייניים לשכונות מגורים.

1.3.6 עתיקות

שטח התכנית נמצא בתחום אתר העתיקות 27314/0 "ירושלים, גונן דרום". האתר מכיל מערות קבורה. יש לציין כי האזור החופף בין שטח התכנית לאתר העתיקות כבר בנוי ומכיל את הבניינים במצב הקיים בשטח התכנית. יש לציין כי האתר מסומן בפוליגון כללי רחב ממדים המקיף את חלק נרחב משכונת קטמונים.

כבל ויידרש יערך בירור מול רשות העתיקות על-מנת למפות את מיקום אתרי העתיקות המדויק. הרחבה נוספת בנושא זה בפרק ההשפעות הסביבתיות של התכנית.

איור 16: מיקום גבול התכנית על רקע ממצאי הסקר הארכיאולוגי



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

1.3.7 אקולוגיה

טבע עירוני

שטח התכנית וסביבתו מאופיינים בבנייה עירונית צפופה, כאשר השצ"פים בקרבתה הם אינטנסיביים. אין שטח טבע עירוני בתחום התכנית.

על-פי סקר תשתיות טבע עירוני לירושלים (עיריית ירושלים, הגנ"ס ורט"ג, אפריל 2010), אתר הטבע העירוני הקרוב ביותר נמצא במרחק של כ- 110 מטר דרומית- "חוות הנוער הציוני" הינו בית ספר ופנימיה עשירים בצומח: חורשה מעורבת וגן מטופח. בשטח צומחים אורן ירושלים, צומח תרבותי, ועצי חורש שונים. באתר ציפורי שיר אופייניות לחורשות ופארקים. האתר נגיש בתחבורה ציבורית, למעבר הולכי רגל, ולרכב.

אתר טבע עירוני נוסף שקרוב באופן יחסי לשטח התכנית הינו פארק סן סימון. מדובר בגן ציבורי עם חורשת אורנים ותיקה. באתר עצי פארק טיפוסיים, מדשאות, סבך צמחייה תרבותית ואפילו שריד קטן לחורש ים תיכוני. באתר חברת בעלי חיים עירונית. אתר קינון של בז עצים. האתר נגיש בתחבורה ציבורית, למעבר הולכי רגל ולרכב.

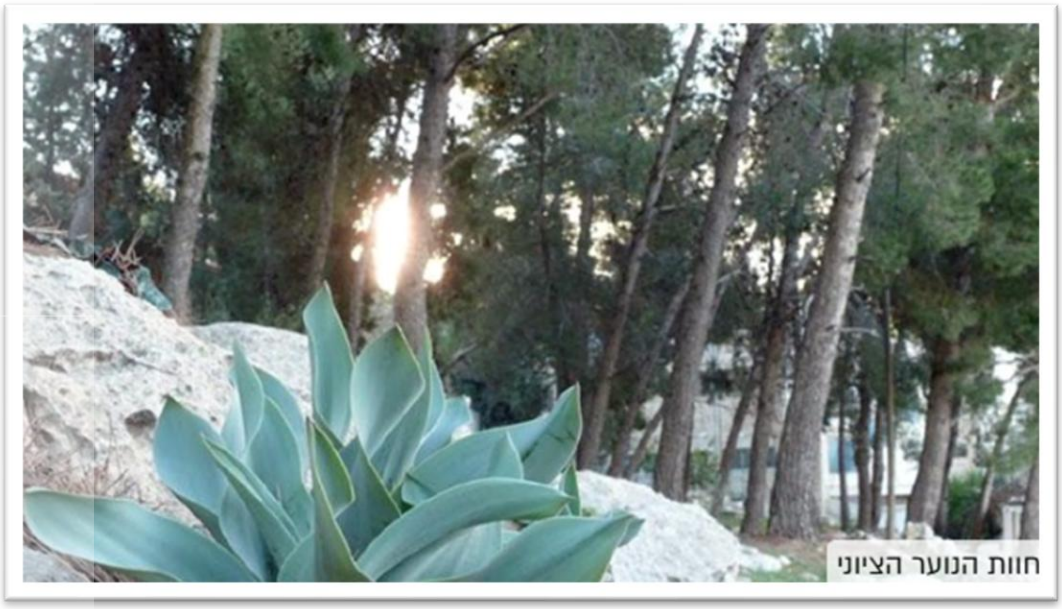
איור 17: טבע עירוני בסביבת התכנית



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

תכנית 1215656-101 07/06/2026 15:09:33 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

איור 18: צילום בחוות הנוער הציוני



איור 19: צילום בפארק סן סימון

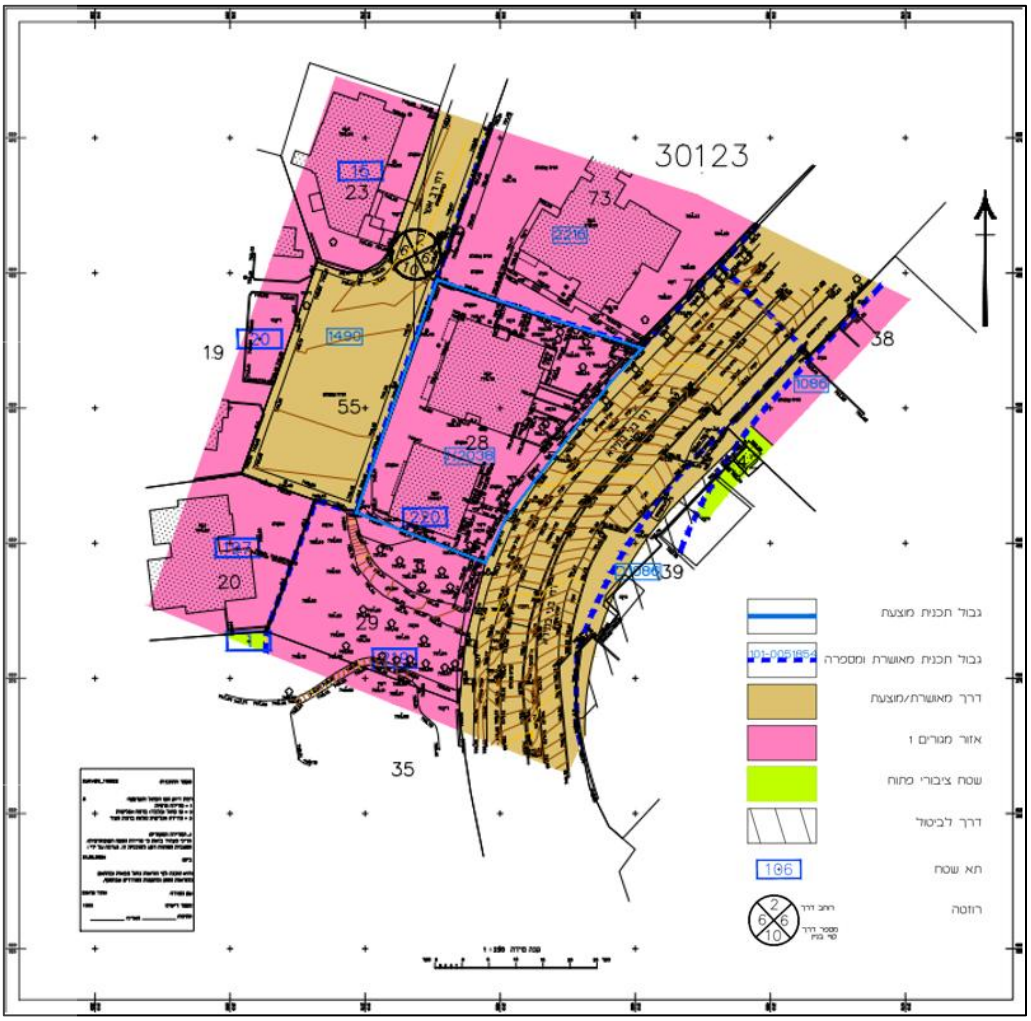


שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

2 התכנית המוצעת

תכנית מס' 101-1215656 מתפרשת על שטח של 1.47 ד' ומתוכננת בהליך פינוי-בינוי. התכנית מציעה פינוי והריסה של שני מבנים בני חמוש קומות הכוללים יחד 30 יחידות דיור. התוכנית מציעה מבנה של 21 קומות, עם 123 יח"ד וגינות משותפות מפוזרות ברחבי הבניין לרבות גן ילדים. בדרום המגרש, מתוכנן שטח לזיקת הנאה למעבר כלי רכב עבור כביש מחבר בין רחוב בני בתירא לרחוב הרב אשי.

איור 20: תשריט מצב מאושר

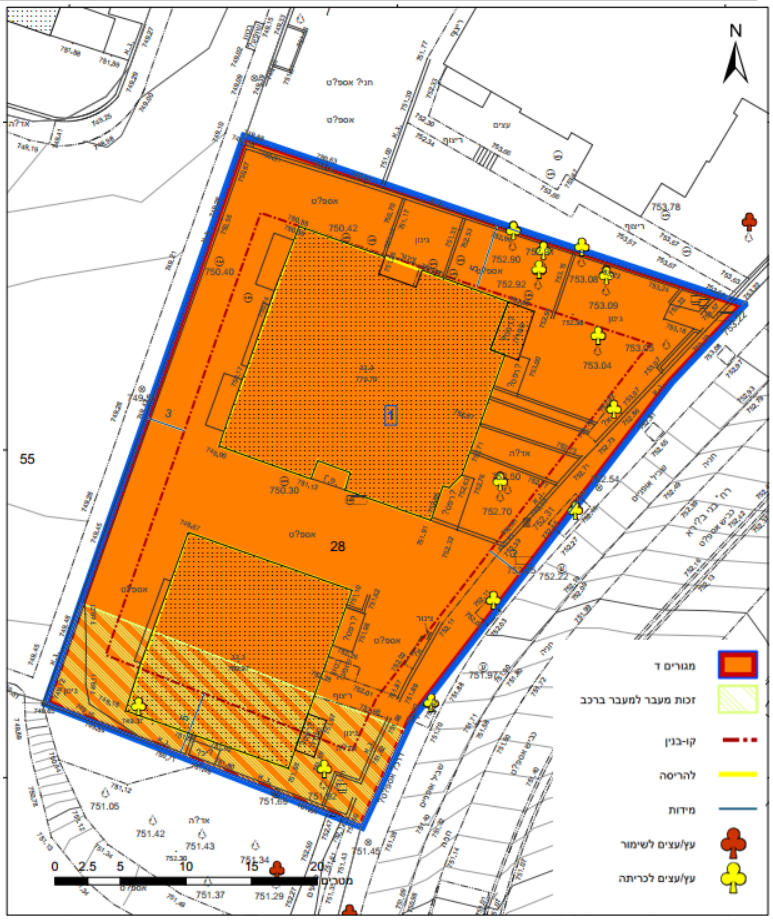


שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

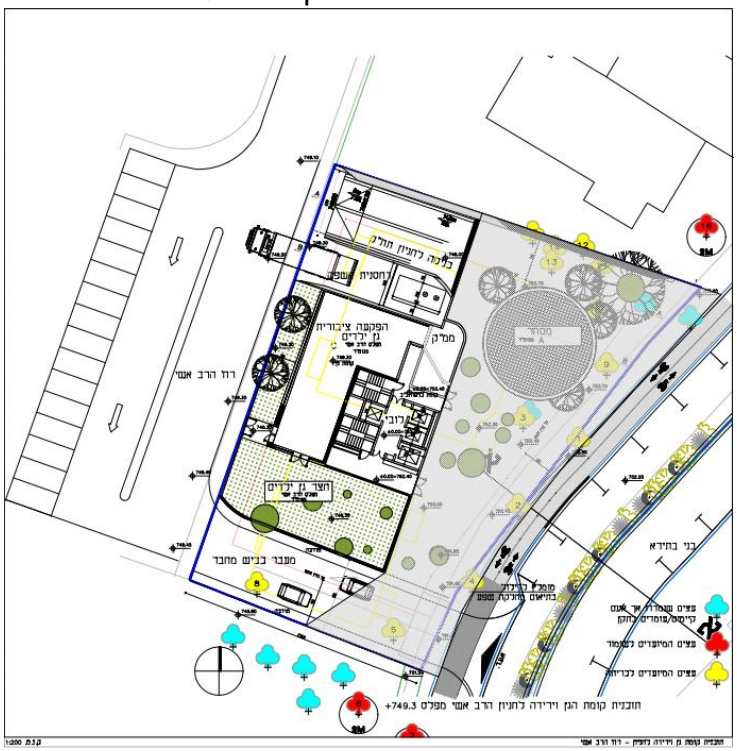
מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

תכנית 101-1215656 07/06/2026 15:09:33 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

איור 21: תשריט מצב מוצע



איור 22: תכנית בינוי קומת כניסה



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

תכנית 101-1215656 07/06/2026 15:09:33 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

איור 23: הדמיית הפרויקט



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

15:09:33 07/0 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

3 השפעות סביבתיות של התכנית

פרק זה בוחן את השפעות הסביבה על התכנית ואת השפעות התכנית על הסביבה. בחינת ההשפעות כוללת מניעת השפעות סביבתיות העשויות להיגרם בפרויקט התחדשות עירונית בלב מרקם עירוני וותיק.

3.1 הידרולוגיה וניהול נגר

שטח התכנית, קטן מ- 5 דונם ומוצע בו שימוש מגורים בלבד ללא שימושים בעלי פוטנציאל זיהום. בהתאם לכך, לא בוצע מסמך ניהול מי נגר.

3.2 זיהום קרקע

זיהום קרקע

באופן היסטורי לא נרשמו בשטח התכנית ובסביבתה שימושים מזהמים למיטב ידיעתנו. שכונת קטמונים (גוננים) הוקמה בשנות ה 60 של המאה ה 20, כשכונת מגורים ללא שימושים תעשייתיים, כך גם הייעודים המוגדרים בה עד היום. כמו כן, כפי שהוצג בפרק סקירת המצב הקיים, על-פי שכבת "אזורי בדיקות קרקע לתכנון ובניה" המציגה אזורים בהם נדרש הליך של חקירת קרקע, שטח התכנית המוצעת אינו מוגדר כאזור בדיקות קרקע לתכנון ובניה על-פי המשרד להגנת הסביבה, מה שמעיד על כך שלא קיים חשד בזיהום קרקע בשטח התכנית הנדונה. האזור החשוד בזיהום קרקע הקרוב ביותר לשטח התכנית נמצא כ-320 מ' ממערב לשטח התכנית. בהתאם לנאמר, נראה כי **לא קיימות השפעות או מגבלות פוטנציאליות על שטח התכנית המוצעת בהיבט זיהום קרקע.**

3.3 גז ראדון

יש לציין כי ירושלים מאופיינת כאזור בעל שפיעת גז ראדון בריכוזים גבוהים ביחס לשאר חלקי הארץ. גז הראדון הינו גז טבעי רדיואקטיבי חסר ריח או צבע הנובע מהקרקע וחודר למבנים דרך סדקים במבנה ודרך מערכות הצנרת השונות. חשיפה ממשוכת אליו עלולה לגרום לתחלואה. על כן, ישנן **הנחיות למפרט איטום וסילוק ראדון בבניה החדשה מטעם עיריית ירושלים שיש ליישמן בשלבי ההיתר.** ההנחיות כוללות אטימה, שאיבה פאסיבית (ואקטיבית) במידת הצורך של הגז מתחת למבנה, ודורשות התייחסות בשלב התכנון המפורט. כתנאי לקבלת אישור אכלוס (טופס 4), ובהתאם לשימושים המתוכננים בתת הקרקע, עיריית ירושלים דורשת מיזם הבנייה להשתמש בשיטות הגנה על המבנה נגד חדירת ראדון מהקרקע ולבצע בדיקות ראדון לפני אכלוס הדיירים במבנה, באמצעות הנחיות ומפרט טכני "ירושלים למניעת חדירת גז הראדון לבנייה חדשה"[1].

[1] הנחיות למניעת חדירת גז ראדון למבנים, מדינת ישראל המשרד לאיכות הסביבה אגף מניעת רעש וקרינה (ספטמבר, 2004)

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

3.4 רעש ורעידות

רעש מבבישים

כאמור לעיל, שטח התכנית נמצא בלב שכונה עירונית. הרחובות בסביבת התכנית הינם רחובות עירוניים עם כמות נסועה נמוכה באופן יחסי. עם זאת, רחובות בן זכאי ורב אשי משמשים כצירים לתחבורה ציבורית. בנוסף, לכך, שטח התכנית נמצא במרחק של כ- 450 מטר מזרחית מדרך הרב הרצוג שהינה ציר תחבורה משמעותי יותר.

רעש מרק"ל - שלב ההפעלה

על-פי תסקיר השפעה על הסביבה לקו הרק"ל הסגול הן במצב הקיים והמצב המוצע הרצפטורים הקרובים לשטח התכנית (מוקמו רצפטורים ברחוב בן זכאי שנמצא במרחק של כ- 150 מטר משטח התכנית) עומדים בדרישות התקן. הרעש במצב החזוי ישתפר בשל המעבר הפחתת כלי רכב שנוסעים על בנזין/סולר.

מקורות רעש נוספים:

- אצטדיון ע"ש טדי קולק, ממוקם במרחק של כ-950 מ' ממערב לשטח התכנית ואינו מהווה מטרד.

בהתאם לכתוב לעיל, להערכתנו אין צורך בביצוע סקר אסוקטי בשלב התב"ע ולא בשלב ההיתר.

רעידות

על-פי תסקיר השפעה על הסביבה שנערך עבור תכנית 101-0209593 - רכבת קלה הקו הירוק-ירושלים (סעיף 4.4.1), ובהתאם למתודולוגית ניתוח מרחק ההשפעה מרעידות כתוצאה מתוואי הרק"ל שניתנה על ידי המשרד להגנת הסביבה כחלק מההנחיות לכתיבת התסקיר, טווח ההשפעה לרעידות הוגדר כ-8 מטרים מציר הרק"ל. למבנים בסמיכות זו נדרש ניתוח רעידות מפורט כחלק מהתכנון המפורט לקו זה.

שטח התכנית המוצעת נמצא במרחק של למעלה מ-150 מ' ממערב לתוואי מסילת הקו הסגול, ולכן לא צפויות השפעות או מגבלות על שטח התכנית המוצעת בהיבט הרעידות.

3.5 איכות אוויר

זיהום אוויר מבבישים

מירב הדרכים הסמוכות לשטח התכנית המוצעת אינן צפויות לייצר חריגות ממפלס המזהמים מבבישים המותר בחוק, עקב כך שמדובר בדרכים שכונתיות פנימיות. רח' בני בתירא הצמוד לתכנית, רחוב בן זכאי שנמצא כ- 150 מטר מדרום לתכנית. בנוסף, ניתן לראות באיור מטה כי על-פי שכבת "פליטות מזהמים מבבישים" מאתר Govmap, כי סביב שטח התכנית מפלס פליטות המזהמים ברובו נמוך מאוד. חשוב לציין כי השכבה הנ"ל מהווה אינדיקציה ראשונית בלבד למפלס זיהום האוויר בשטח התכנית, כיוון שהיא אינה מכילה את מיקום הקולטים המדוייק ואת גובהם.

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

איור 24: פליטות מזהמים מכבישים (NOx) בקרבת התכנית



זיהום אוויר מרק"ל

הפעלת הרק"ל בסמיכות התכנית עתידה לשפר את מפלס איכות האוויר, כיוון שהרכבת אשר תונע באופן חשמלי, ללא פליטות מזהמים, צפויה להחליף חלק מהנסועה הפרטית ובכך לשפר את איכות האוויר באזור התכנית המוצעת. על-פי תסקיר השפעה לסביבה שהוכן עבור קו הרק"ל הסגול, לא נמצאו חריגות בקולטים ברחוב בן זכאי במצב הקיים (מדוד ומחושב). היות והרכבת הינה חשמלית הערכים החזויים אף יפחתו.

זיהום אוויר משימושים נוספים

כמו כן, לא מצאו שימושו מסחר או תעשיה אשר עלולים לייצר מטרדי איכות אוויר ברדיוס של יותר מק"מ. אזור התעשיה הקרוב ביותר הינו אזור התעשיה "תלפיות" אשר נמצא במרחק של כ- 950 מטר מערבית לשטח התכנית.

בהתאם לכתוב, אנו מעריכים כי אין צורך בבחינת איכות אוויר בשלב התב"ע וההיתר.

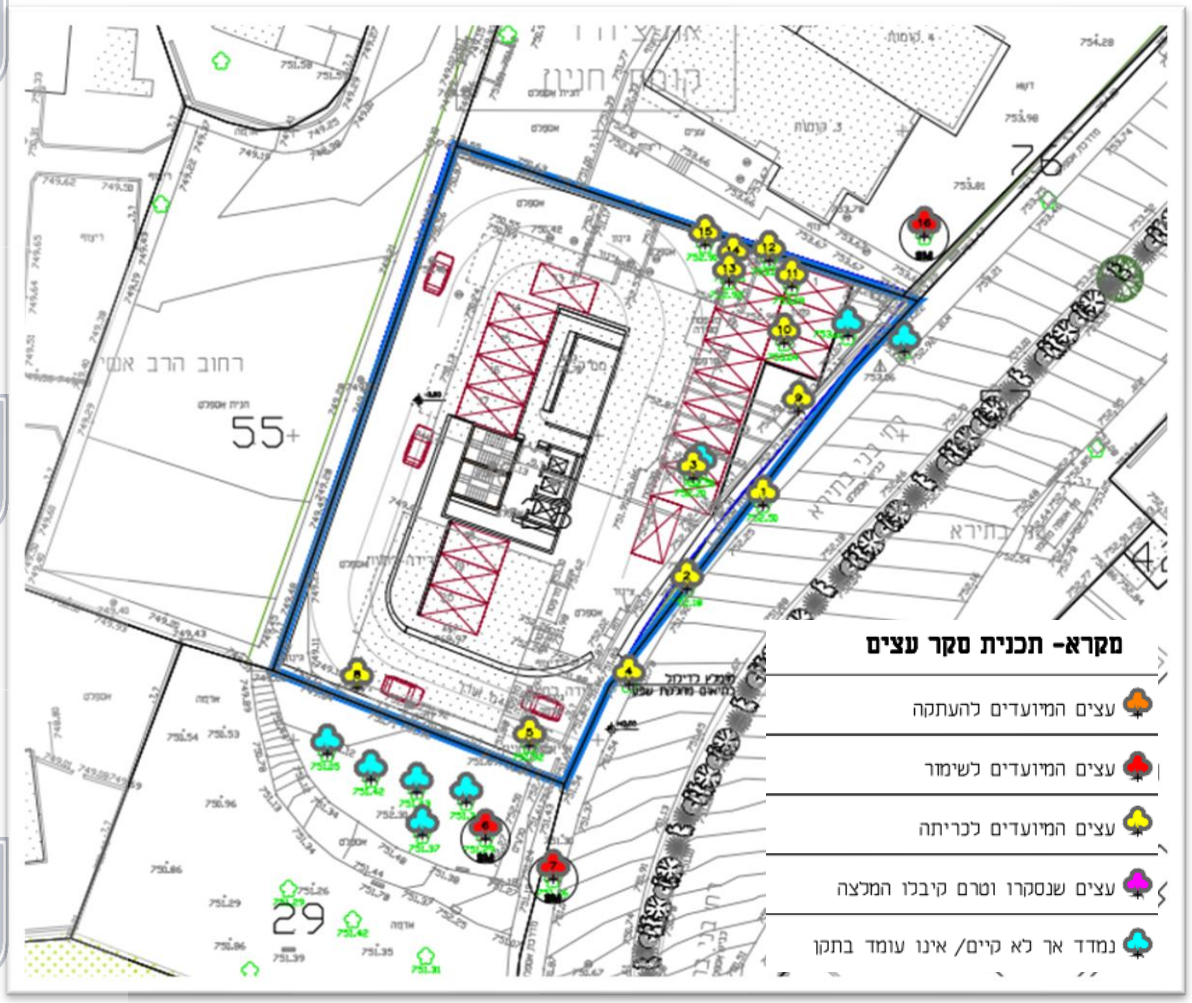
שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

3.6 שמירה על עצים בוגרים

במסגרת התכנית המוצעת נערך סקר ערכיות עצים בוגרים על-ידי חברת "ארז קפלן- תכנון נוף.
נמצאו בסך הכל 16 עצים בוגרים בשטח התכנית המוצעת. 3 לשימור ו- 13 לכריתה. אין עתים להעתקה. בסה"כ הוגדרו 14 עצים כבעלי ערכיות בינונית ו- 2 כבעלי ערכיות גבוהה.

להלן תשריט סקר העצים:

איור 25: תשריט סקר עצים בוגרים



שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

3.7 מיקרו-אקלים

מסקנות עיקריות לנושא חשיפה לשמש - מבנים בחותם הצל של הפרויקט

<u>עמידה בקריטריון הגגות:</u>

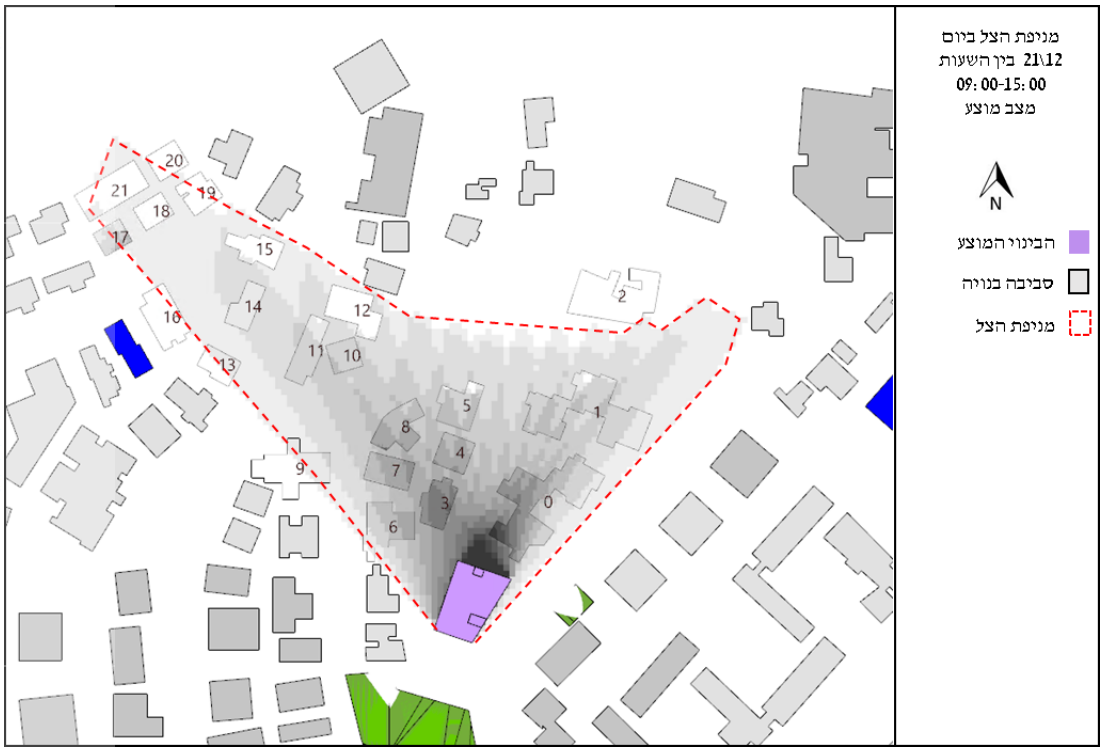
במניפת הצל של הפרויקט ישנם 21 מבנים כפי שניתן לראות באיור הבא.

א. 2 גגות אשר אינם עומדים בדרישת התקן ויחשבו חורגים.

ב. 3 גגות אשר אינם עומדים באופן מלא בדרישות התקן ולא יחשבו כחורגים.

ג. 16 גגות אשר עומדים באופן מלא בדרישות התקן.

איור 26: מניפת הצללה



<u>עמידה בקריטריון החזיתות הדרומיות:</u>

בבדיקות שנערכו עבור החזיתות הדרומיות של המבנים במניפת הצל בהשוואה למצב המאושר נבדקו:

א. 13 חזיתות דרומיות אשר מתוכן 2 נמצאו חריגות מאחר ואינן עומדות בדרישות התקן, ואחת שאינה עומדת באופן מלא בדרישות התקן ולא תיחשב חורגת.

ב. 11 חזיתות דרום מערביות אשר מתוכן חזית אחת אינה עומדת באופן מלא בדרישות התקן ולא תחשב כחורגת,

ג. 11 חזיתות דרום מזרחיות אשר מתוכן 2 נמצאו חריגות מאחר ואינן עומדות בדרישות התקן, ו1 אשר אינן עומדות באופן מלא בדרישות התקן ולא תחשבו כחורגת.

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

תכנית 1011 12136536 07/06/2023 15:09:33 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

<u>מסקנות עיקריות לנושא חשיפה לשמש - מבני הפרויקט</u>

הגג והחזית הדרומית של הפרויקט המתוכנן עומדים בדרישות התקן באופן מלא.

<u>מסקנות עיקריות לנושא זרימת הרוחות</u>

בוצעה בחינת רוחות עבור רוחות נוחות 6,9 מ'/שנייה ועבור רוחות בטיחות 15,20 מ'/שנייה.

באנליזת רוחות נוחות (מהירות 6/9 מ'/ש') - התגלו חריגות.

באנליזת רוחות בטיחות (מהירות 15/20 מ'/ש') –התגלו חריגות ברוחות במהירות 20 מ'/שניה

הנחיות למיתון רוחות:

א. יש להציג תוכנית פיתוח אשר מכילה אלמנטים אדריכליים בנויים למיתון רוחות, במרחבי ההגברות שזוהו במפלס הקרקע.

ב. יש לערוך בחינת רוחות מחודשת כתנאי לקבלת היתר ובהתאם לדרישות עיריית ירושלים, שתכלול את הבינוי והפיתוח המבונה ותציג את מיתון הרוחות באזורי ההגברה באמצעות האלמנטים שהוצעו.

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

15:09:33 07/06/2026 נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים

4 המלצות להוראות התכנית

4.1 ניהול נגר

א. תהיה העדפה לשימוש בפתרונות מבוססי טבע, דוגמת עיצוב שיפועים וטופוגרפיה, אגני השהייה, תעלות חלחול וכדומה, באופן המעניק להם ערך סביבתי, אקולוגי, נופי, חינוכי וחברתי, לרבות היוועצות עם מומחים בתחום.

4.2 ביוב

א. תישמר הפרדה מלאה בין מערכת הניקוז לבין מערכת השפכים למניעת זיהומי קרקע ומים.

ב. איכות השפכים ורמתם תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות על מנת למנוע פגיעה בצנרת ובמתקנים. תותר הזרמת שפכים באיכות סניטרית בלבד למערכת הרשות המקומית.

ג. יש למנוע באופן מוחלט חדירת חומרים מוצקים, נוזלים ושאר מיני שפכים אל הקרקע ואל מערכות הניקוז הטבעיות ומי התהום.

4.3 קרינה אלקטרומגנטית

א. תכנון לוחות החשמל ומרכזי השנאים יעשה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה לטווחי בטיחות ורמות קרינה מרביות מותרות לעניין קרינה בתדרי רדיו, והנחיות המשרד להגנת הסביבה לעניין הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה.

4.4 פסולת

א. לעת הכנת תוכנית הפיתוח תוגדר מערכת הטיפול בפסולת לרבות בחינת האפשרות ליישום מערך טיפול בפסולת ע"י באמצעות מערכת פניאומטית או מצנחת אשפה כפולה אשר תאפשר הפרדת פסולת לפחות לשני זרמים במקור או מערך עגלות ומרכזי מיחזור.

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

מילקא ח"ודו הביבס חפסנ הביבס חפסנ חפסנ 33:

4.5 אמצעים למניעת מטרדים בזמן עבודות הבנייה

נספח נספח סביבה נספח סביבה ודו"ח אקלים 15:09:33 מתוך 2020 מ 12 156

א. מתוך עודפי העפר תמוין אבן המתאימה לשימוש חוזר. אבן המיועדת לגריסה למצעים, אבן המיועדת לחיפוי קירות תמך וריצוף חוץ, אבני מסלעה ואבנים מונוליטיות העשויות לשמש כאלמנטים פיסוליים. תהליך העבודות יכלול הצגת בחינה לגריסה ושימוש חוזר בעודפי העפר.

ב. תנאי לקבלת טופס אכלוס או תעודת גמר יהיה באישור אגף לאיכות הסביבה לאחר הצגת אישורים על טיפול בכמויות עודפי העפר ופסולת הבניין שהוצהרו:

- אישורי כניסה מאתר טיפול או אתר הטמנה מוסדר.
- תעודות משלוח של חומר שנגרס באתר והועבר לשימוש בפרויקטים אחרים, בתיאום מראש עם הרשות המקומית.
- ניקיון האתר וסביבתו מכל מפגע ולכלוך.

4.6 בניה ירוקה

א. המבנים בתוכינת יתוכננו בהתאם לתקן 5281 ורף הדירוג הנדרש במדיניות העיריה לבניה ירוקה

ב. בחזיתות וגגות מבנים ייעשה שימוש בגווני גמר שלא מסנוורים ולא מקרינים חום על מבנים סמוכים.

4.7 אקוסטיקה

א. מערכות אלקטרו-מכאניות כגון מערכות מיזוג, אוורור, גנרטורים, משאבות ומעליות יתוכננו כך שלא יגרמו למפגעי רעש ו/או רעידות.

4.8 מיקרו אקלים

א. יש להציג תוכנית פיתוח אשר מכילה אלמנטים אדריכליים בנויים למיתון רוחות, במרחבי ההגברות שזוהו במפלס הקרקע.

ב. יש לערוך בחינת רוחות מחודשת לאחר אישור תוכנית הפיתוח המציגה את מיתון הרוחות באזורי ההגברה באמצעות האלמנטים שהוצעו.

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com

4.9 איכות אוויר

א. אוורור החניונים ייעשה לפי ההנחיות המרחביות התקפות לעת הוצאת ההיתר.

ב. מתקני האוורור מהחניונים ימוקמו במרחק שלא יפחת מ- 10 מ' מכל חלון או פתח של בניין.

4.10 חניות רכבים ואופניים

א. יש להתקין מתקני חנייה לאופניים במקום מואר, נגיש וסמוך ככל הניתן למבואות המבנה. מס' מתקני הקשירה לאופניים יהיה על פי התקן המחייב בעת מתן היתר בנייה אך לא יפחת מתקן החנייה התקף לרכב דו גלגלי.

ב. יש לשלב תשתיות לטעינת לרכב חשמלי.

4.11 אנרגיה

א. תנאי להיתר בניה יהיה הצגת נספח אנרגיה מתחדשת המראה כי התכנון כולל תכנון מערכות מינימליות של אנרגיה מתחדשת בהיקפים המינימליים שנקבעו בנספח האנרגיה בשלב התב"ע ובהתאם לתקנות הארציות.

ב. תתאפשר הקמת מתקנים הנדסיים לאגירת אנרגיה בתת הקרקע או בשטח הגג וחניות מקורות.

ג. תכנון החניות ברחוב ובחניית המבנים ישלב אפשרות לטעינת רכבים חשמלים בהתאם למדיניות העירייה בתוקף.

4.12 תנאי להיתר בניה

א. הכנת נספח סביבה שיכלול הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים לאישור היחידה הסביבתית או מי מטעמה. הנספח יכלול התייחסות לכלל ההיבטים הסביבתיים העלולים ליצור מפגעים בזמן העבודות.

ב. תנאי להגשת בקשה להיתר בניה יהיה בדיקת מיקרואקלים הכוללת בחינת רוחות ובחינת רצף צל מול הבינוי והפיתוח העדכני.

ג. בתחום תאי השטח למגורים תחול חובת נטיעת עצים בוגרים אשר תבטיח הצללה על הרחוב בהתאם להנחיות היחידה הסביבתית.

שונצינו 16 תל אביב, ת.ד 57159 טלפון: 077-3508001, פקס: 077-3508003
www.yozmot-sviva.com | office@yozmot-sviva.com